

# 第一章 JavaScript 基本介紹

林志強(小強)

# 前言

- 本資料之投影片於「JavaScript 程式設計與應用」張智星老師專書。
- 小強程式設計
  1. 學習程式執行的目標：觀念建立。
  2. 追蹤程式的細部行為：破解、吸收、內化。
  3. 將程式修改成我們要執行的目標：了解、應用。
  4. 創新成為我們要寫的新程式：知識外顯、擴大。

# 本章大綱

- 大綱
  - 本章介紹 JavaScript 的背景及特性，並說明 JavaScript 的執行方式及基本範例。
- 主題
  - 背景及特色
  - 在網頁程式設計的主要功能
  - 程式語言特性
  - JavaScript vs Java
  - JS程式區塊表示方式
  - JS變數簡介
  - JS變數的基本資料型態
  - JS條件控制
  - JS迴圈敘述

# 1-1 背景

- JavaScript 程式語言的背景：
  - 由 Netscape Communications 公司所開發的一種解譯式程式語言，**專門在網頁中，並在用戶端的瀏覽器執行**，以提高網頁的互動性為主要目標。
  - 網頁內訂預設的客戶端程式語言。因此只有 JavaScript 能同時適用於 Chrome、Firefox 或 IE 等各大瀏覽器。
  - 由 ECMA (European Computer Manufacturer's Association, 歐洲電腦製造商協會) 所制訂的標準。
  - ECMAScript 2015 (ES2015)，稱作 ECMAScript6 (ES6)
  - 最新 ECMAScript 2022 (ES2022)



# 可使用之平台

- JavaScript 可發揮的平台
  - 用戶端：預設的網頁程式語言，可用於 Chrome、FireFox 或 IE 等各大瀏覽器。
  - 伺服器：Node.js 是能夠在伺服器上面運行 JavaScript 的應用平台環境，透過 Node.js 提供的函式庫與執行環境能完成伺服器端服務，或和資料庫進行資料存取提供各種網路應用。

# 在網頁程式設計的主要功能

- JavaScript 在網頁程式設計的主要功能
  - 提高網頁**互動性**及趣味性，例如以 JavaScript 所發展出來的各種遊戲或教材。
  - 執行在**用戶端的計算及驗證**，以減少伺服器端的計算及網路流量，例如表單驗證（Form Validation）。
  - **AJAX(Asynchronous Javascript And XML)非同步功能**：在前端不換頁的情況，來呼叫後端伺服器資料並顯示於網頁。

# 程式語言特性

- JavaScript 腳本語言特性
  - JavaScript 的程式碼是內嵌於 HTML 原始碼之中，並由瀏覽器的 JavaScript 解譯器（Interpreter）來執行程式碼，最後將結果呈現於瀏覽器。
  - JavaScript 的程式碼是由瀏覽器來執行，所以在用戶端可看到其原始碼，較難加以保護。
  - 由於安全性的考量，除了讀寫 Cookies，JavaScript 並無法讀取用戶端的檔案或硬碟。
  - 使用變數時，不需要宣告變數型態，JavaScript 會自動決定。
  - 對於不同的資料型態（如字串與數值），JavaScript 可以根據不同情況，自動進行資料型態的合理轉換。

# JavaScript vs Java

- JavaScript 和 Java 沒有什麼直接親戚關係，只同屬C Like
- 比較表：

| JavaScript                                                            | Java Applets                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要在瀏覽器中執行，但也可通過 Node.js 在伺服器端執行。是直譯語言，無需編譯，直接在瀏覽器或 Node.js 環境中執行。     | 需要 Java 虛擬機（JVM）來執行，具有跨平台特性（Write Once, Run Anywhere）。通常編譯為字節碼（bytecode），然後在 JVM 上執行。 |
| 動態類型，變數類型在執行時確定。基於原型的物件導向編程，支援函數式編程。語法靈活，適合快速開發和原型設計。                 | 靜態類型，變數類型需在編譯時確定。基於類的物件導向編程（OOP），支援繼承、封裝和多型。語法較嚴謹，適合大型專案開發。                           |
| 在瀏覽器中執行時，效能通常較低，但現代瀏覽器，已大幅提升其效能。在 Node.js 環境中，效能接近 Java，適合 I/O 密集型任務。 | 由於編譯為字節碼並在 JVM 上執行，效能通常較高，適合計算密集型任務。記憶體管理較嚴謹，垃圾回收機制成熟。                                |
| 所有變數不需要事先宣告資料型態，即可逕行指定變數值。                                            | 所有變數都必須事先宣告資料型態。                                                                      |
| 在執行程式碼時，才會檢查所到的物件是否存在。                                                | 在編譯程式碼時，即會檢查所用的物件是否存在。                                                                |
| 無法讀寫客戶端的硬碟（Cookies 除外）。                                               | 無法讀寫客戶端的硬碟。                                                                           |

# 如何加入JavaScript 於網頁

- JavaScript 如何加入網頁

`<script language= “javascript” >`

內部JavaScript 程式碼...

`</script>`

- 注意事項

- HTML標籤中的大小寫並無任何影響。
- 「language=javascript」也可以完全省略。
- 雖然 HTML 內 `javascript` 標籤是可以不分大小寫，但是標籤內部的 JavaScript 程式碼本身會區分大小寫，這是要特別注意的地方！
- JavaScript 有兩種加入註解的方法
  - 單行註解 `//...`
  - 多行註解 `/* ..... */`

# JS程式區塊表示方式

```
.....<script>  
.....|.....// javascript放內部執行  
.....</script>  
.....<script type="text/javascript">  
.....|.....// javascript放內部執行  
.....</script>  
.....<script language="javascript">  
.....|.....// javascript放內部執行  
.....</script>.....
```

# JS基本語法

- 輸出指令
- `Document.write( “請文字輸出網頁” );`
- 建立第一個JS網頁，`test001.html`



```
快速入門 test001.html ×
attache > test001.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   ... <meta charset="UTF-8">
5   ... <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   ... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   ... <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10  ... <script type="text/javascript">
11  ...   document.write("這是測試文字，此文字將會顯示在網路上！<br>");
12  ...   document.write("2019/01/23 99號 林小強");
13  ... </script>
14 </body>
15 </html>
```

# 測試執行

---

這是測試文字，此文字將會顯示在網路上！  
2019/01/23 99號 林小強



# javascript 變數簡介

- 變數：是程式用來儲存數值與文字資料，以進行運算或是邏輯判斷。
- 宣告設定：
- 定義全區域或區域變數名稱，但不設定它的資料：
- `var variable_name;`
- 定義全區域或區域變數名稱，同時設定它的資料：
- `var variable_name = data;`
- `var` 是用來定義變數的，`variable_name`是變數的名稱，`data`是任何型態的資料。
- 例子：
  - `var strtemp;` //定義變數名稱，不指定它的資料。
  - `var name= “林小強”, age=45;` //定義變數名稱，同時指定它的資料。

# javascript 變數簡介1

- 在 2015 後 JavaScript 版本 (ES6) 提出
- let 宣告區域範圍的變數值。
- const 宣告全域範圍的常數，一旦宣告後不允更改其內容。

# 例子1：VAR與LET

```
<body>
<script type="text/javascript">
    var a; //宣告a為變數，
    var a01=100; //宣告a01為變數，並設定值
    document.write("<h1>設定變數a，沒有設定值為"+a+"</h1>");
    document.write("<h1>設定變數a01="+a01+"</h1>");
    document.write("<hr>");
    showVar();
    b01=b01+200; //函數區域內宣告變數b01在外部測試計算累加200
    document.write("<h1>b01="+b01+"</h1>");

    function showVar(){
        a01=a01+200;
        document.write("<h1>在函數內使用變數a01+200="+a01+"</h1>");
        let b01=800; //let函數區域內宣告使用變數
        document.write("<h1>在函數內使用let宣告變數b01="+b01+"</h1>");
    }
</script>
```

# 測試執行

設定變數a，沒有設定值為undefined

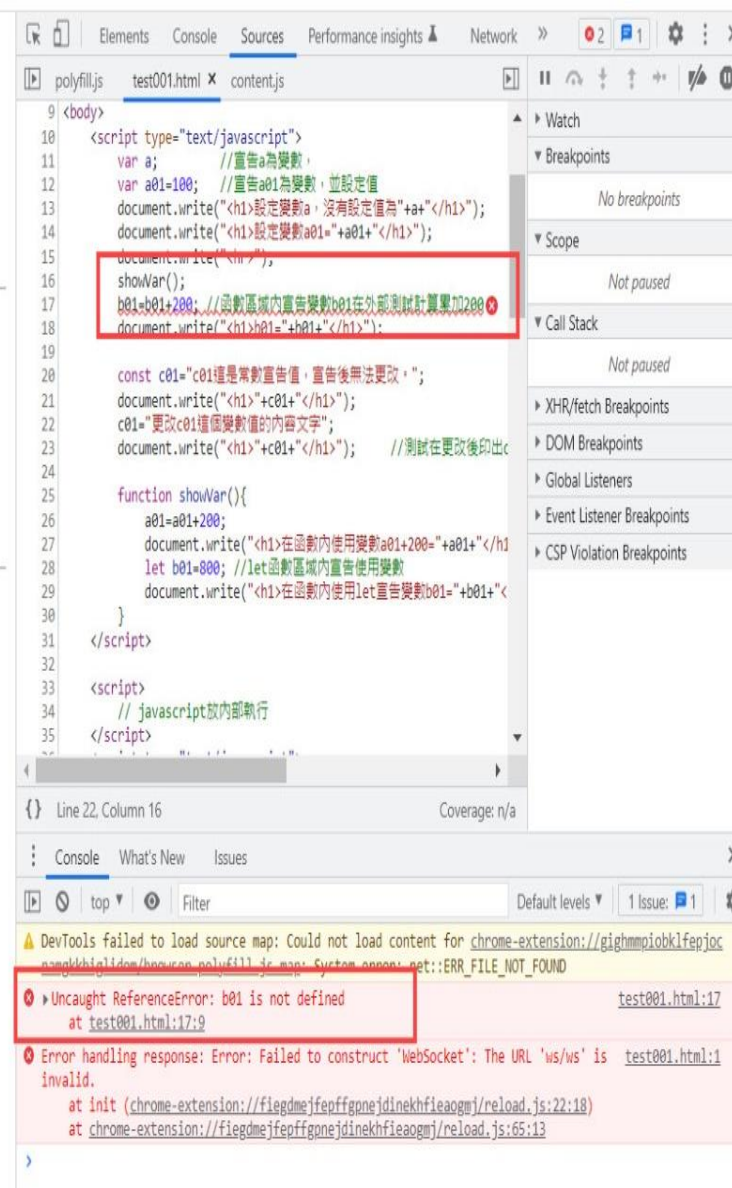
設定變數a01=100

在函數內使用變數a01+200=300

在函數內使用let宣告變數b01=800

這是測試文字，此文字將會顯示在網路上！

2019/01/23 99號 林小強



## 例子2：CONST

```
<body>
<script type="text/javascript">
    var a; //宣告a為變數，
    var a01=100; //宣告a01為變數，並設定值
    document.write("<h1>設定變數a，沒有設定值為"+a+"</h1>");
    document.write("<h1>設定變數a01="+a01+"</h1>");
    document.write("<hr>");
    showVar();
    // b01=b01+200; //函數區域內宣告變數b01在外部測試計算累加200
    // document.write("<h1>b01="+b01+"</h1>");
    const c01="c01這是常數宣告值，宣告後無法更改。";
    document.write("<h1>"+c01+"</h1>");
    c01="更改c01這個變數值的內容文字";
    document.write("<h1>"+c01+"</h1>"); //測試在更改後印出c01變數

    function showVar(){
        a01=a01+200;
        document.write("<h1>在函數內使用變數a01+200="+a01+"</h1>");
        let b01=800; //let函數區域內宣告使用變數
        document.write("<h1>在函數內使用let宣告變數b01="+b01+"</h1>");
    }
</script>
```



# 測試執行

設定變數a，沒有設定值為undefined

設定變數a01=100

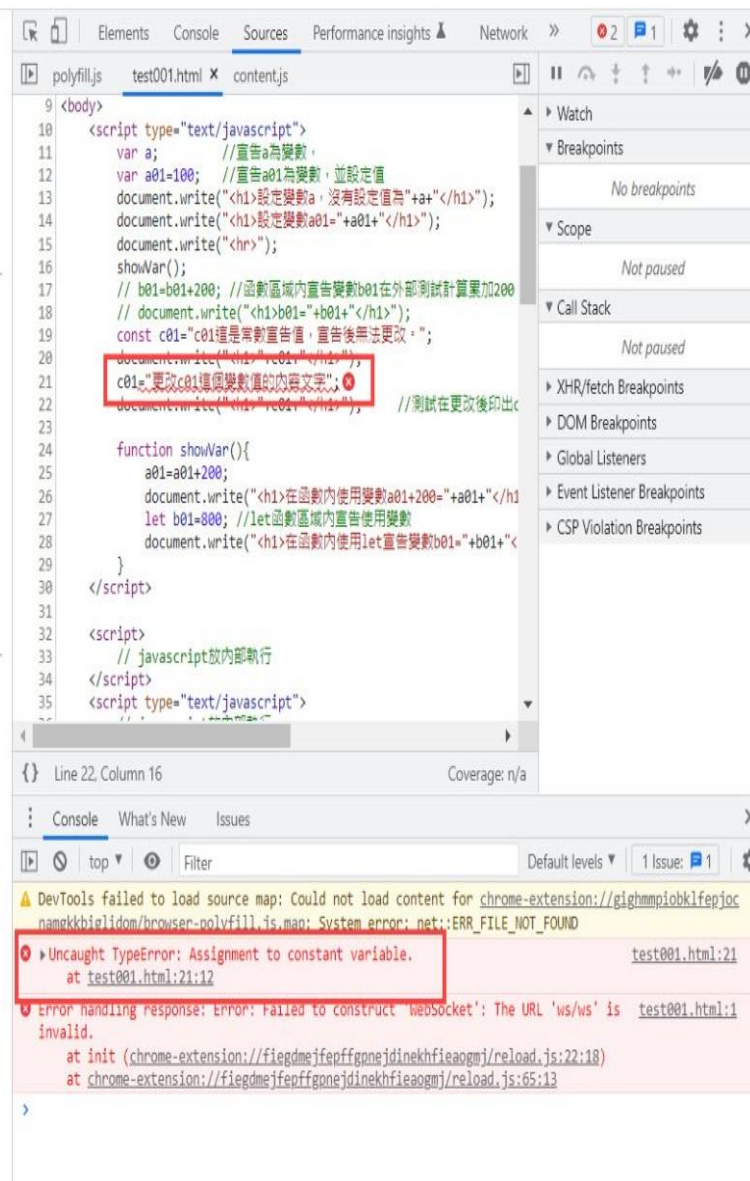
在函數內使用變數a01+200=300

在函數內使用let宣告變數b01=800

c01這是常數宣告值，宣告後無法更改。

這是測試文字，此文字將會顯示在網路上！

2019/01/23 99號 林小強



# JS變數的基本資料型態

| 資料型態           | 例子                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 字串(String)     | <pre>var name= “林小強” ;<br/>var seat= “99” ;</pre>                                                                                      |
| 數字(Number)     | <pre>var age=60;<br/>var tall=171.5;</pre>                                                                                             |
| 布林值(Boolean)   | <pre>var student=false;</pre>                                                                                                          |
| 空值(Null)       | <pre>var interest=null; //興趣</pre>                                                                                                     |
| 未定義(Undefined) | <pre>var want; //希望在JS得到什麼</pre>                                                                                                       |
| 陣列(array)      | <pre>var score=[70, 80, 90]; //國、英、數成績</pre>                                                                                           |
| 物件(Object)     | <pre>var mobile={<br/>  tel:” 0912345678” ,<br/>  os:” android” ,<br/>  brand:” SONY” ,<br/>  size:” 6.5inch”<br/>}; // 所攜帶的手機規格</pre> |
|                |                                                                                                                                        |

# 練習一

- 建立第一個test002.html程式，設定變數，使用例子的資料，並填入相關資訊。
- 利用document.write印出到網頁的表格中。
- 需利用typeof()每個變數的資料型態。
- 如下圖。

|            |                                                                                                                                               |           |         |    |    |            |         |        |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|----|------------|---------|--------|---------|--------|
| 姓名         | 林小強                                                                                                                                           | string    |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 座號         | 99                                                                                                                                            | string    |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 年齡         | 60                                                                                                                                            | number    |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 身高         | 171.5                                                                                                                                         | number    |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 是否在學       | false                                                                                                                                         | boolean   |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 興趣         | null                                                                                                                                          | object    |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 希望在JS課得到什麼 | undefined                                                                                                                                     | undefined |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 成績         | <table><tr><td>國文</td><td>英文</td><td>數學</td></tr><tr><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr></table>                                           | 國文        | 英文      | 數學 | 70 | 80         | 90      | object |         |        |
| 國文         | 英文                                                                                                                                            | 數學        |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 70         | 80                                                                                                                                            | 90        |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 使用手機規格     | <table><tr><td>電話</td><td>系統</td><td>品牌</td><td>大小</td></tr><tr><td>0912345678</td><td>android</td><td>SONY</td><td>6.5inch</td></tr></table> | 電話        | 系統      | 品牌 | 大小 | 0912345678 | android | SONY   | 6.5inch | object |
| 電話         | 系統                                                                                                                                            | 品牌        | 大小      |    |    |            |         |        |         |        |
| 0912345678 | android                                                                                                                                       | SONY      | 6.5inch |    |    |            |         |        |         |        |



# 建立test002.html及JS定義變數

```
10
11 <body>
12     <script type="text/javascript">
13         var name = "林小強";
14         var seat = "99";
15         var age = 60;
16         var tall = 171.5;
17         var student = false;
18         var interest = null; //興趣
19         var want; //希望在JS課得到什麼
20         var score = [70, 80, 90]; //國、英、數成績
21         var mobile = { //所攜帶的手機規格
22             tel: "0912345678",
23             os: "android",
24             brand: "SONY",
25             size: "6.5inch"
26         };
27     </script>
28     <table border="1">
29 > <tr> ...
37 </tr>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁1

```
.....  
.....  
.....</script>  
.....<table border="1">  
.....<tr>  
.....<td>姓名</td>  
.....<td>  
.....<script>document.write(name);</script>  
.....</td>  
.....<td>  
.....<script>document.write(typeof (name));</script>  
.....</td>  
.....</tr>  
.....<tr>  
.....<td>座號</td>  
.....<td>  
.....<script>document.write(seat);</script>  
.....</td>  
.....<td>  
.....<script>document.write(typeof (seat));</script>  
.....</td>  
.....</tr>  
.....<tr>  
.....<td>年齡</td>  
.....<td>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁2

```
...</tr>
...<tr>
...<td>年齡</td>
...<td>
...<script>document.write(age);</script>
...</td>
...<td>
...<script>document.write(typeof(age));</script>
...</td>
...</tr>
...<tr>
...<td>身高</td>
...<td>
...<script>document.write(tall);</script>
...</td>
...<td>
...<script>document.write(typeof(tall));</script>
...</td>
...</tr>
...<tr>
...<td>是否在學</td>
...<td>
...<script>document.write(student);</script>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁3

```
... <tr>
...   <td>是否在學</td>
...   <td>
...     <script>document.write(student);</script>
...   </td>
...   <td>
...     <script>document.write(typeof (student));</script>
...   </td>
... </tr>
... <tr>
...   <td>興趣</td>
...   <td bgcolor="green">
...     <script>document.write(interest);</script>
...   </td>
...   <td>
...     <script>document.write(typeof (interest));</script>
...   </td>
... </tr>
... <tr>
...   <td>希望在JS課得到什麼</td>
...   <td>
...     <script>document.write(want);</script>
...   </td>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁4

```

<tr>
  <td>希望在JS課得到什麼</td>
  <td>
    <script>document.write(want);</script>
  </td>
  <td>
    <script>document.write(typeof (want));</script>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>成績</td>
  <td>
    <table border="1" bordercolor="green">
      <tr>
        <td>國文</td>
        <td>英文</td>
        <td>數學</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <script>document.write(score[0]);</script>
        </td>
        <td>
          <script>document.write(score[1]);</script>
        </td>
        <td>
          <script>document.write(score[2]);</script>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>

```

# 建立表格並且將變數值印出網頁5

```
... <tr>
...   <td>成績</td>
...   <td>
...     <table border="1" bordercolor="green">
...       <tr><td>國文</td><td>英文</td><td>數學</td></tr>
...       <tr>
...         <td>
...           <script>document.write(score[0]);</script>
...         </td>
...         <td>
...           <script>document.write(score[1]);</script>
...         </td>
...         <td>
...           <script>document.write(score[2]);</script>
...         </td>
...       </tr>
...     </table>
...   </td>
...   <td>
...     <script>document.write(typeof(score));</script>
...   </td>
... </tr>
... <tr>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁6

```
.....<script>document.write(typeof(score));</script>
.....</td>
.....</tr>
.....<tr>
.....<td>使用手機規格</td>
.....<td>
.....<table border="1" bordercolor="blue">
.....<tr><td>電話</td><td>系統</td><td>品牌</td><td>大小</td></tr>
.....<tr>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.tel);</script>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.os);</script>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.brand);</script>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.size);</script>
.....</td>
.....</tr>
.....</table>
```

# 建立表格並且將變數值印出網頁7

```
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.os);</script>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.brand);</script>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(mobile.size);</script>
.....</td>
.....</tr>
.....</table>
.....</td>
.....<td>
.....<script>document.write(typeof(mobile));</script>
.....</td>
.....</tr>
.....</table>
</body>
</html>
```



## 練習二

- 將程式變數內容更新，興趣、希望在JS課得到什麼，這兩個欄位，測試資料型態是否會改變。

|            |                                                                                                                                               |      |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|---------|----|----|----|------------|---------|--------|---------|--------|
| 姓名         | 林小強                                                                                                                                           |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 座號         | 99                                                                                                                                            |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 年齡         | 60                                                                                                                                            |      |         |  | number  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 身高         | 171.5                                                                                                                                         |      |         |  | number  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 是否在學       | false                                                                                                                                         |      |         |  | boolean |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 興趣         | 看電影、聽音樂、打game                                                                                                                                 |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 希望在JS課得到什麼 | 熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用                                                                                                                           |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 成績         | <table><tr><td>國文</td><td>英文</td><td>數學</td></tr><tr><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr></table>                                           |      |         |  | 國文      | 英文 | 數學 | 70 | 80         | 90      | object |         |        |
| 國文         | 英文                                                                                                                                            | 數學   |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 70         | 80                                                                                                                                            | 90   |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 使用手機規格     | <table><tr><td>電話</td><td>系統</td><td>品牌</td><td>大小</td></tr><tr><td>0912345678</td><td>android</td><td>SONY</td><td>6.5inch</td></tr></table> |      |         |  | 電話      | 系統 | 品牌 | 大小 | 0912345678 | android | SONY   | 6.5inch | object |
| 電話         | 系統                                                                                                                                            | 品牌   | 大小      |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 0912345678 | android                                                                                                                                       | SONY | 6.5inch |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |

# 建立rand(min, max)自訂函數

```
19 ..... var mobile = { ..... // 所攜帶的手機規格
20 .....     tel: "0912345678",
21 .....     os: "android",
22 .....     brand: "SONY",
23 .....     size: "6.5inch"
24 ..... };
25 //可自訂範圍min到max之間的亂數產生函數
26 //min亂數最小範圍，max亂數最大範圍
27 function rand(min, max) {
28 ..... //Math.random(), JS產生0-1之間的隨機亂數，包含0不包含1之間的值
29 ..... //Math.floor() 函式會回傳無條件捨去的整數，如12.3則回傳12。
30 ..... //Math.ceil() 函式會回傳無條件進位整數，如1.03則回傳2。
31 ..... min = Math.ceil(min);
32 ..... max = Math.floor(max);
33 ..... return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min); //回傳min到max之間的亂數
34 ..... /*
35 .....     例rand(5,10);程式執行情形
36 .....     return 最小返回5，Math.floor(0*(10-5+1)+5)
37 .....     return 最大返回10，Math.floor(0.9*(10-5+1)+5)
38 ..... */
39 }
40 </script>
41 <table border="1">
42 ..... <tr>
43 .....     <td>姓名</td>
```

# 將座號使用rand(1, 30)間，亂數分配

```
<body>
<script type="text/javascript">
    var name = "林小強";
    var seat = rand(1, 30);
    var age = 60;
    var tall = 171.5;
    var student = false;
    var interest = "看電影、聽音樂、打game"; //興趣
    var want = "熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用"; //希望在JS課得到什麼
    var score = [70, 80, 90]; //國、英、數成績
    var mobile = { //所攜帶的手機規格
        tel: "0912345678",
        os: "android",
        brand: "SONY",
        size: "6.5inch"
    };
    //可自訂範圍min到max之間的亂數產生函數
    //min亂數最小範圍，max亂數最大範圍
    function rand(min, max){
        //Math.random(), JS產生0-1之間的隨機亂數，包含0不包含1之間的值
        //Math.floor() 函式會回傳無條件捨去的整數，如12.3則回傳12。
        //Math.ceil() 函式會回傳無條件進位整數，如1.03則回傳2。
        min = Math.ceil(min);
```

# 測試執行

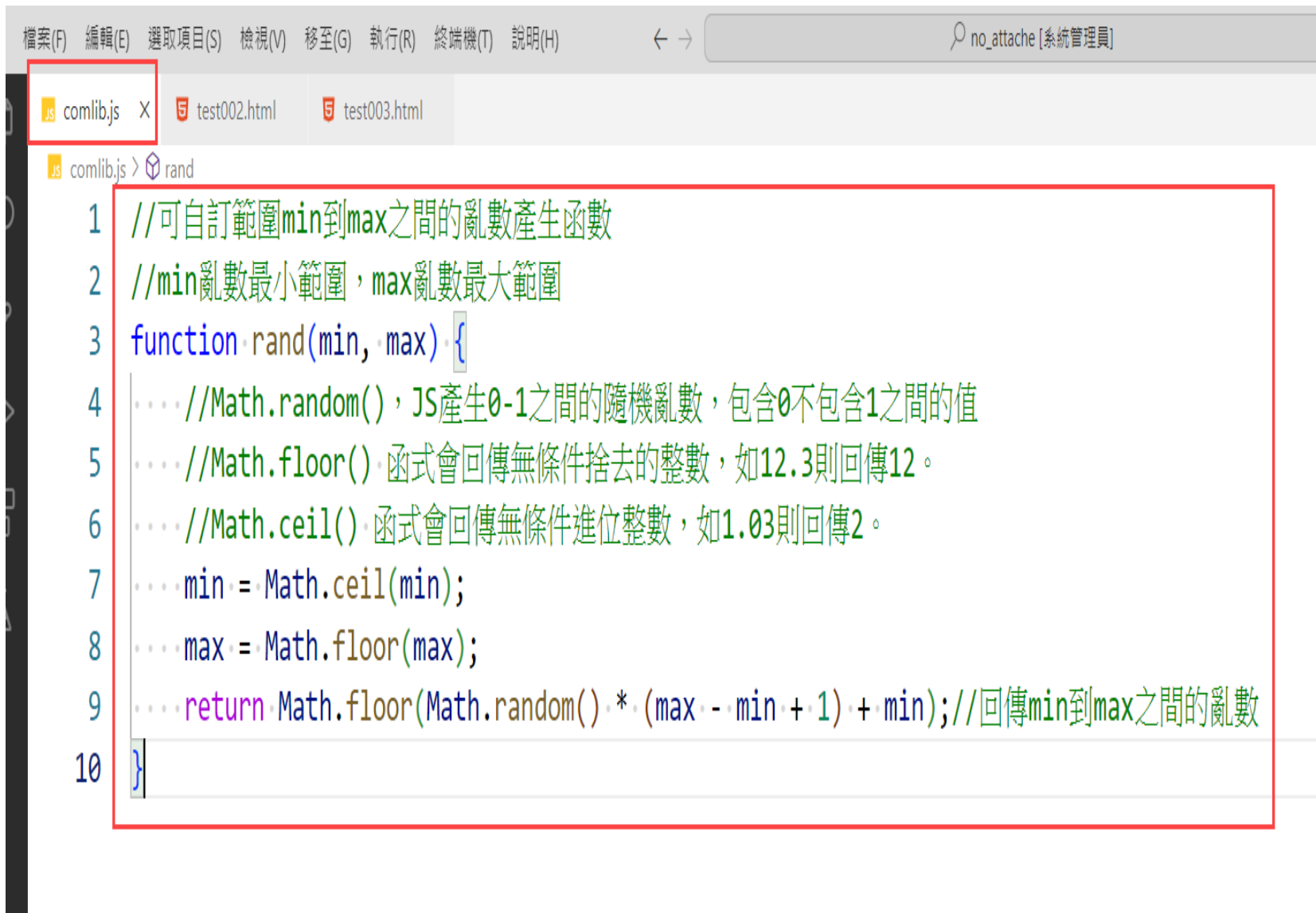
|            |                                                                                                                                               |      |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|---------|----|----|----|------------|---------|--------|---------|--------|
| 姓名         | 林小強                                                                                                                                           |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 座號         | 13                                                                                                                                            |      |         |  | number  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 年齡         | 60                                                                                                                                            |      |         |  | number  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 身高         | 171.5                                                                                                                                         |      |         |  | number  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 是否在學       | false                                                                                                                                         |      |         |  | boolean |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 興趣         | 看電影、聽音樂、打game                                                                                                                                 |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 希望在JS課得到什麼 | 熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用                                                                                                                           |      |         |  | string  |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 成績         | <table><tr><td>國文</td><td>英文</td><td>數學</td></tr><tr><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr></table>                                           |      |         |  | 國文      | 英文 | 數學 | 70 | 80         | 90      | object |         |        |
| 國文         | 英文                                                                                                                                            | 數學   |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 70         | 80                                                                                                                                            | 90   |         |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 使用手機規格     | <table><tr><td>電話</td><td>系統</td><td>品牌</td><td>大小</td></tr><tr><td>0912345678</td><td>android</td><td>SONY</td><td>6.5inch</td></tr></table> |      |         |  | 電話      | 系統 | 品牌 | 大小 | 0912345678 | android | SONY   | 6.5inch | object |
| 電話         | 系統                                                                                                                                            | 品牌   | 大小      |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |
| 0912345678 | android                                                                                                                                       | SONY | 6.5inch |  |         |    |    |    |            |         |        |         |        |

## 練習二

- 請將年齡修改為亂數產生，範圍1-50。
- 假設目前為六月，計算27個月之後，學生年齡為幾歲？幾個月，歲數與月份需計算產生。
- 請撰寫程式計算，將結果新增一個欄位，如下圖：

|                      |                                                                                                                                               |         |         |    |    |            |         |        |         |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|----|------------|---------|--------|---------|--------|
| 姓名                   | 林小強                                                                                                                                           | string  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 座號                   | 28                                                                                                                                            | number  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 年齡                   | 49                                                                                                                                            | number  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 目前年齡 49又6個月，計27個月之後為 | 51歲，又9個月                                                                                                                                      | --      |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 身高                   | 171.5                                                                                                                                         | number  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 是否在學                 | false                                                                                                                                         | boolean |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 興趣                   | 看電影、聽音樂、打game                                                                                                                                 | string  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 希望在JS課得到什麼           | 熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用                                                                                                                           | string  |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 成績                   | <table><tr><td>國文</td><td>英文</td><td>數學</td></tr><tr><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr></table>                                           | 國文      | 英文      | 數學 | 70 | 80         | 90      | object |         |        |
| 國文                   | 英文                                                                                                                                            | 數學      |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 70                   | 80                                                                                                                                            | 90      |         |    |    |            |         |        |         |        |
| 使用手機規格               | <table><tr><td>電話</td><td>系統</td><td>品牌</td><td>大小</td></tr><tr><td>0912345678</td><td>android</td><td>SONY</td><td>6.5inch</td></tr></table> | 電話      | 系統      | 品牌 | 大小 | 0912345678 | android | SONY   | 6.5inch | object |
| 電話                   | 系統                                                                                                                                            | 品牌      | 大小      |    |    |            |         |        |         |        |
| 0912345678           | android                                                                                                                                       | SONY    | 6.5inch |    |    |            |         |        |         |        |

# 將rand()轉移至comlib.js



```
檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) 移至(G) 執行(R) 終端機(T) 說明(H)  ← →  no_attache [系統管理員]

comlib.js X test002.html test003.html

comlib.js > rand

1 //可自訂範圍min到max之間的亂數產生函數
2 //min亂數最小範圍，max亂數最大範圍
3 function rand(min, max){
4     ... //Math.random(), JS產生0-1之間的隨機亂數，包含0不包含1之間的值
5     ... //Math.floor() 函式會回傳無條件捨去的整數，如12.3則回傳12。
6     ... //Math.ceil() 函式會回傳無條件進位整數，如1.03則回傳2。
7     ... min = Math.ceil(min);
8     ... max = Math.floor(max);
9     ... return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min); //回傳min到max之間的亂數
10 }
```

# 將公用函數引入使用

```
3
4 <head>
5   ... <meta charset="UTF-8">
6   ... <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   ... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   ... <title>Document</title>
9   ... <script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
10 </head>
11
12 <body>
13   ... <script type="text/javascript">
14     ... var name = "林小強";
15     ... var seat = rand(1, 30);
16     ... var age = rand(1, 50);
17     ... var tall = 171.5;
18     ... var student = false;
19     ... var interest = "看電影、聽音樂、打game"; ... //興趣
20     ... var want = "熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用"; ... //希望在JS課得到什麼
21     ... var score = [70, 80, 90]; ... //國、英、數成績
22     ... var mobile = { ... //所攜帶的手機規格
23       ... tel: "0912345678",
24       ... os: "android",
```

## 練習三

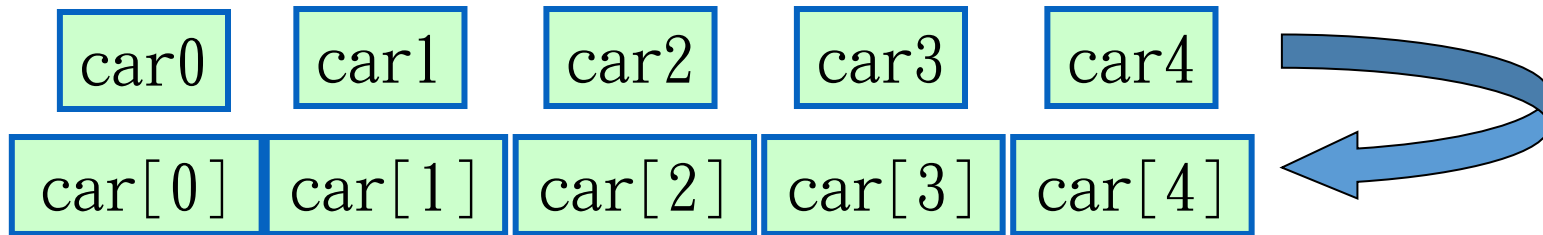
- 請將座號修改為亂數產生，範圍1-30。
- 設定目前共4排每排8座位，例14號坐2排第6位子，請計算學生1-30產生座號，分別座那些位子。
- 其中17號位子，電腦損壞，17號以後要順延一個座位。
- 請撰寫程式計算

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 姓名                  | 林小強                   |
| 座號                  | 10                    |
| 學生座號：10             | 教室位子為第2排，第2位          |
| 年齡                  | 10                    |
| 目前年齡10又6個月，計27個月之後為 | 12歲，又9個月              |
| 是否在學                | 1                     |
| 興趣                  | 看電影                   |
| 希望在php得到什麼          | 熟悉程式語言的特色,並且了解迴圈的應用！！ |



# Array陣列型態

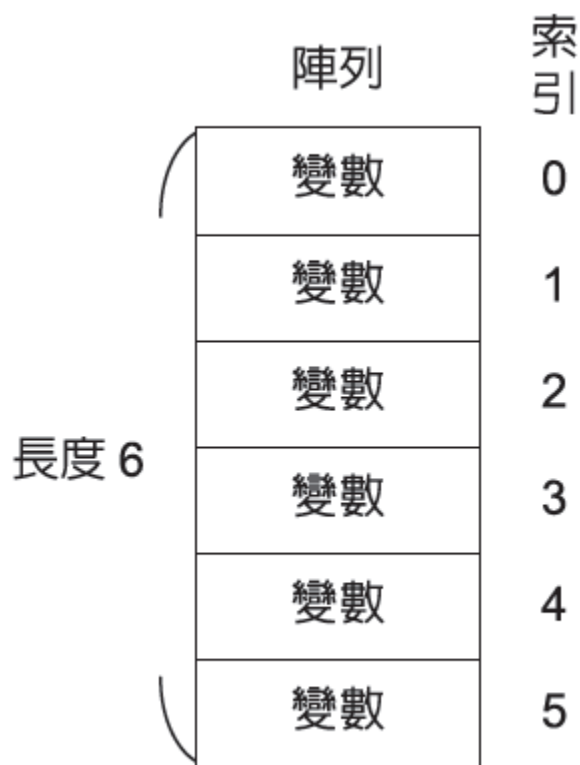
- 集合相同屬性的變數所成的集合。



- 可以是二維、三維或者多維陣列，其中的元素也很自由，可以是 string、number 或甚至是 array。
- 語法：陣列名稱[指標]=值；
- 陣列由第 0 個元素開始配置。

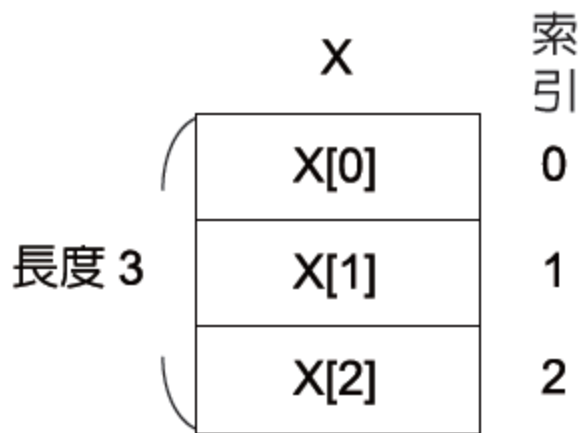
# 陣列介紹(2/3)

- 陣列(Array)是在記憶體中的一塊連續記憶體空間，且具有相同名稱與資料型態的集合



# 陣列介紹(3/3)

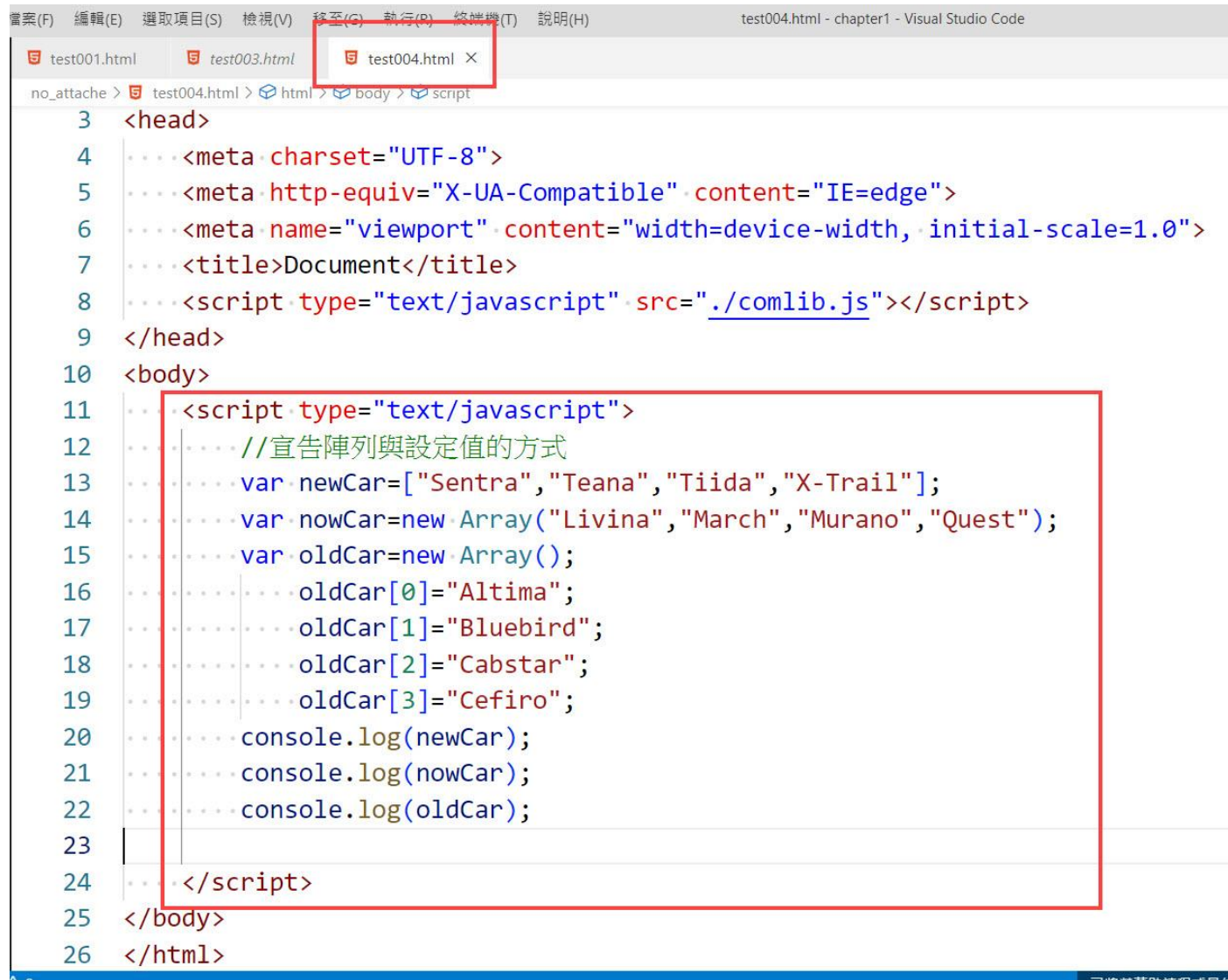
- 陣列名稱搭配對應的索引我們稱為元素，其表示方式為「陣列名稱[ 索引]」
- 舉例說明，一個陣列名稱為X，其長度為3



## 建立一維陣列(1/3)

- 在JS會用下面三種寫法來使用陣列變數：
  - `Var 陣列名稱 = [陣列元素的值1, ...陣列元素的值N];`
  - `Var 陣列名稱 = new Array(陣列元素的值1, ...陣列元素的值N);`
  - `Var 陣列名稱 = new Array();`
    - `陣列名稱[索引] = 陣列元素的值;`

# 例子，建立三個變數車款名稱，使用三種設定方式



```
3 <head>
4   ...<meta charset="UTF-8">
5   ...<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   ...<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   ...<title>Document</title>
8   ...<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11   ...<script type="text/javascript">
12     ...//宣告陣列與設定值的方式
13     ...var newCar=["Sentra","Teana","Tiida","X-Trail"];
14     ...var nowCar=new Array("Livina","March","Murano","Quest");
15     ...var oldCar=new Array();
16     ...oldCar[0]="Altima";
17     ...oldCar[1]="Bluebird";
18     ...oldCar[2]="Cabstar";
19     ...oldCar[3]="Cefiro";
20     ...console.log(newCar);
21     ...console.log(nowCar);
22     ...console.log(oldCar);
23
24   ...</script>
25 </body>
26 </html>
```

# 測試執行

The screenshot shows the Chrome DevTools Console with the 'Console' tab selected. A red rectangle highlights three log entries, each representing an array of car names. The first array is `['Sentra', 'Teana', 'Tiida', 'X-Trail']` from `test004.html:20`. The second array is `['Livina', 'March', 'Murano', 'Quest']` from `test004.html:21`. The third array is `['Altima', 'Bluebird', 'Cabstar', 'Cefiro']` from `test004.html:22`. Each array has a length of 4 and a prototype of `Array(0)`. Above the logs, a yellow error message states: 'DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfep... System error: net::ERR\_FILE\_NOT\_FOUND'. At the bottom, a red error message says: 'Error handling response. Error: Failed to construct 'websocket'. The URL 'ws/ws' is not a valid URL.' The top of the image shows a code editor with the line `var newCar=["Sentra","Teana","Tiida","X-Trail"];` and a sidebar with 'XHR/fetch Breakpoints', 'DOM Breakpoints', and 'Global Listeners'.

```
13 var newCar=["Sentra","Teana","Tiida","X-Trail"];
```

Console What's New Issues

DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfep... System error: net::ERR\_FILE\_NOT\_FOUND

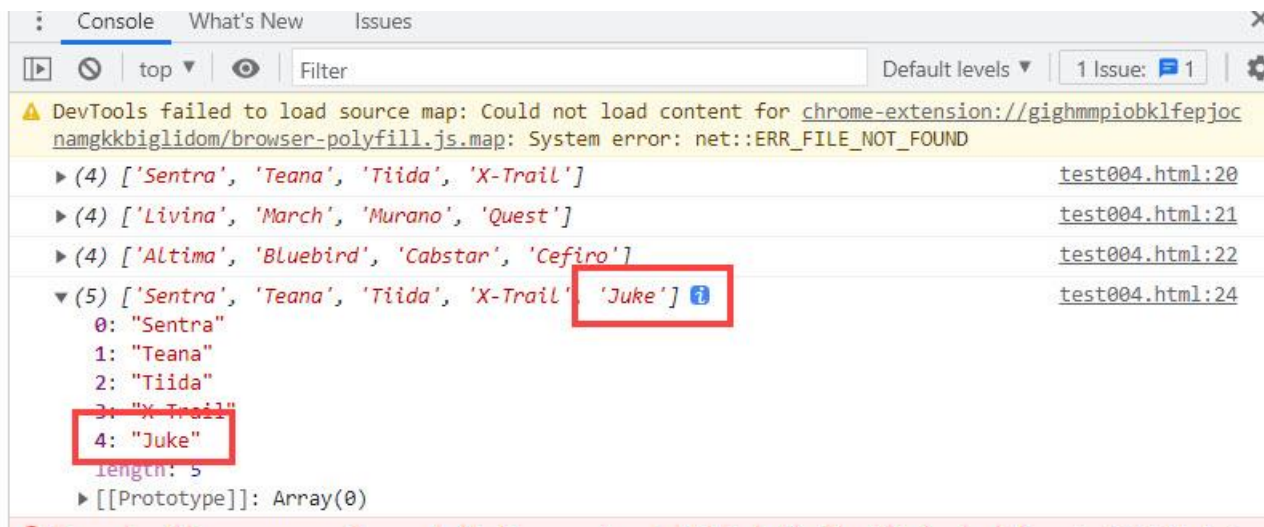
- ▼ (4) ['Sentra', 'Teana', 'Tiida', 'X-Trail'] `test004.html:20`
  - 0: "Sentra"
  - 1: "Teana"
  - 2: "Tiida"
  - 3: "X-Trail"
  - length: 4
  - ▶ [[Prototype]]: Array(0)
- ▼ (4) ['Livina', 'March', 'Murano', 'Quest'] `test004.html:21`
  - 0: "Livina"
  - 1: "March"
  - 2: "Murano"
  - 3: "Quest"
  - length: 4
  - ▶ [[Prototype]]: Array(0)
- ▼ (4) ['Altima', 'Bluebird', 'Cabstar', 'Cefiro'] `test004.html:22`
  - 0: "Altima"
  - 1: "Bluebird"
  - 2: "Cabstar"
  - 3: "Cefiro"
  - length: 4
  - ▶ [[Prototype]]: Array(0)

Error handling response. Error: Failed to construct 'websocket'. The URL 'ws/ws' is not a valid URL. `test004.html:1`

# 陣列常用的函數

- 插入一個值在陣列最後端 `array.push()`
- 例：在 `newCar` 加入 `Juke` 新內容。

```
... console.log(nowCar);  
... console.log(oldCar);  
... newCar.push("Juke"); // 插入新元素在資料後端  
... console.log(newCar);
```





# 陣列常用的函數1

- 在陣列刪除一個值或插入陣列內容  
`array.splice()`

- 例：在oldCar刪除Altima，並插入Cube在陣列2位置

```
....console.log(nowCar);  
....console.log(oldCar);  
....newCar.push("Juke"); ....//插入新元素在資料後端  
....console.log(newCar);  
....oldCar.splice(0,1); ....//刪除陣列0元素1個資料  
....oldCar.splice(2,0,"Cube"); ....//插入新元素在陣列2位置  
....console.log(oldCar);
```

`</script>`

```
▶ (4) [ 'Altima', 'Bluebird', 'Cabstar', 'Cefiro' ]  
▶ (5) [ 'Sentra', 'Teana', 'Tiida', 'X-Trail', 'Juke' ]  
▼ (4) [ 'Bluebird', 'Cabstar', 'Cube', 'Cefiro' ] ⓘ  
  0: "Bluebird"  
  1: "Cabstar"  
  2: "Cube"  
  3: "Cefiro"  
  length: 4  
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
```



## 練習四

- 使用亂數產生`rand(1, 100)`，產生自然與社會成績。
- 將學生成績自然插入國文後面，社會插入英文後面，並且計算平均成績，放在最後面，參考如下圖

|                      |                     |         |      |         |    |         |
|----------------------|---------------------|---------|------|---------|----|---------|
| 姓名                   | 林小強                 |         |      |         |    | string  |
| 座號                   | 8                   |         |      |         |    | number  |
| 年齡                   | 28                  |         |      |         |    | number  |
| 目前年齡 28又6個月，計27個月之後為 | 30歲，又9個月            |         |      |         |    | --      |
| 身高                   | 171.5               |         |      |         |    | number  |
| 是否在學                 | false               |         |      |         |    | boolean |
| 興趣                   | 看電影、聽音樂、打game       |         |      |         |    | string  |
| 希望在JS課得到什麼           | 熟悉程式語言的特色，並且了解迴圈的應用 |         |      |         |    | string  |
| 成績                   | 國文                  | 自然      | 英文   | 社會      | 數學 | 平均成績    |
|                      | 70                  | 28      | 80   | 55      | 90 | 64.6    |
| 使用手機規格               | 電話                  | 系統      | 品牌   | 大小      |    |         |
|                      | 0912345678          | android | SONY | 6.5inch |    |         |

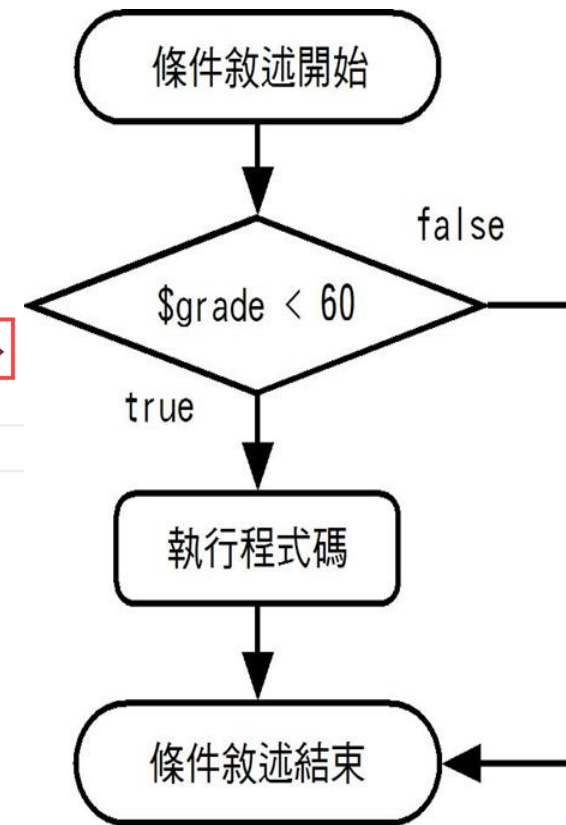
# JS條件控制

- if 是否選條件敘述
- if/else 二選一條條件敘述
- if/elseif 多選一條條件敘述
- switch 多選一條條件敘述
- ()?: 條件敘述運算子

# if是否選條件敘述

- 例如：判斷成績是否不及格的if條件，如下所示：

```
7  ... <title>Document</title>
8  ... <script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11  ... <script type="text/javascript">
12  ...     var score=rand(1,99);
13  ...     document.write("<h1>測試成績："+score+"</h1>");
14  ...     if(score<60){
15  ...         document.write("<h3>測試成績判斷為不及格</h3>");
16  ...     }
17  ... </script>
18 </body>
19 </html>
```



# 延伸設計判斷成績是否及格的程式

```
....<title>Document</title>
....<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
</head>
<body>
....<script type="text/javascript">
....    var score=rand(1,99);
....    document.write("<h1>測試成績："+score+"</h1>");
....    if(score<60){
....        document.write("<h3>測試成績判斷為不及格</h3>");
....    }
....    if(score>=60){
....        document.write("<h3>測試成績判斷為及格</h3>");
....    }
....</script>
</body>
</html>
```

# 測試執行

---

**測試成績：81**

測試成績判斷為及格

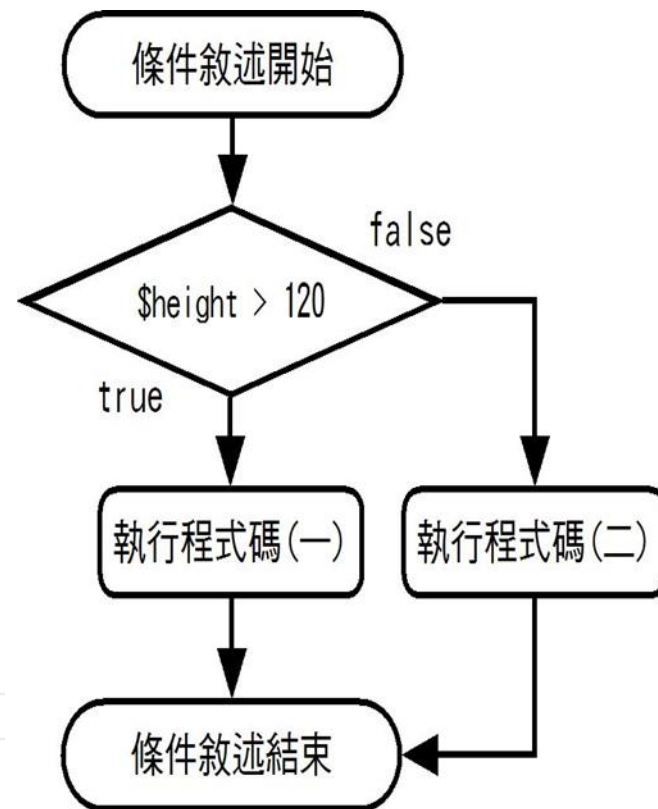
# if/else二選一條件敘述

- 例如：使用身高判斷購買全票，還是半票兩種情況的if/else條件敘述，如下所示

<body>

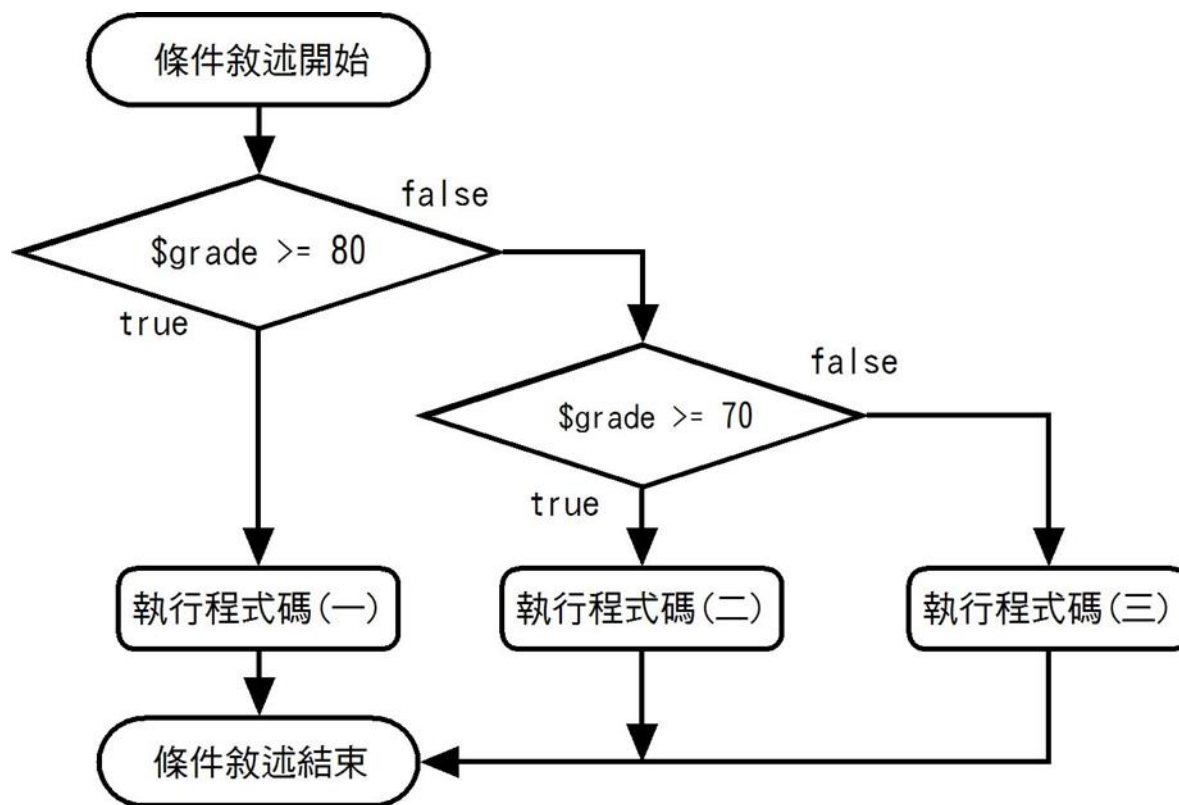
```
... <script type="text/javascript">
...   var tall=rand(115,130);
...   document.write("<h1>測試身高："+tall+"cm</h1>");
...   if(tall>120){
...     document.write("<h3>身高"+tall+"需購買全票</h3>");
...   }else{
...     document.write("<h3>身高"+tall+"需購買半票</h3>");
...   }
... </script>
... <hr>
```

```
... <script type="text/javascript">
...   var score=rand(1,99);
...   document.write("<h1>測試成績："+score+"</h1>");
...   if(score<60){
...     document.write("<h3>測試成績判斷為不及格</h3>");
...   }
... </script>
```



# if/elseif 多選一條條件敘述 - 說明

- 例如：學生成績依GPA的評分，80分以上是A（4.0），70分以上為B（3.0），否則為C（2.0），if/elseif條件敘述如下所示：



# JS程式

```
....<title>Document</title>
....<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
</head>
<body>
..  <script type="text/javascript">
..    var grade=rand(1,99);
..    document.write("<h1>測試成績："+grade+"</h1>");
..    if(grade>=80){
..        document.write("<h3>測試成績判斷為A：取得4.0積分</h3>");
..    }else if(grade>=70){
..        document.write("<h3>測試成績判斷為B：取得3.0積分</h3>");
..    }else{
..        document.write("<h3>測試成績判斷為C：取得2.0積分</h3>");
..    }
..  </script>
..  <hr>
..  <script type="text/javascript">
..    var tall=rand(115,130);
```



# 測試執行

---

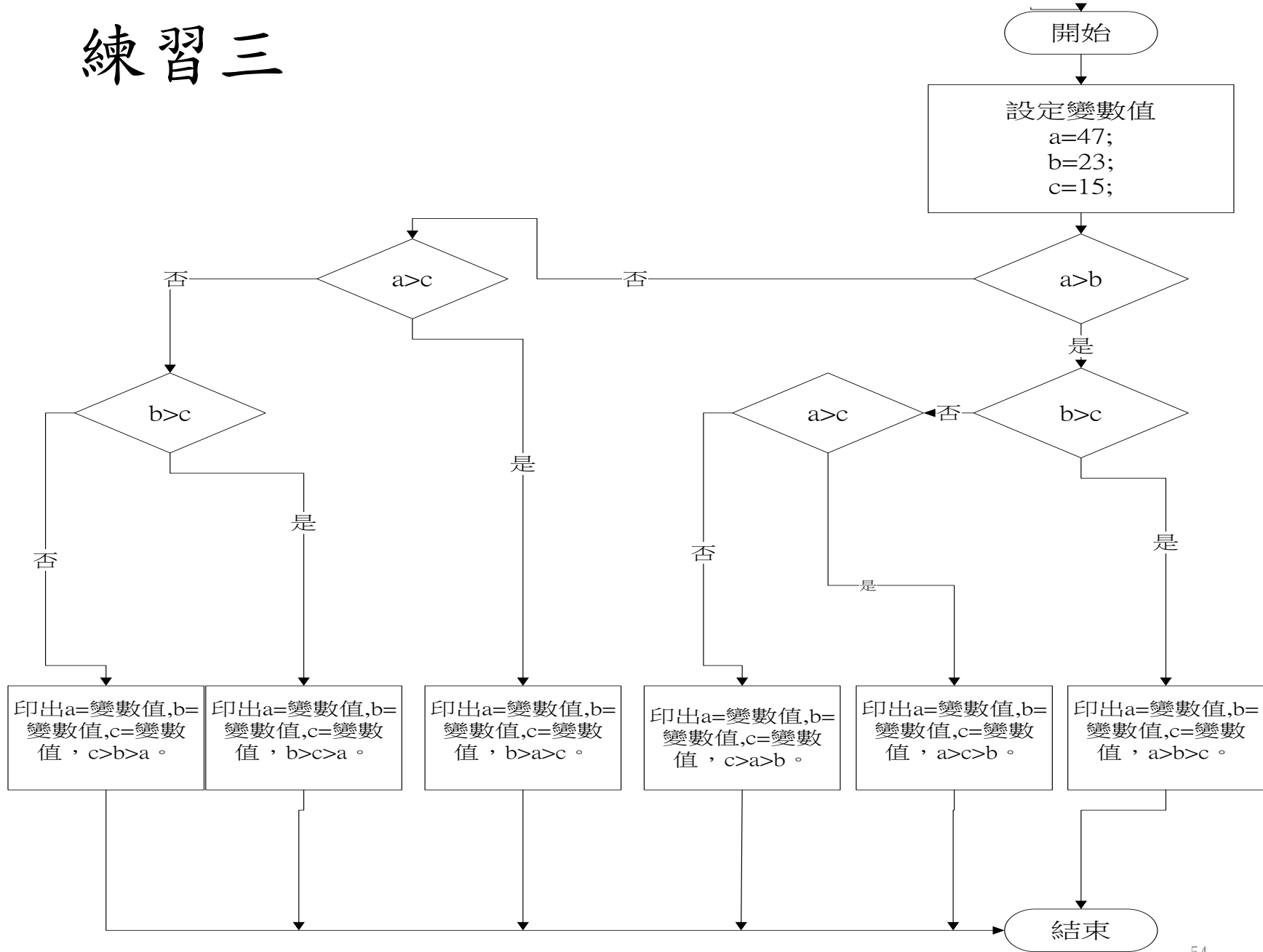
**測試成績：88**

測試成績判斷為A：取得4.0積分

---

# 練習三

邏輯判斷三變數最大值



# 練習三

- 將上列流程圖
- 使用 `rand(1, 10)` 產生abc值測試
- 完成下列狀態
  1.  $a > b > c$
  2.  $a > c > b$
  3.  $c > a > b$
  4.  $b > a > c$
  5.  $b > c > a$
  6.  $c > b > a$

---

**a=10,b=1,c=9**

**a>c>b**

# switch 多選一條條件敘述 - 說明

```
switch(n)
```

```
{
```

```
    case 1:
```

```
        執行區段 1
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        執行區段 2
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        不符合case 1 和case 2 時執行區段
```

```
}
```

# 設計一個抽獎小程序式1

```
10 </head>
11 <body>
12   <p id="lottery" name="lottery" style="font-size: 100px;">1</p>
13   <button type="button" id="btn01" name="btn01" onclick="getPrize();">抽獎</button>
14   <script type="text/javascript">
15     var count=0;
16     function getPrize(){
17       if(count<30){
18         let lottery=document.getElementById("lottery");
19         lottery.innerText=rand(1,4);
20         window.setTimeout("getPrize()",100);
21         count++;
22       }else{
23         count=0;
24         switch(lottery.innerText){
25           case "1":
26             window.alert("恭喜!抽中第1獎:禮卷10000元");
27             break;
28           case "2":
29             window.alert("恭喜!抽中第2獎:禮卷1000元");
30             break;
31           case "3":
```

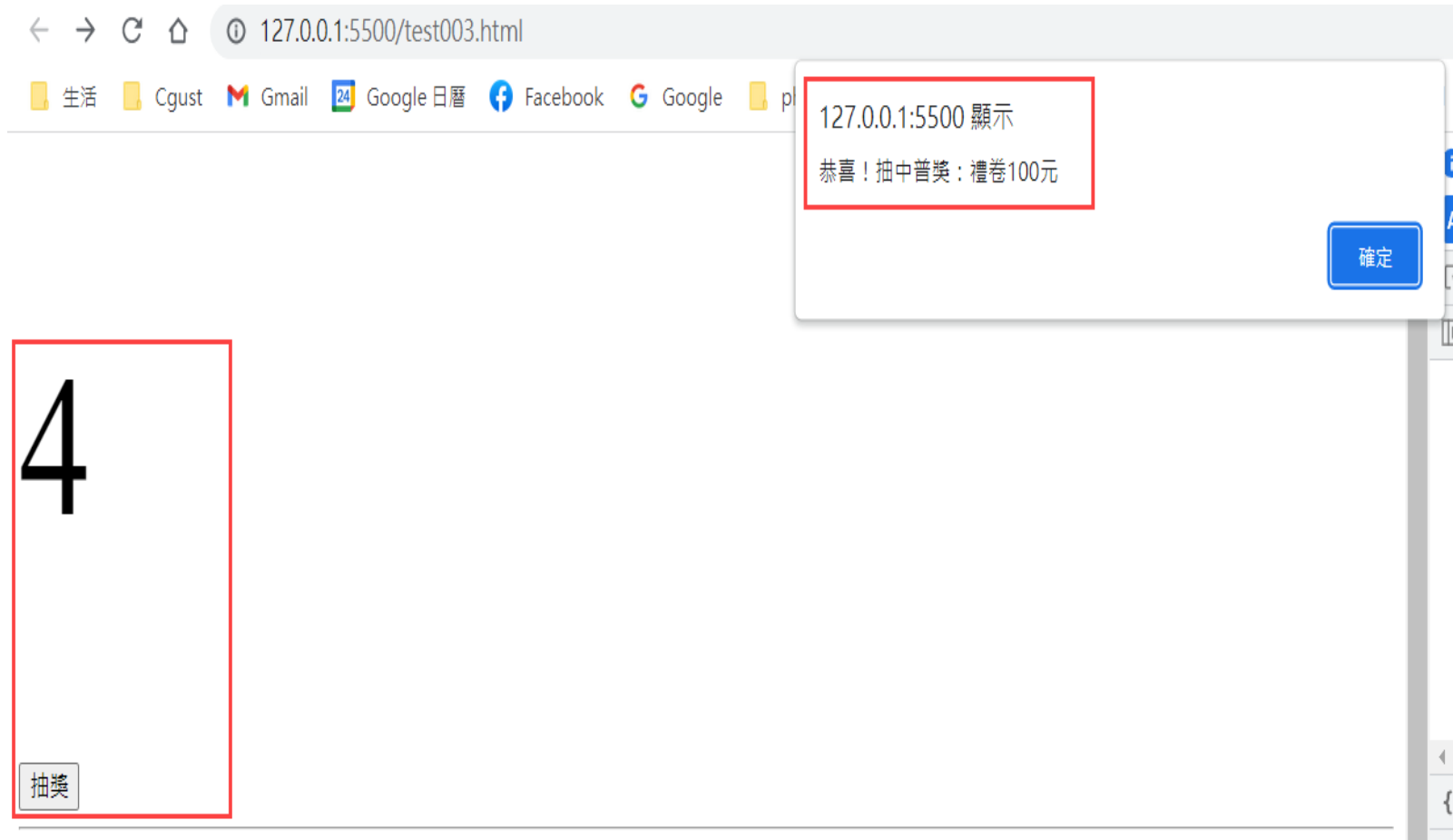
# 設計一個抽獎小程式2

```
<button type="button" id="btn01" name="btn01" onclick="getPrize();" >抽獎</button>
<script type="text/javascript">
    var count=0;
    function getPrize(){
        if(count<30){
            let lottery=document.getElementById("lottery");
            lottery.innerText=rand(1,4);
            window.setTimeout("getPrize()",100);
            count++;
        }else{
            count=0;
            switch(lottery.innerText){
                case "1":
                    window.alert("恭喜!抽中第1獎:禮卷10000元");
                    break;
                case "2":
                    window.alert("恭喜!抽中第2獎:禮卷1000元");
                    break;
                case "3":
                    window.alert("恭喜!抽中第3獎:禮卷500元");
                    break;
            }
        }
    }
}
```

# 設計一個抽獎小程序式3

```
.....}else{
.....count=0;
.....switch(lottery.innerText){
.....case "1":
.....window.alert("恭喜!抽中第1獎:禮卷10000元");
.....break;
.....case "2":
.....window.alert("恭喜!抽中第2獎:禮卷1000元");
.....break;
.....case "3":
.....window.alert("恭喜!抽中第3獎:禮卷500元");
.....break;
.....default:.....
.....window.alert("恭喜!抽中普獎:禮卷100元");
.....}
.....}
}
</script>
<hr>
<script type="text/javascript">
```

# 測試執行





## 練習四

- 利用bootstrap框架，將抽獎小程序，設計一個前端版面。

## (?): 條件敘述運算子

- 單行的條件敘述運算子?: 是在指定敘述使用條件來指定變數值，如下所示：
- `hour = (hour >= 12) ? hour-12 : hour;`
- 在指定敘述的「=」號右邊是條件敘述運算子，如同if/else條件，使用「?»符號代替if，「:」符號代替else，如果條件成立，就將變數指定成「?»和「:」間的運算式，否則就是「:」後的運算式。

# 例子：設計一個24轉12時程式

```
9  ....
10 </head>
11 <body>
12  ... <script type="text/javascript">
13  ...     var hour=rand(1,24);
14  ...     //單行條件判斷
15  ...     var str=(hour>=12)?"PM":"AM";
16  ...     var hour=(hour>=12)?hour-12:hour;
17  ...     document.write("目前時間為："+hour+str);
18  ... </script>
19  ... <hr>
20  ... <p id="lottery" name="lottery" style="font-size: 100px;">1</p>
```

## 練習五

- 設定小時hour產生為亂數，範圍需合理
- 設定新變數分min產生為亂數，範圍需合理
- 設定新變數秒sec產生為亂數，範圍需合理
- 將目前時間為：改為產生亂數時間XX:XX:XX
- 12點處理為12:XX:XX PM 或00:XX:XX AM
- 時、分、秒在1-9需顯示01-09

產生亂數時間為08:58:04 PM

## 練習五

- 利用 `setTimeout()` 函數，設計出亂數時間的計時器。

# 建立addZero功能函數並加入comlib

```
1 |
2 // 增加0字元函數，0-9補0合併為00-09
3 function addZero(x) {
4   ... if (x < 10) {
5   ...   ... return x = '0' + x;
6   ... } else {
7   ...   ... return x;
8   ... }
9 }
10 //可自訂範圍min到max之間的亂數產生函數
11 //min亂數最小範圍，max亂數最大範圍
12 function rand(min, max) {
13   ... //Math.random(), JS產生0-1之間的隨機亂數，包含0不包含1之間的值
14   ... //Math.floor() 函式會回傳無條件捨去的整數，如12.3則回傳12。
15   ... //Math.ceil() 函式會回傳無條件進位整數，如1.03則回傳2。
16   ... min = Math.ceil(min);
17   ... max = Math.floor(max);
18   ... return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min); //回傳min到max之間的亂數
19 }
```

# JS的迴圈控制

- for計數迴圈
- while迴圈敘述
- do/while迴圈敘述
- break和continue指令敘述

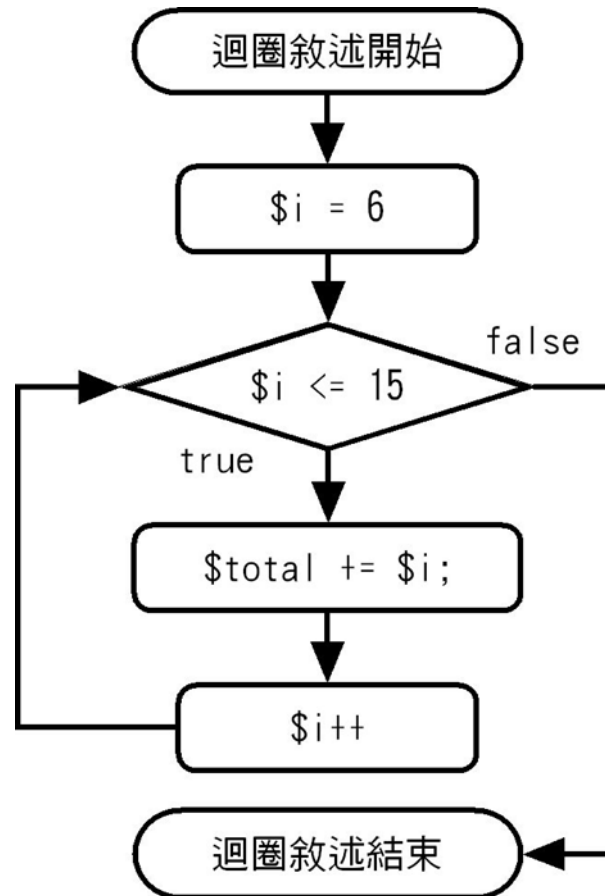
# for計數迴圈 - 說明

- for可以執行程式區塊一個固定次數，迴圈預設提供計數器，計數器每次增加或減少一個固定值，直到到達迴圈的結束條件成立為止。for計數迴圈分為：
  - for遞增迴圈
  - for遞減迴圈



# for計數迴圈 - for遞增迴圈

- 例如：計算6加到15的總和，每次增加1，如下所示：



# 程式範例

```
<script type="text/javascript">
  //for遞增迴圈測試
  var total = 0;
  for (let i = 6; i <= 15; i++) {
    document.write("|" + i);
    total = total + i;
  }
  document.write("|<br>for遞增迴圈測試從6加到15=" + total + "<br>");
</script>
```

---

|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|

for遞增迴圈測試從6加到15=105

# 練習

- 修改畫面 | 6 | 7 | 8 | 改成  
| 0+6=6 | 6+7=13 | 13+8=21 |
- 若加數為奇數時標示星 | 6+\*7=13 | 並設定藍色字

| 0+6=6 | 6+\*7=13 | 13+8=21 | 21+\*9=30 | 30+10=40 | 40+\*11=51 | 51+12=63 | 63+\*13=76 | 76+14=90 | 90+\*15=105 |

for 遞增迴圈從6加到15=105

## For計數迴圈 - for遞減迴圈

- 在for迴圈的計數器如果是遞減，表示每執行一次迴圈，會將計數器變數*\$i*減掉一個固定值，如下所示：
- ```
for ( $i = 60; $i >= 20; $i-- )
```
- ```
    $total += $i;
```
- 上述程式碼因為只有單行程式敘述，可以省略大括號，迴圈倒過來從60加到20，變數*\$i*值依序60、59、58、57、...、22、21、20，流程圖和上述圖例相似，只是將遞增1改為遞減1。

# 程式範例

```
..<hr>
..<script type="text/javascript">
..    //for遞減迴圈測試
..    var total = 0;
..    for (let i = 60; i >= 20; i--) {
..        total = total + i;
..        document.write(total+" "+i+"="+total+"<br>");
..    }
..    document.write("for遞減迴圈測試從60加到20=" + total + "<br>");
..</script>
..<hr>
```

# 測試執行

```
60+60=60
119+59=119
177+58=177
234+57=234
290+56=290
345+55=345
399+54=399
452+53=452
504+52=504
555+51=555
605+50=605
654+49=654
702+48=702
749+47=749
795+46=795
840+45=840
884+44=884
927+43=927
969+42=969
1010+41=1010
1050+40=1050
1089+39=1089
1127+38=1127
1164+37=1164
1200+36=1200
1235+35=1235
1269+34=1269
1302+33=1302
1334+32=1334
1365+31=1365
1395+30=1395
1424+29=1424
1452+28=1452
1479+27=1479
1505+26=1505
1530+25=1530
1554+24=1554
1577+23=1577
1599+22=1599
1620+21=1620
1640+20=1640
for 遞減迴圈測試從60加到20=1640
```

# 練習：版面輸出有錯誤，需修正

$$60+60=60$$

$$119+59=119$$

$$177+58=177$$

$$234+57=234$$

$$290+56=290$$

$$345+55=345$$

$$399+54=399$$

$$452+53=452$$

$$504+52=504$$

$$555+51=555$$

$$605+50=605$$

$$654+49=654$$

$$702+48=702$$

$$749+47=749$$

$$795+46=795$$

$$840+45=840$$

$$884+44=884$$

$$\dots\dots\dots$$

# 應用：建立一個雙贏彩產生小程序



選擇投注號碼

☒ 01 ☒ 02 ☐ 03 ☒ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☒ 09 ☐ 10  
☐ 11 ☒ 12 ☐ 13 ☒ 14 ☒ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☒ 18 ☐ 19 ☒ 20  
☐ 21 ☒ 22 ☒ 23 ☒ 24

電腦選號(12號碼)

清除重選

進行開獎

遊戲介紹

基本玩法

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |

頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26

獎金分配方式

雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：

| 獎項   | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |

開獎號碼：21,18,13,5,10,16,6,7,19,24,8,3

排序號碼：3,5,6,7,8,10,13,16,18,19,21,24

投注號碼：1,2,4,9,12,14,15,18,20,22,23,24

對中當期獎號：2，中獎號碼：18,24

中獎狀態：參獎：\$500



# 應用：建立一個雙贏彩遊戲小程式

- 需先建立使用者的操作頁面，並依規則。
- 可產生電腦選號，或手動選號，亦可清除選號。

| 選擇投注號碼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 遊戲介紹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|----|----------------------|--------------|----------------------|-------|---------------------|
| <div><input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05 <input checked="" type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07<br/><input checked="" type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input checked="" type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14<br/><input checked="" type="checkbox"/> 15 <input checked="" type="checkbox"/> 16 <input checked="" type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21<br/><input type="checkbox"/> 22 <input checked="" type="checkbox"/> 23 <input checked="" type="checkbox"/> 24</div> | <p>基本玩法</p> <p>雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。</p> <table border="1"><thead><tr><th>獎項</th><th>中獎方式</th></tr></thead><tbody><tr><td>頭獎</td><td>對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號</td></tr><tr><td>貳獎</td><td>對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號</td></tr><tr><td>參獎</td><td>對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號</td></tr><tr><td>肆獎</td><td>對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號</td></tr></tbody></table> <p>頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26</p> | 獎項        | 中獎方式  | 頭獎    | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 | 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 | 參獎           | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 | 肆獎    | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號 |
| 獎項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中獎方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| 頭獎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| 貳獎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| 參獎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| 肆獎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |       |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| <div><button>電腦選號(12號碼)</button> <button>清除重選</button></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>獎金分配方式</p> <p>雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>獎項</th><th>頭獎</th><th>貳獎</th><th>參獎</th><th>肆獎</th></tr></thead><tbody><tr><td>單注獎金</td><td>\$15,000,000</td><td>\$100,000</td><td>\$500</td><td>\$100</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                          | 獎項        | 頭獎    | 貳獎    | 參獎                   | 肆獎 | 單注獎金                 | \$15,000,000 | \$100,000            | \$500 | \$100               |
| 獎項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 頭獎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |                      |    |                      |              |                      |       |                     |
| 單注獎金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$15,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$100,000 | \$500 | \$100 |                      |    |                      |              |                      |       |                     |

# 程式開獎要求：

- 可進行開獎，需判斷選號數是否滿足規則。
- 需有開獎號碼，與排序號碼。
- 需有使用者投注號碼資訊，並且自動對獎，將結果顯示給使用者。

|                                                                                                                   | <table><tr><td>參獎</td><td>對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號</td></tr><tr><td>肆獎</td><td>對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號</td></tr></table> <p>頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26</p>                                                                       | 參獎        | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 | 肆獎    | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號 |    |      |              |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|---------------------|----|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 參獎                                                                                                                | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號                                                                                                                                                                                                 |           |                      |       |                     |    |      |              |           |       |       |
| 肆獎                                                                                                                | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號                                                                                                                                                                                                  |           |                      |       |                     |    |      |              |           |       |       |
| <div>電腦選號(12號碼)</div> <div>清除重選</div>                                                                             | <p>獎金分配方式</p> <p>雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：</p> <table><tr><th>獎項</th><th>頭獎</th><th>貳獎</th><th>參獎</th><th>肆獎</th></tr><tr><td>單注獎金</td><td>\$15,000,000</td><td>\$100,000</td><td>\$500</td><td>\$100</td></tr></table> | 獎項        | 頭獎                   | 貳獎    | 參獎                  | 肆獎 | 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |
| 獎項                                                                                                                | 頭獎                                                                                                                                                                                                                   | 貳獎        | 參獎                   | 肆獎    |                     |    |      |              |           |       |       |
| 單注獎金                                                                                                              | \$15,000,000                                                                                                                                                                                                         | \$100,000 | \$500                | \$100 |                     |    |      |              |           |       |       |
| <div>進行開獎</div>                                                                                                   | <p>開獎號碼：5,8,21,13,16,24,20,7,17,9,15,23</p> <p>排序號碼：5,7,8,9,13,15,16,17,20,21,23,24</p>                                                                                                                              |           |                      |       |                     |    |      |              |           |       |       |
| <p>投注號碼：5,6,8,10,12,15,16,17,20,21,23,24</p> <p>對中當期獎號：9 · 中獎號碼：5,8,15,16,17,20,21,23,24</p> <p>中獎狀態：肆獎：\$100</p> |                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |       |                     |    |      |              |           |       |       |

# 範例程式：取得bootstrap CDN

[Docs](#) [Examples](#) [Icons](#) [Themes](#) [Blog](#)

v5.2 ▾

Getting started

Introduction

Download

Contents

Browsers & devices

JavaScript

Webpack

Parcel

Vite

Accessibility

RFS

RTL

Contribute

Customize

Overview

Sass

Options

Color

Components

</body>

</html>

2. Include Bootstrap's CSS and JS. Place the `<link>` tag in the `<head>` for our CSS, and the `<script>` tag for our JavaScript bundle (including Popper for positioning dropdowns, poppers, and tooltips) before the closing `</body>`. Learn more about our [CDN links](#).

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

You can also include [Popper](#) and our JS separately. If you don't plan to use dropdowns, popovers, or tooltips, save some kilobytes by not including Popper.

On this page

[Quick start](#)

[CDN links](#)

[Next steps](#)

[JS components](#)

[Important globals](#)

[HTML5 doctype](#)

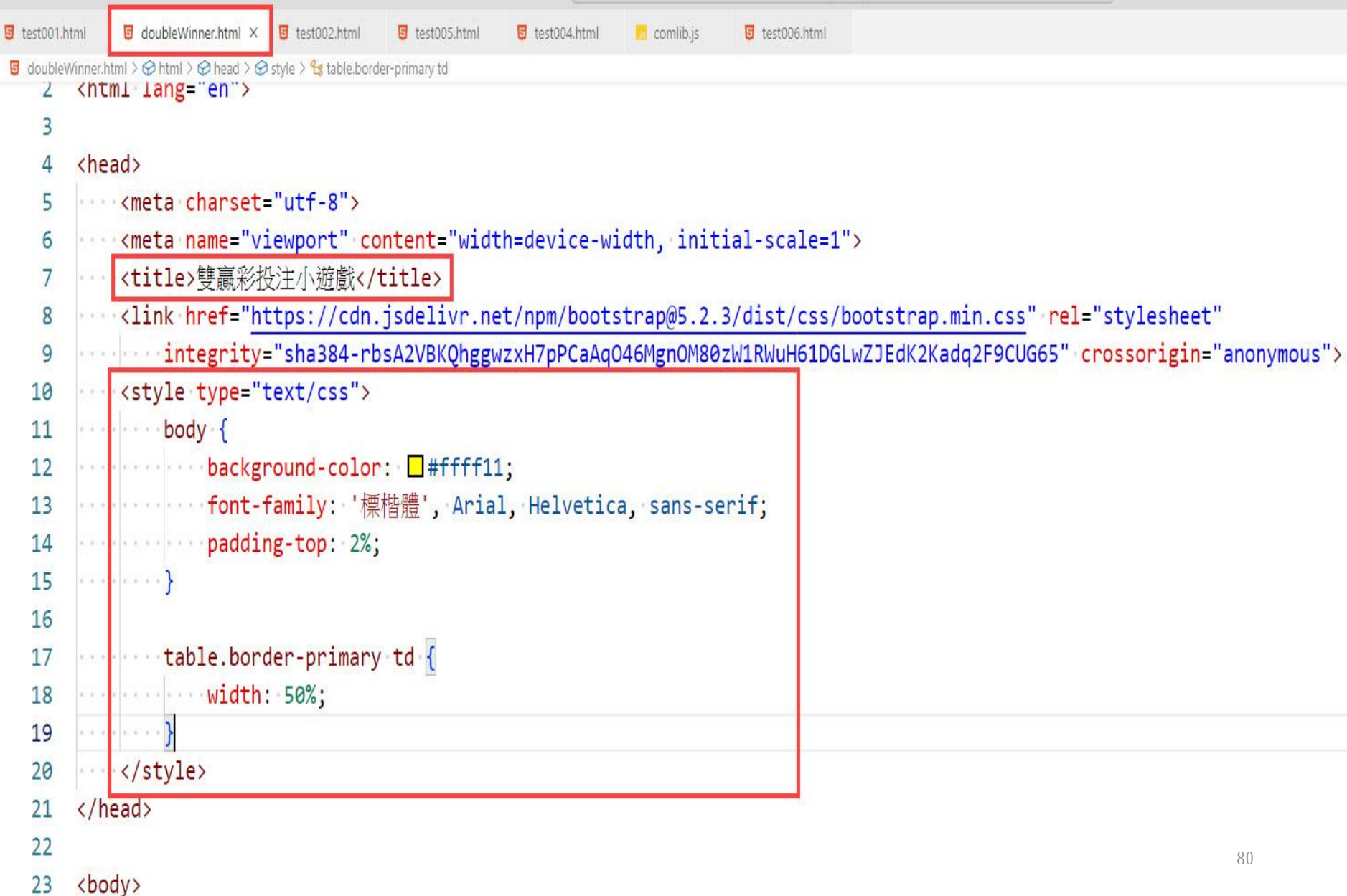
[Responsive meta tag](#)

[Box-sizing](#)

[Reboot](#)

[Community](#)

# 建立樣版



```
test001.html doubleWinner.html x test002.html test005.html test004.html comlib.js test006.html
doubleWinner.html > html > head > style > table.border-primary td
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>雙贏彩投注小遊戲</title>
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
9     integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
10   <style type="text/css">
11     body {
12       background-color: #ffff11;
13       font-family: '標楷體', Arial, Helvetica, sans-serif;
14       padding-top: 2%;
15     }
16
17     table.border-primary td {
18       width: 50%;
19     }
20   </style>
21 </head>
22
23 <body>
```

# 取得bootstrap TABLE元件

B

Docs

Examples

Icons

Themes

Blog

Q

Search

CTRL K

🌐

🐦

🌐

v5.2

Grid

Columns

Gutters

Utilities

Z-index

CSS Grid

Content

Reboot

Typography

Images

**Tables**

Figures

Forms

Overview

Form control

Select

Checks & radios

Range

Input group

```
<table class="table table-bordered">
  ...
</table>
```

[Border color utilities](#) can be added to change colors:

| # | First          | Last     | Handle   |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | Mark           | Otto     | @mdo     |
| 2 | Jacob          | Thornton | @fat     |
| 3 | Larry the Bird |          | @twitter |

```
<table class="table table-bordered border-primary">
  ...
</table>
```

## Tables without borders

Add `.table-borderless` for a table without borders.

On this page

Overview

Variants

Accented tables

Striped rows

Striped columns

Hoverable rows

Active tables

How do the variants and accented tables work?

**Table borders**

Bordered tables

Tables without borders

Small tables

Table group dividers

Vertical alignment

Nesting

How nesting works

Anatomy

Table head

Table foot

Captions





# 執行測試



選擇投注號碼

遊戲介紹





# 共需要24個input選擇投注號碼元件

```
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" value="20" name="chkRights[]"
    id="Check20">
  <label for="Check20" class="form-check-label">20</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" value="21" name="chkRights[]"
    id="Check21">
  <label for="Check21" class="form-check-label">21</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" value="22" name="chkRights[]"
    id="Check22">
  <label for="Check22" class="form-check-label">22</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" value="23" name="chkRights[]"
    id="Check23">
  <label for="Check23" class="form-check-label">23</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" value="24" name="chkRights[]"
    id="Check24">
  <label for="Check24" class="form-check-label">24</label>
</div>
</div>
</td>
```

<td>基本玩法<br>

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號

# 測試執行

選擇投注號碼

☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07

☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14

☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21

☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

# 建立遊戲介紹

## 遊戲介紹

### 基本玩法

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |

頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26

# 內容文字

- <https://www.taiwanlottery.com.tw/Lottol224/index.asp>
- 基本玩法  
雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。
- 頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |



# 建立遊戲介紹區塊程式1

```
...</div>
...<div class="form-check form-check-inline">
...<input class="form-check-input" type="checkbox" value="24"
...name="chkRights[]">
...<label class="form-check-label" for="Check24">24</label>
...</div>
...</div>
...</td>
...<td>基本玩法<br>
... 雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位
... 將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選
... 號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。
...<table class="table-bordered border-danger">...
...</table>
...<p>頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26</p>
...</td>
...</tr>
```

# 建立遊戲介紹區塊程式2

<td>基本玩法<br>

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

```
<table class="table-bordered border-danger">
```

```
  <tbody>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>獎項</td>
```

```
      <td>中獎方式</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> 頭獎 </td>
```

```
      <td>對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> 貳獎 </td>
```

```
      <td>對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td> 參獎 </td>
```

```
      <td>對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號</td>
```

```
    </tr>
```

```
  <tr>
```

# 建立遊戲介紹區塊程式3

```
</tr>
<tr>
  <td> 參獎 </td>
  <td>對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號</td>
</tr>
<tr>
  <td> 肆獎 </td>
  <td>
    對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26</p>
</td>
</tr>
```



# 測試執行

## 遊戲介紹

### 基本玩法

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |

頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26



# 建立電腦選號與清除重選，按鈕程式

| <div><button>電腦選號(12號碼)</button><button>清除重選</button></div> | <p>獎金分配方式</p> <p>雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：</p> <table><thead><tr><th>獎項</th><th>頭獎</th><th>貳獎</th><th>參獎</th><th>肆獎</th></tr></thead><tbody><tr><td>預計獎金</td><td>\$15,000,000</td><td>\$1,000,000</td><td>\$500,000</td><td>\$100,000</td></tr></tbody></table> | 獎項          | 頭獎        | 貳獎        | 參獎 | 肆獎 | 預計獎金 | \$15,000,000 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$100,000 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----|----|------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 獎項                                                          | 頭獎                                                                                                                                                                                                                                                           | 貳獎          | 參獎        | 肆獎        |    |    |      |              |             |           |           |
| 預計獎金                                                        | \$15,000,000                                                                                                                                                                                                                                                 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$100,000 |    |    |      |              |             |           |           |

```
</table>
<p>頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<button type="button" class="btn btn-success" onclick="autoChoice()">電腦選號
(12號碼)</button>
<button type="button" class="btn btn-primary ms-2" onclick="reset()">清除重選
</button>
</td>
<td>獎金分配方式<br>...
</td>
</tr>
<tr>
```

# 文字素材

- 雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：

| 獎項   | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |

# 建立獎金分配方式區塊

```
test007new.html lottery.html
container > div.row > table#myTable.table.table-bordered.border-primary > tbody > tr > td > br
</td>
<td>獎金分配方式<br>
    雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：<br>
    <table class="table-bordered border-info">
        <thead>
            <tr>
                <td>獎項</td>
                <td>頭獎</td>
                <td>貳獎</td>
                <td>參獎</td>
                <td>肆獎</td>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>單注獎金</td>
                <td>$15,000,000</td>
                <td>$100,000</td>
                <td>$500</td>
                <td>$100</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</td>
```

# 測試執行

電腦選號(12號碼)

清除重選

獎金分配方式

雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：

| 獎項   | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |

# 建立進行開獎區塊

|                 |  |       |              |           |       |       |
|-----------------|--|-------|--------------|-----------|-------|-------|
|                 |  | 單注獎金  | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |
| <div>進行開獎</div> |  | 開獎號碼： |              |           |       |       |
| 開獎狀態：           |  |       |              |           |       |       |

```
... </tr>
... </tbody>
... </table>
... </td>
... </tr>
<tr>
... <td><button type="button" class="btn btn-danger" onclick="openWinner()">進行開獎</button></td>
... <td>開獎號碼：</td>
</tr>
<tr>
... <td colspan="2">開獎狀態：</td>
</tr>
... </tbody>
... </table>
div>
```

# 測試執行



## 選擇投注號碼

☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10

☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20

☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24

電腦選號(12號碼)

清除重選

進行開獎

開獎狀態：

## 遊戲介紹

### 基本玩法

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |

頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26

### 獎金分配方式

雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：

| 獎項   | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |

開獎號碼：



# 預計加入JS程式1

```
191 <script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
192 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
193 integrity="sha384-kenU1KFdBIE4zVF0s0G1M5b4hcpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
194 crossorigin="anonymous"></script>
195 <script type="text/javascript">
196   var chk_arr=document.getElementsByName("chkRights[]");
197   var chklength=chk_arr.length;
198   //清除所有號碼勾選函數
199   function reset(){
200
201   }
202   //自動選號函數
203   function autoChoice(){
204
205   }
206   //開獎函數
207   function openWinner(){
208
209   }
210   //取得中獎資訊與金額
211   function getBonus(level){
212
213   }
214 </script>
```

# 建立清除所有號碼勾選函數

```
...<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
...<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
...  integrity="sha384-kenU1KFdBIE4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
...  crossorigin="anonymous"></script>
...<script type="text/javascript">
...  var chk_arr = document.getElementsByName("chkRights[]");
...  var chklength = chk_arr.length;
...  //清除所有號碼勾選函數
...  function reset() {
...    for (let i = 0; i <= 23; i++) {
...      chk_arr[i].checked = false;
...    }
...  }
...  //自動選號函數
...  function autoChoice() { ...
...  //開獎函數
```



# 建立自動選號函數

```
function reset() {  
    for (let i = 0; i <= 23; i++) {  
        chk_arr[i].checked = false;  
    }  
}  
  
//自動選號函數  
function autoChoice() {  
    //先清除所有選擇  
    reset();  
    //產生12個電腦選號程式  
    for (let i = 0; i <= 11; i++) {  
        let chkData = rand(0, 23);  
        // 檢查值是否有被選擇  
        if (chk_arr[chkData].checked == false) {  
            chk_arr[chkData].checked = true;  
        } else {  
            i--;  
        }  
    }  
}  
  
//開獎函數
```

## 練習

- 修改電腦選號函數，保留原有的選擇，並且產生其他彩球

# 建立開獎函數1

```
    }  
  }  
}  
  
//開獎函數
```

```
function openWinner() {
```

```
    var tableEle1 = document.getElementById("myTable").rows[4].cells[1]; //取得表格4列1欄
```

```
    var tableEle2 = document.getElementById("myTable").rows[5].cells[0]; //取得表格5列0欄
```

```
    let winBall = new Array(); //存贏球陣列
```

```
    let Ball = new Array(); //開獎球存陣列
```

```
    let selectBall = new Array(); //選擇球存陣列
```

```
    let result = ""; //存結果變數
```

```
    for (let i = 0; i <= 23; i++) {
```

```
        if (chk_arr[i].checked == true) { //計算有多少號碼被勾選
```

```
            selectBall.push(i + 1);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    if (selectBall.length != 12) {
```

```
        alert("投注號碼不可小於或大於12注");
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    for (let i = 0; i <= 11; i++) { //進行開獎，共開12球
```

```
        let chkData = rand(1, 24); //開獎範圍1-24，每次開一球存chkData
```

```
        if (Ball.indexOf(chkData) == -1) { //檢查開獎球是否有重複
```

```
            Ball.push(chkData); //如果沒有重複存入Ball陣列
```

# 建立開獎函數2

```
if (selectBall.length != 12) {  
    ... alert("投注號碼不可小於或大於12注");  
    ... return false;  
}
```

```
//核心判斷，產生12彩球，每次亂數產生1-24，並判斷開獎是否重複，以及中獎號碼保留下來  
for (let i = 0; i <= 11; i++) { //進行開獎，共開12球  
    ... let chkData = rand(1, 24); //開獎範圍1-24，每次開一球存chkData  
    ... if (Ball.indexOf(chkData) == -1) { //檢查開獎球是否有重複  
        ... Ball.push(chkData); ... //如果沒有重複存入Ball陣列  
        ... //判斷有沒有在選擇的號碼勾選中  
        ... if (selectBall.indexOf(chkData) != -1) {  
            ... winBall.push(chkData); //檢查第幾球中獎，如果有中獎需保留值下來  
        }  
    }  
}
```

//將結果插入表格中

```
tableEle1.innerHTML = "<h4>開獎號碼：" + Ball + "</h4><h4>排序號碼：" + Ball.sort(function (a, b) { return a - b; }) + "</h4>";  
result = result + "<h4>投注號碼：" + selectBall + (property) Array<any>.length: number  
result = result + "<h4>對中當期獎號：" + winBall.length + "，中獎號碼：" + winBall.sort(function (a, b) { return a - b; }) + "</h4>";
```



# 建立開獎函數3

```
..... //判斷有沒有在選擇的號碼勾選中
..... if (selectBall.indexOf(chkData) !== -1) {
.....     winBall.push(chkData); //檢查第幾球中獎，如果有中獎需保留值下來
..... }
..... }
..... }
```

//將結果插入表格中

```
tableEle1.innerHTML = "<h4>開獎號碼：" + Ball + "</h4><h4>排序號碼：" + Ball.sort(function (a, b) { return a - b; }) + "</h4>";
result = result + "<h4>投注號碼：" + selectBall + "</h4>";
result = result + "<h4>對中當期獎號：" + winBall.length + "，中獎號碼：" + winBall.sort(function (a, b) { return a - b; }) + "</h4>";
result = result + "<h4>中獎狀態：" + getBonus(winBall.length) + "</h4>";
tableEle2.innerHTML = result;
}
```

//取得中獎資訊與金額

```
function getBonus(level) {
switch (level) {
..... case 0:
.....     return ("頭獎：$15,000,000");
.....     break;
..... case 1:
```

# 建立取得中獎資訊與金額1

```
result = result + "<h4>對中當期獎號：" + winBall.length + "，中獎號碼：" + winBall.sort  
(function(a, b) { return a - b; }) + "</h4>";  
result = result + "<h4>中獎狀態：" + getBonus(winBall.length) + "</h4>";  
tableEle2.innerHTML = result;  
}
```

//取得中獎資訊與金額

```
function getBonus(level) {  
    switch (level) {  
        case 0:  
            return ("頭獎：$15,000,000");  
            break;  
        case 1:  
            return ("貳獎：$100,000");  
            break;  
        case 2:  
            return ("參獎：$500");  
            break;  
        case 3:  
            return ("肆獎：$100");  
            break;  
        case 12:  
            return ("頭獎：$15,000,000");  
            break;  
    }
```

# 建立取得中獎資訊與金額2

```
..... break;
..... case 3:
..... return ("肆獎：$100");
..... break;
..... case 12:
..... return ("頭獎：$15,000,000");
..... break;
..... case 11:
..... return ("貳獎：$100,000");
..... break;
..... case 10:
..... return ("參獎：$500");
..... break;
..... case 9:
..... return ("肆獎：$100");
..... break;
..... default:
..... return ("無中獎！！");
..... break;
..... }
..... }
..... </script>
..... </body>
```

# 開獎測試執行



## 選擇投注號碼

☒ 01 ☒ 02 ☒ 03 ☐ 04 ☒ 05 ☒ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☒ 10  
☒ 11 ☒ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☒ 15 ☒ 16 ☐ 17 ☒ 18 ☐ 19 ☐ 20  
☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☒ 24

電腦選號(12號碼)

清除重選

進行開獎

## 遊戲介紹

### 基本玩法

雙贏彩是一種樂透型遊戲，您必須從01~24的號碼中任選12個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出12個號碼，這一組號碼就是該期雙贏彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的12個選號如果全部對中當期開出之12個號碼，或者全部未對中，均為中頭獎。

| 獎項 | 中獎方式                 |
|----|----------------------|
| 頭獎 | 對中當期12個獎號 或 對中當期0個獎號 |
| 貳獎 | 對中當期任11個獎號 或 對中任1個獎號 |
| 參獎 | 對中當期任10個獎號 或 對中任2個獎號 |
| 肆獎 | 對中當期任9個獎號 或 對中任3個獎號  |

頭獎中獎率約1/135萬，總中獎率約1/26

### 獎金分配方式

雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：

| 獎項   | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
|------|--------------|-----------|-------|-------|
| 單注獎金 | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |

開獎號碼：21,4,13,8,19,2,20,16,7,14,1,22

排序號碼：1,2,4,7,8,13,14,16,19,20,21,22

投注號碼：1,2,3,5,6,10,11,12,15,16,18,24

對中當期獎號：3，中獎號碼：1,2,16

中獎狀態：肆獎：\$100



# 開發工具與除錯工具介紹

- 除錯工具：Chrome
- 除錯指令：
  - Debugger；暫停程式執行
  - `Console.log(參數)`；將參數值輸出到console畫面
- 範例：學生成績及格60以上判斷
- 請用Chrome來除錯，並回答問題？
- `id=input01`什麼時候值被`rand(0, 100)`改變？
- 什麼是語法錯誤、執行錯誤？
- 單步執行過函數、單步進入函數、單步執行，差異是什麼？
- 當`input01`輸入60及空白時，會產生什麼結果？
- 要如何處理程式的錯誤？

# 範例：學生成績及格60以上判斷

```
5  ... 0">
6  ... <title>Document</title>
7  ... <script type="text/javascript" src="comlib.js"></script>
8  </head>
9  <body>
10 ... <input type="number" name="input01" id="input01" value="90">
11 ... <button type="button" id="btn01" name="btn01" onclick="checkPass();"
    ... ">分數是否及格</button>
12 ... <h3 id="text01"></h3>
13 ... <script type="text/javascript">
14 ...     var input01=document.getElementById("input01");
15 ...     var text01=document.getElementById("text01");
16 ...     input01.value=rand(0,100);
17 ...     function checkPass(){
18 ...         let score=input01.value;
19 ...         let result="測試成績： "+addZero(score)+"<br>";
20 ...         if(score<60){
21 ...             result=result+"測試成績判斷為不及格<br>";
22 ...         }
23 ...         if(score>60){
24 ...             result=result+"測試成績判斷為及格<br>";
25 ...         }
26 ...         text01.innerHTML=result;
27 ...     }
28 ... </script>
29 </body>
30 </html>
```

debugJS.html x comlib.js

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <script type="text/javascript" src="comlib.js"></script>
8 </head>
9 <body>
10  <input type="number" name="input01" id="input01" value="90">
11  <button type="button" id="btn01" name="btn01" onclick="checkPass();">
12  </button>
13  <h3 id="text01"></h3>
14  <script type="text/javascript">
15    var input01=document.getElementById("input01");
16    var text01=document.getElementById("text01");
17    input01.value=0;
18    function checkPass(){
19      let score=input01.value;
20      let result="測試成績："+addZero(score)+"<br>";
21      if(score<60){
22        result=result+"測試成績判斷為不及格<br>";
23      }
24      if(score>60){
25        result=result+"測試成績判斷為及格<br>";
26      }
27    }
28  </script>
29 </body>
30 </html>
```

全速執行或暫停

單步執行過函數

單步執行進入函數

函數內執行出函數

Line 16, Column 9

Coverage: n/a

Scope Watch

Console What's new AI assistance Issues

top Filter Default levels No Issues

# 實作練習

- 雙贏彩程式有隱藏bug，需除錯修正。

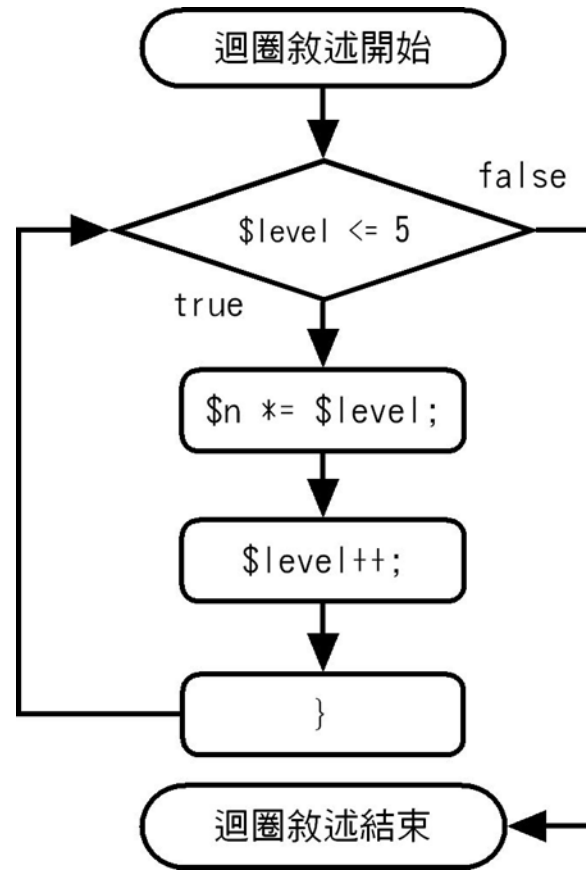
# 練習

- 建立市場存在的樂透彩電腦選號程式。
- 以課程教的雙贏彩電腦選號程式修改目前市場上有的樂透遊戲方式。
- 需設計新樣版，需將遊戲規則放於版面上。
- 產生的電腦選號，需要排列號碼順序
- 不限國內外。

|                                     |              |           |       |       |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|
| 獎金分配方式<br>雙贏彩所有獎項皆為固定獎項，各獎項金額如下：    |              |           |       |       |
| 獎項                                  | 頭獎           | 貳獎        | 參獎    | 肆獎    |
| 單注獎金                                | \$15,000,000 | \$100,000 | \$500 | \$100 |
| 開獎號碼：21,4,13,8,19,2,20,16,7,14,1,22 |              |           |       |       |
| 排序號碼：1,2,4,7,8,13,14,16,19,20,21,22 |              |           |       |       |

# while迴圈敘述

- while迴圈敘述的程式區塊需要自己處理計數器增減，迴圈是在程式區塊開頭檢查結束條件，如果條件為true才執行迴圈的程式區塊。例如：計算1到5的階層函數值，如下所示：



# 範例程式

```
<body>|
....<script type="text/javascript">
|   var level=1; ..... //設定計數器初值
|   var n=1; ..... //計算存放結果
|   countLevel=rand(5,15); ..... //亂數計算5-15!階層數
|   while(level<=countLevel){ ..... //level<=countLevel要為TRUE才執行內圈
|       |   n=n*level;
|       |   document.write(level+"!="+n+"<br>");
|       |   level++; ..... //需自行控制累加值
|       |   }
|   }
....</script>
....<hr>
....<script type="text/javascript">
|   ..... //for遞減迴圈輸出畫面修正
```



# 測試執行

---

$$1!=1$$

$$2!=2$$

$$3!=6$$

$$4!=24$$

$$5!=120$$

$$6!=720$$

$$7!=5040$$

$$8!=40320$$

$$9!=362880$$

$$10!=3628800$$

$$11!=39916800$$

$$12!=479001600$$

$$13!=6227020800$$

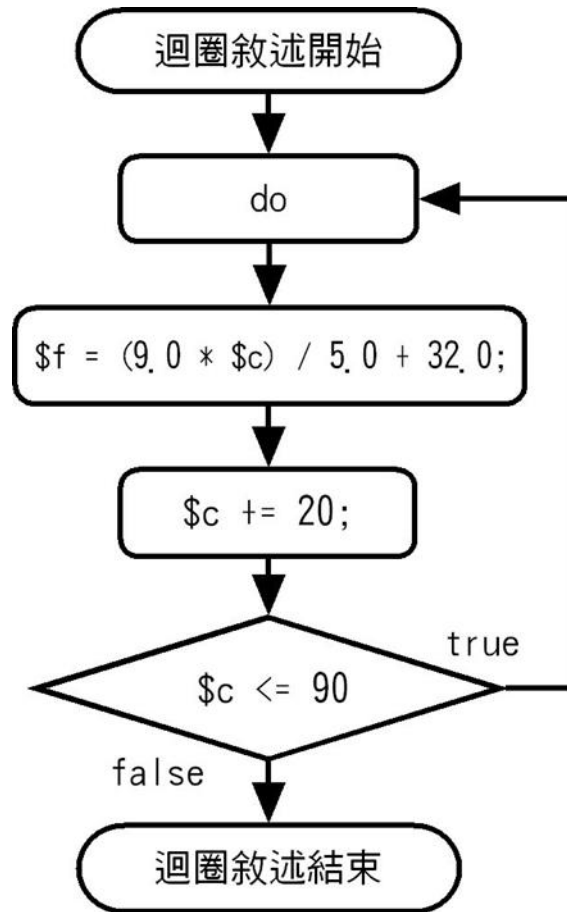
$$14!=87178291200$$

$$15!=1307674368000$$

---

# do/while迴圈敘述

- do/while迴圈敘述是在迴圈結尾檢查結束條件，所以迴圈至少會執行一次。例如：建立攝氏和華氏溫度轉換表，如下所示：



# 範例程式

```
<body>
```

```
....<script type="text/javascript">
```

```
....c = 100; ..... // 計數器變數的初值
```

```
....document.write("攝氏 --> 華氏<br>");
```

```
....// do/while迴圈敘述
```

```
....do {
```

```
....    f = (9.0 * c) / 5.0 + 32.0; ..... //轉換公式
```

```
....    document.write(c+"---->" + f + "<br>");
```

```
....    c = rand(10, 100); ..... //取亂數溫度
```

```
....} while (c < 100);
```

```
....</script>
```

```
....<hr>
```

# 測試執行

攝氏 --> 華氏

100---->212

49---->120.2

47---->116.6

58---->136.4

41---->105.8

21---->69.8

79---->174.2

21---->69.8

30---->86

47---->116.6

98---->208.4

# break和continue指令

- break指令可以強迫終止迴圈的執行，如同switch條件敘述使用break指令跳出程式區塊一般。例如：計算1加到15的總和，如下所示：

```
<body>
... <script type="text/javascript">
...     i=1;
...     total=0;
...     do{
...         document.write("|"+i);
...         total=total+i;
...         i++;
...         if(i>15) break; //當大於15時產生中斷離開。
...     }while(true); //無限迴圈
...     document.write("|<br>計算1加到15的總和="+total);
... </script>
... <hr>...
```

# 測試執行

---

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|

計算1加到15的總和=120

---

# continue指令繼續迴圈

- continue指令可以馬上繼續下一次迴圈的執行，所以並不會執行程式區塊位在continue指令後的程式碼，如果使用在for迴圈，一樣會更新計數器變數。例如：計算1到15的偶數和，如下所示：

```
<body>
... <script type="text/javascript">
...     total=0;
...     for(i=1;i<=15;i++){
...         if((i%2)==1){
...             continue;
...         }
...         document.write("|"+i);
...         total=total+i;
...     }
...     document.write("<br>計算1到15的偶數和="+total);
... </script>
... <hr>
```



# 測試執行

---

|2|4|6|8|10|12|14|

計算1到15的偶數和=56

---

# 巢狀迴圈說明：二層式巢狀迴圈

- 例如：二層巢狀迴圈，在for迴圈內擁有for迴圈，如下所示：

```
for ( $i = 1; $i <= 9; $i++ ){  
    .....  
    for( $j = 1; $j <= 9; $j++ ) {  
        .....  
    }  
}
```

# 巢狀迴圈說明：九九乘法表呈現執行過程1

- 迴圈共有兩層，第一層迴圈執行9次，第二層迴圈也是執行9次，兩層迴圈總共可以執行81次，如下表所示：

| 第一層迴圈 <i>i</i> 值 | 第二層迴圈 <i>j</i> 值 |   |   |   |   |   |   |   |   | 離開迴圈的 <i>i</i> 值 |
|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 1                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1                |
| 2                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2                |
| 3                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3                |
| .....            |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| 9                | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9                |

## 巢狀迴圈說明：九九乘法表呈現執行過程2

- 第一層迴圈變數*i*值為1時，第二層迴圈的*j*為1到9，可以顯示執行結果，如下所示：

$$1*1=1$$

$$1*2=2$$

...

$$1*9=9$$

- 當第一層迴圈執行第二次時，*i*值為2，而第二層迴圈仍然為1到9，此時的執行結果，如下所示：

$$2*1=2$$

$$2*2=4$$

...

$$2*9=18$$

- 繼續第一層迴圈，*i*值依序為3到9，即可建立九九乘法表。

# 範例程式

```
<body>
... <script type="text/javascript">
...   for (let i = 1; i <= 9; i++) {
...     for (let j = 1; j <= 9; j++) {
...       document.write(i + "*" + j + "=" + i * j + "<br>");
...     }
...     document.write("<br>");
...   }
... </script>
... <hr>
```

# 測試執行

$$1*1=1$$

$$1*2=2$$

$$1*3=3$$

$$1*4=4$$

$$1*5=5$$

$$1*6=6$$

$$1*7=7$$

$$1*8=8$$

$$1*9=9$$

$$2*1=2$$

$$2*2=4$$

$$2*3=6$$

$$2*4=8$$

$$2*5=10$$

$$2*6=12$$

$$2*7=14$$

$$2*8=16$$

$$2*9=18$$

$$3*1=3$$

$$3*2=6$$

$$3*3=9$$

$$3*4=12$$

$$3*5=15$$

$$3*6=18$$

$$3*7=21$$

$$3*8=24$$

$$3*9=27$$

# 練習：將九九乘法程式帶入表格中

| * | 1     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 1*1=1 | 1*2=2  | 1*3=3  | 1*4=4  | 1*5=5  | 1*6=6  | 1*7=7  | 1*8=8  | 1*9=9  |
| 2 | 2*1=2 | 2*2=4  | 2*3=6  | 2*4=8  | 2*5=10 | 2*6=12 | 2*7=14 | 2*8=16 | 2*9=18 |
| 3 | 3*1=3 | 3*2=6  | 3*3=9  | 3*4=12 | 3*5=15 | 3*6=18 | 3*7=21 | 3*8=24 | 3*9=27 |
| 4 | 4*1=4 | 4*2=8  | 4*3=12 | 4*4=16 | 4*5=20 | 4*6=24 | 4*7=28 | 4*8=32 | 4*9=36 |
| 5 | 5*1=5 | 5*2=10 | 5*3=15 | 5*4=20 | 5*5=25 | 5*6=30 | 5*7=35 | 5*8=40 | 5*9=45 |
| 6 | 6*1=6 | 6*2=12 | 6*3=18 | 6*4=24 | 6*5=30 | 6*6=36 | 6*7=42 | 6*8=48 | 6*9=54 |
| 7 | 7*1=7 | 7*2=14 | 7*3=21 | 7*4=28 | 7*5=35 | 7*6=42 | 7*7=49 | 7*8=56 | 7*9=63 |
| 8 | 8*1=8 | 8*2=16 | 8*3=24 | 8*4=32 | 8*5=40 | 8*6=48 | 8*7=56 | 8*8=64 | 8*9=72 |
| 9 | 9*1=9 | 9*2=18 | 9*3=27 | 9*4=36 | 9*5=45 | 9*6=54 | 9*7=63 | 9*8=72 | 9*9=81 |



# 範例程式1

001.html test005.html × test002.html lottery.html test004.html

ache > test005.html > html > head > style > .bgRed

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Document</title>
8     <style type="text/css">
9         /* 設定要使用背景顏色類別 */
10        .bgRed {
11            background-color: ■ red;
12        }
13        .bgYellow {
14            background-color: ■ yellow;
15        }
16    </style>
17 </head>
```

# 範例程式2

```
<body>
<table id="multipli" border="1" bordercolor="green">
  <tr><td>*</td></tr>
</table>
<script type="text/javascript">
  var level1=9,level2=9;.....//定義乘法表格的規畫大小
  var tableTr=document.getElementById("multipli").rows[0];.....//取得表格第0列物件
  for(let i=1;i<=level1;i++){
    var td=tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);.....//在表格第0列新增一欄TD
    td.innerHTML=i;.....//在表格第0列新TD加入編號1至9
  }
  for(let i=1;i<=level1;i++){
    var lastRow=document.getElementById("multipli").rows.length;...//取得表格列總列數
    var tableTr=document.getElementById("multipli").insertRow(lastRow);...//新增一列
    var td=tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);
    td.innerHTML=i;
    for(let j=1;j<=level2;j++){
      td=tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);.....//在新列新增一欄TD
      td.innerHTML=i+"*"+j+"="+i*j;.....//輸出乘法表格式內容
      if(i==5){
        td.setAttribute("class","bgYellow");.....//設定背景顏色
      }else if(j==5){
        td.setAttribute("class","bgRed");
      }
    }
  }
</script>
```

# 範例程式3

```
... }  
... for(let i=1;i<=level1;i++){  
...   var lastRow=document.getElementById("multipli").rows.length;... //取得表格列總列數  
...   var tableTr=document.getElementById("multipli").insertRow(lastRow); //新增一列  
...   var td=tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
...   td.innerHTML=i;  
...   for(let j=1 ;j<=level2;j++){  
...     td=tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);... //在新列新增一欄TD  
...     td.innerHTML=i+"*"+j+"="+i*j;... //輸出乘法表格式內容  
...     if(i==5){  
...       td.setAttribute("class","bgYellow");... //設定背景顏色  
...     }else if(j==5){  
...       td.setAttribute("class","bgRed");  
...     }  
...   }  
... }  
... }  
... </script>  
... </body>  
... </html>
```

# 除錯練習

- 程式有二處有隱藏錯誤，需找出並修正。

# 綜合練習1

- 請設計JS程式，產生30位學生成績測試資料，分別使用for, while, do/while迴圈，在程式中各使用最少一個，學生成績測試資料產生表格。
- 最下方需每科不及格人數



# 結果範例

| 學生成績測試資料產生 |    |    |    |       |      |     |    |      |    |
|------------|----|----|----|-------|------|-----|----|------|----|
| 姓名         | 國文 | 英文 | 數學 | 計算機概論 | 工廠實習 | 微積分 | 體育 | 平均成績 | 排名 |
| student1   | 57 | 88 | 87 | 28    | 38   | 60  | 5  | 0    | 0  |
| student2   | 44 | 83 | 48 | 43    | 47   | 45  | 5  | 0    | 0  |
| student3   | 33 | 58 | 80 | 5     | 30   | 41  | 16 | 0    | 0  |
| student4   | 45 | 24 | 59 | 32    | 1    | 4   | 97 | 0    | 0  |
| student5   | 35 | 73 | 86 | 12    | 85   | 42  | 28 | 0    | 0  |
| student6   | 59 | 39 | 88 | 48    | 55   | 47  | 47 | 0    | 0  |
| student7   | 6  | 56 | 55 | 68    | 59   | 58  | 99 | 0    | 0  |
| student8   | 52 | 5  | 33 | 21    | 75   | 31  | 92 | 0    | 0  |
| student9   | 38 | 67 | 38 | 50    | 37   | 47  | 28 | 0    | 0  |
| student10  | 42 | 24 | 60 | 83    | 26   | 62  | 30 | 0    | 0  |
| student11  | 75 | 34 | 63 | 6     | 98   | 59  | 63 | 0    | 0  |
| student12  | 81 | 77 | 6  | 71    | 27   | 89  | 62 | 0    | 0  |
| student13  | 58 | 58 | 80 | 95    | 69   | 39  | 34 | 0    | 0  |
| student14  | 61 | 52 | 96 | 26    | 73   | 6   | 73 | 0    | 0  |
| student15  | 33 | 51 | 5  | 83    | 1    | 4   | 37 | 0    | 0  |
| student16  | 36 | 92 | 17 | 46    | 51   | 11  | 9  | 0    | 0  |
| student17  | 34 | 90 | 20 | 9     | 89   | 53  | 32 | 0    | 0  |
| student18  | 53 | 48 | 31 | 65    | 97   | 6   | 89 | 0    | 0  |
| student19  | 43 | 5  | 48 | 46    | 81   | 76  | 98 | 0    | 0  |
| student20  | 57 | 38 | 78 | 69    | 74   | 32  | 39 | 0    | 0  |
| student21  | 65 | 58 | 56 | 34    | 63   | 1   | 49 | 0    | 0  |
| student22  | 98 | 69 | 15 | 43    | 70   | 58  | 6  | 0    | 0  |
| student23  | 10 | 55 | 97 | 3     | 64   | 21  | 74 | 0    | 0  |
| student24  | 59 | 35 | 32 | 29    | 20   | 91  | 10 | 0    | 0  |
| student25  | 30 | 32 | 8  | 73    | 84   | 14  | 64 | 0    | 0  |
| student26  | 7  | 79 | 92 | 84    | 76   | 80  | 38 | 0    | 0  |
| student27  | 15 | 58 | 59 | 58    | 25   | 17  | 21 | 0    | 0  |
| student28  | 38 | 35 | 92 | 59    | 27   | 39  | 30 | 0    | 0  |
| student29  | 37 | 62 | 57 | 71    | 27   | 20  | 54 | 0    | 0  |
| student30  | 31 | 79 | 89 | 76    | 49   | 78  | 84 | 0    | 0  |
| 不及格小計      | 25 | 19 | 17 | 19    | 16   | 23  | 19 | --   | -- |

## 綜合練習2

- 持續處理學生姓名與成績表格，在印出表格時處理，當成績不及格時，印出紅色，90以上印出綠色，95以上印綠色加\*標示，並加粗字體。
- 增加一個陣列，用來計算學生成績的總平均，並放在表格的最後欄位，小數計算到第二位，四捨五人。
- 增加一個陣列，用來計算學生成績的排名。

# 結果範例

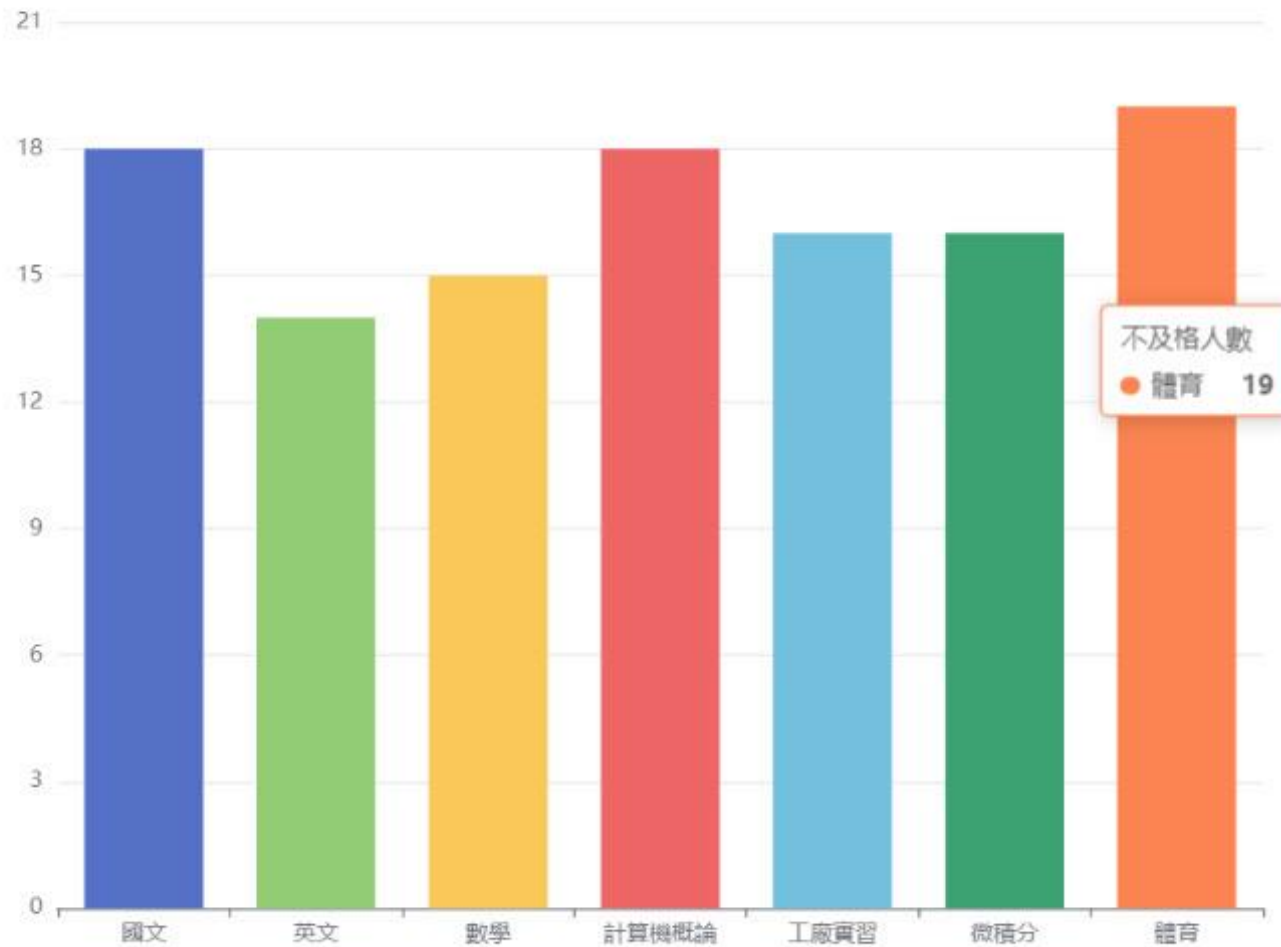
| 學生成績測試資料產生 |      |    |     |       |      |     |     |       |    |
|------------|------|----|-----|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 姓名         | 國文   | 英文 | 數學  | 計算機概論 | 工廠實習 | 微積分 | 體育  | 平均成績  | 排名 |
| student1   | 64   | 24 | 94  | 7     | 70   | 55  | 23  | 48.14 | 15 |
| student2   | 10   | 91 | *99 | 21    | 40   | 67  | 57  | 55    | 10 |
| student3   | 69   | 62 | 14  | 35    | 77   | 68  | 75  | 57.14 | 8  |
| student4   | 66   | 82 | 26  | 4     | 10   | 58  | 75  | 45.86 | 16 |
| student5   | 18   | 53 | 34  | 16    | 82   | 13  | 64  | 40    | 24 |
| student6   | 37   | 21 | 31  | 4     | 56   | 9   | 42  | 28.57 | 29 |
| student7   | 78   | 74 | 84  | 4     | 57   | 28  | 82  | 58.14 | 6  |
| student8   | 49   | 62 | 48  | 17    | 55   | 65  | 94  | 55.71 | 9  |
| student9   | 53   | 63 | 65  | 22    | 28   | 32  | 44  | 43.86 | 19 |
| student10  | 3    | 74 | 48  | 26    | 45   | 25  | 91  | 44.57 | 18 |
| student11  | *100 | 57 | 32  | 83    | 14   | *96 | *98 | 68.57 | 1  |
| student12  | 34   | 43 | 72  | 31    | 88   | 37  | 51  | 50.86 | 12 |
| student13  | 66   | 90 | 73  | 49    | 50   | 32  | *95 | 65    | 2  |
| student14  | 24   | 15 | *95 | 84    | 32   | 29  | 27  | 43.71 | 21 |
| student15  | 81   | 37 | 59  | 14    | 84   | 90  | 89  | 64.86 | 3  |
| student16  | 8    | 8  | 75  | 66    | 89   | 60  | 37  | 49    | 14 |
| student17  | 85   | 74 | 38  | 72    | 82   | 35  | 21  | 58.14 | 6  |
| student18  | 8    | 93 | 90  | 19    | 18   | 59  | 83  | 52.86 | 11 |
| student19  | 57   | 68 | 86  | 14    | 87   | 61  | 62  | 62.14 | 4  |
| student20  | 29   | 48 | 90  | 6     | 11   | 60  | 2   | 35.14 | 26 |
| student21  | 84   | 80 | 86  | 59    | 49   | 54  | 3   | 59.29 | 5  |
| student22  | 21   | 42 | 3   | *100  | 24   | 75  | 55  | 45.71 | 17 |
| student23  | 56   | 8  | 18  | 23    | 11   | 37  | 26  | 25.57 | 30 |
| student24  | 2    | 38 | 81  | 68    | 9    | 48  | 34  | 40    | 24 |
| student25  | 32   | 33 | 13  | 60    | 90   | 35  | 31  | 42    | 23 |
| student26  | 34   | 76 | 34  | 20    | 49   | 91  | 3   | 43.86 | 19 |
| student27  | 83   | 93 | 92  | 20    | 6    | 38  | 13  | 49.29 | 13 |
| student28  | 17   | 77 | 9   | 19    | 50   | 11  | 41  | 32    | 28 |
| student29  | 12   | 51 | 50  | 56    | 74   | 35  | 24  | 43.14 | 22 |
| student30  | 88   | 44 | 3   | 68    | 4    | 12  | 17  | 33.71 | 27 |
| 不及格小計      | 19   | 15 | 16  | 22    | 20   | 20  | 19  | --    | -- |



# 補充：第三方echarts.js元件

班級成績統計圖

不及格人數



# 引入echarts的CDN

- 網站：<https://echarts.apache.org/zh/index.html>
- CDN 網址：  
<https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.2/dist/echarts.min.js>

```
7  ....<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8  ....<title>學生成績測試資料產生</title>
9  > ....<style type="text/css">...
6  ....</style>
7  ....<script type="text/javascript" src="comlib.js"></script>
8  ....<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.2/dist/echarts.min.js"></script>
9  </head>
0
1  <body>
2  ....<table id="scorelist" border="1">
3  ....<tr>
```



## 設定echarts要顯示對映的DIV元件

```
function scoreAssign(data = 0) { ...  
//成績的顏色類別的標示處理函數  
function scoreFormat(score) { ...  
// 設定echarts要顯示對映的DIV元件  
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));  
var myChart1 = echarts.init(document.getElementById('main1'));  
var myChart2 = echarts.init(document.getElementById('main2'));  
var clist = ['國文', '英文', '數學', '計算機概論', '工廠實習', '微積分', '體育'];  
// 設定圖表所有顯示的方式與格式  
var option = {  
    title: {  
        text: '班級成績統計圖'  
    },  
    tooltip: {},  
    legend: {  
        data: ['不及格人數']  
    },  
    xAxis: {  
        data: clist,  
    },  
    yAxis: {},  
    series: [  

```

# 設定OPTION參數1

```
... data: clist,  
... },  
... yAxis: {},  
... series: [  
...   {  
...     name: '不及格人數',  
...     type: 'bar',  
...     data: [{  
...       value: fail[0],  
...       itemStyle: {color: '#5470c6'}  
...     }, {  
...       value: fail[1],  
...       itemStyle: {color: '#91cc75'}  
...     }, {  
...       value: fail[2],  
...       itemStyle: {color: '#fac858'}  
...     }, {  
...       value: fail[3],  
...       itemStyle: {color: '#ee6666'}  
...     }, {  
...       value: fail[4],  
...       itemStyle: {color: '#73c0de'}  
...     }, {  
...       value: fail[5],
```

## 設定OPTION參數2

```
    ... itemStyle: {color: '#ee6666'}  
    ... }, {  
    ... value: fail[4],  
    ... itemStyle: {color: '#73c0de'}  
    ... }, {  
    ... value: fail[5],  
    ... itemStyle: {color: '#3ba272'}  
    ... }, {  
    ... value: fail[6],  
    ... itemStyle: {color: '#fc8452'}  
    ... }, ]  
  ... }  
  ... ]  
};  
var option1 = { ...
```



# 設定OPTION參數3

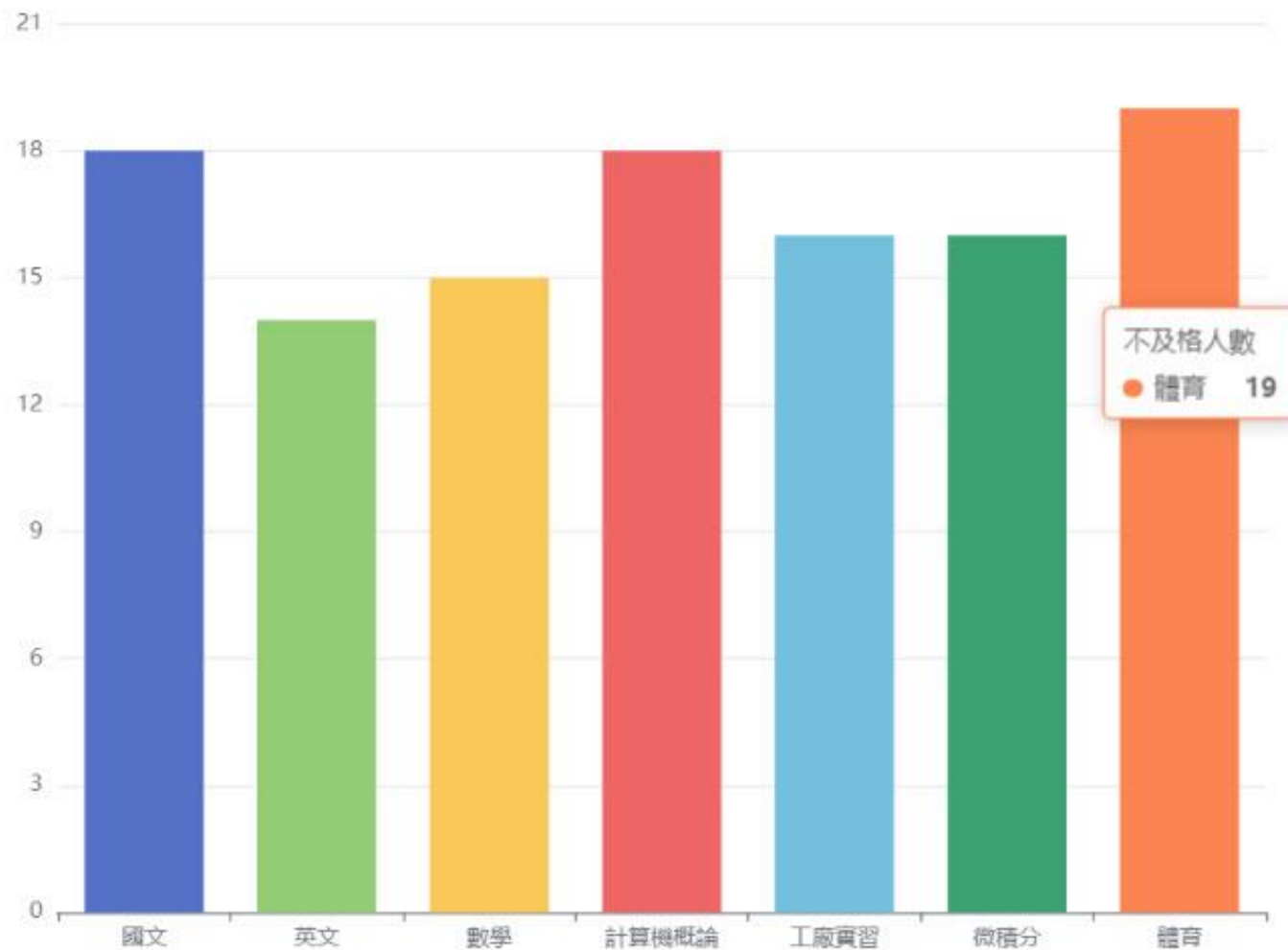
```
164     }, {
165         value: fail[4],
166         itemStyle: { color: '#73c0de' }
167     }, {
168         value: fail[5],
169         itemStyle: { color: '#3ba272' }
170     }, {
171         value: fail[6],
172         itemStyle: { color: '#fc8452' }
173     }, ]
174     }
175 ]
176 };
177 //將所設定的圖表參數，進行對映的DIV元件啟動顯示
178 myChart.setOption(option);
179 </script>
180 </body>
181
182 </html>
```



# 測試執行

班級成績統計圖

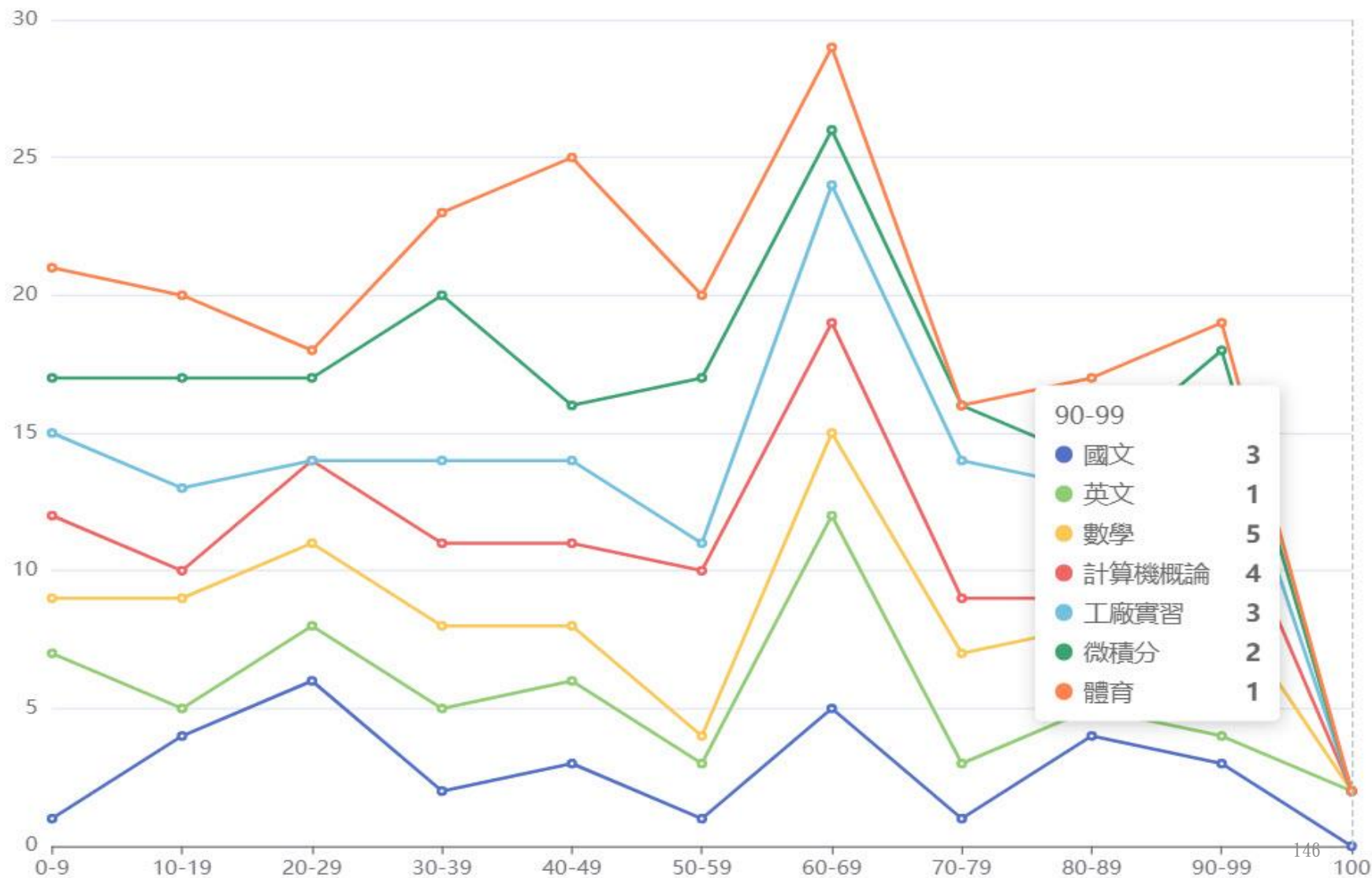
不及格人數



# 建立各科成績分佈圖

各科成績分佈圖

● 國文 ● 英文 ● 數學 ● 計算機概論 ● 工廠實習 ● 微積分 ● 體育



# 撰寫統計各科成績JS程式

```
<script type="text/javascript">
    scoreSheet = new Array(); //成績冊陣列
    fail = new Array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); //不及格人數陣列
    rankArray = new Array(); //排名成績陣列
    statistics = new Array(); //統計各科成績分佈陣列

    for (let i = 0; i <= 6; i++) {
        statistics[i] = new Array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); //預設各科成績區段人數為0開始
    }
    for (let i = 0; i < 30; i++) {
        total = 0;
        scoreSheet.push(Array("student" + (i + 1), rand(1, 100), rand(1, 100), rand(1, 100), rand(1, 100), rand(1, 100), rand(1, 100), rand(1, 100), 0, 0)); //產生學生的亂數測試成績
        for (let j = 1; j <= 7; j++) {
            if (scoreSheet[i][j] < 60) { //計算不及格人數
                fail[j - 1]++;
            }
            statistics[j - 1][scoreAssign(scoreSheet[i][j])]++; //計算各科成績分佈累加
            total = total + scoreSheet[i][j]; //總分累加
        }
        //計算平均成績
        scoreSheet[i][8] = Math.round((total / 7) * 100) / 100; //除7科成績取平均到小數第二位
```

# 建立設定成績分配在陣列區段功能函數1

```
... td.innerHTML = "--";  
... td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
... td.innerHTML = "--";  
... //設定成績分配在那個陣列區段功能函數  
... function scoreAssign(data = 0) {  
...     if (data == 100) {  
...         return (10);  
...     } else if (data >= 90) {  
...         return (9);  
...     } else if (data >= 80) {  
...         return (8);  
...     } else if (data >= 70) {  
...         return (7);  
...     } else if (data >= 60) {  
...         return (6);  
...     } else if (data >= 50) {  
...         return (5);  
...     } else if (data >= 40) {  
...         return (4);  
...     }  
... }
```



## 建立設定成績分配在陣列區段功能函數2

```
..... } else if (data >= 60) {  
.....     return (6);  
..... } else if (data >= 50) {  
.....     return (5);  
..... } else if (data >= 40) {  
.....     return (4);  
..... } else if (data >= 30) {  
.....     return (3);  
..... } else if (data >= 20) {  
.....     return (2);  
..... } else if (data >= 10) {  
.....     return (1);  
..... } else {  
.....     return (0);  
..... }  
..... }  
.....  
..... //成績的顏色類別的標示處理函數  
..... function scoreFormat(score) {  
.....     if (score < 60) {
```

# 使用現有範本圖表進行設定

折线图

柱状图

饼图

散点图

地理坐标/地图

K线图

雷达图

盒须图

热力图

关系图

路径图

树图

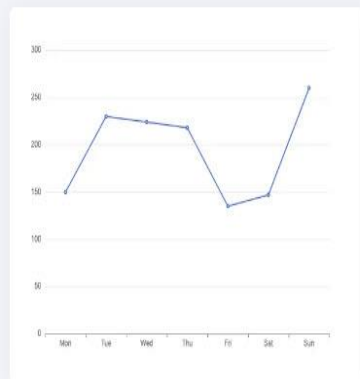
矩形树图

旭日图

平行坐标系

折线图 line

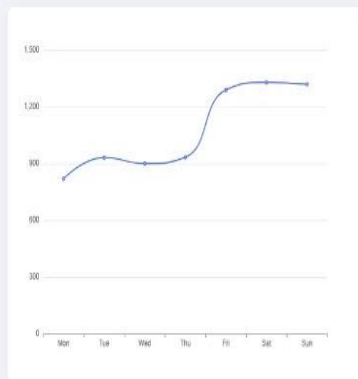
深色模式



基础折线图

Basic Line Chart

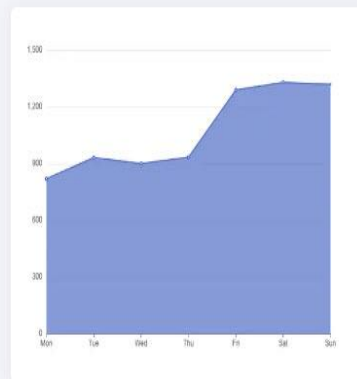
JS TS



基础平滑折线图

Smoothed Line Chart

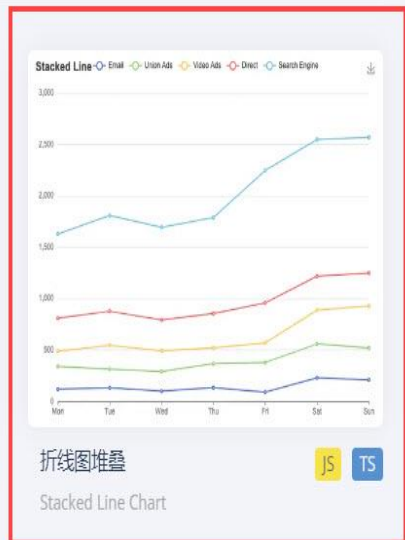
JS TS



基础面积图

Basic area chart

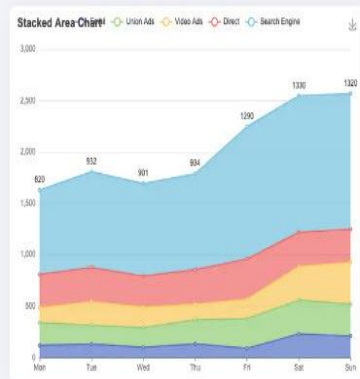
JS TS



折线图堆叠

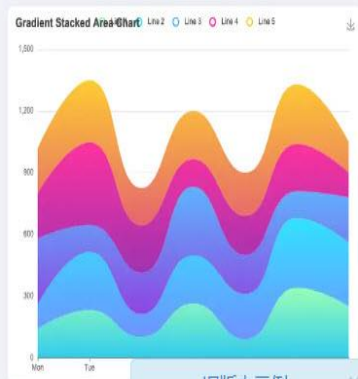
Stacked Line Chart

JS TS



堆叠面积图

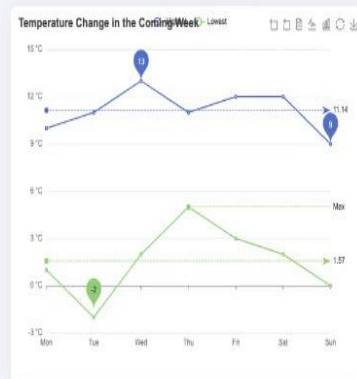
JS TS



渐变堆叠面积图

JS TS

旧版本示例



未来一周气温变化

JS TS



折线图区域高亮

150 JS TS

# 將元件設定取出



首页 文档 下载 示例 资源 社区 ASF

EN

代码编辑

完整代码

配置项

JS TS

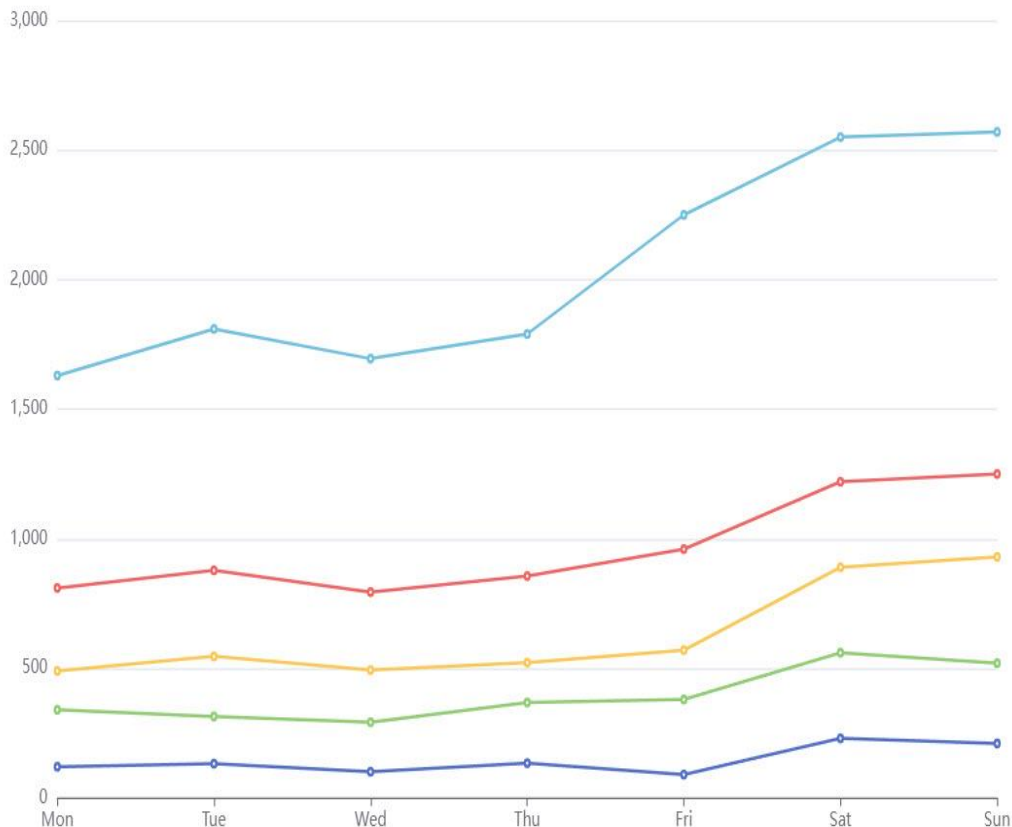
```
1 option = {
2   title: {
3     text: 'Stacked Line'
4   },
5   tooltip: {
6     trigger: 'axis'
7   },
8   legend: {
9     data: ['Email', 'Union Ads', 'Video Ads', 'Direct', 'Search Engine']
10  },
11  grid: {
12    left: '3%',
13    right: '4%',
14    bottom: '3%',
15    containLabel: true
16  },
17  toolbox: {
18    feature: {
19      saveAsImage: {}
20    }
21  },
22  xAxis: {
23    type: 'category',
24    boundaryGap: false,
25    data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
26  },
27  yAxis: {
28    type: 'value'
29  },
30  series: [
31    {
32      name: 'Email',
33      type: 'line',
34      stack: 'Total'
35    },
36    {
37      name: 'Union Ads',
38      type: 'line',
39      stack: 'Total'
40    },
41    {
42      name: 'Video Ads',
43      type: 'line',
44      stack: 'Total'
45    },
46    {
47      name: 'Direct',
48      type: 'line',
49      stack: 'Total'
50    },
51    {
52      name: 'Search Engine',
53      type: 'line',
54      stack: 'Total'
55    }
56  ]
57 }
```

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 表情符號               | Windows 鍵 + 句號   |
| 剪下                 | Ctrl + X         |
| 複製                 | Ctrl + C         |
| 貼上                 | Ctrl + V         |
| 以純文字貼上             | Ctrl + Shift + V |
| 選取全部               | Ctrl + A         |
| 透過 Google 搜尋「」     |                  |
| 列印...              | Ctrl + P         |
| 翻譯成中文 (繁體)         |                  |
| 拼字檢查               |                  |
| 文字方向               |                  |
| AdBlock — 最佳廣告攔截程式 |                  |
| 從 Google 取得圖片說明    |                  |
| 檢查                 |                  |

深色模式 无障礙花纹 渲染设置 5.4.2 Nightly

Stacked Line

Email Union Ads Video Ads Direct Search Engine



下载示例 截图 分享

08:27:23 图表已生成, 40.20ms

151





# 設定各科成績分佈圖OPTION1參數1

```
// 設定echarts要顯示對映的DIV元件
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
var myChart1 = echarts.init(document.getElementById('main1'));
var myChart2 = echarts.init(document.getElementById('main2'));
var clist = ['國文', '英文', '數學', '計算機概論', '工廠實習', '微積分', '體育'];
// 設定圖表所有顯示的方式與格式
var option = { ...
var option1 = {
  title: {
    text: '各科成績分佈圖'
  },
  tooltip: {
    trigger: 'axis'
  },
  legend: {
    data: clist
  },
  grid: {
    left: '3%',
    right: '4%',
    bottom: '3%',
    containLabel: true
  },
  tooltip: {
```

# 設定各科成績分佈圖OPTION1參數2

inner.html test007new1.html test007new.html X lottery.html

new.html > html > body > script > option1 > title > text

```
},
grid: {
  left: '3%',
  right: '4%',
  bottom: '3%',
  containLabel: true
},
toolbox: {
  feature: {
    saveAsImage: {}
  }
},
xAxis: {
  type: 'category',
  boundaryGap: false,
  data: ['0-9', '10-19', '20-29', '30-39', '40-49', '50-59', '60-69', '70-79', '80-89', '90-99', '100'],
},
yAxis: {},
series: [
  {
    name: clist[0],
    type: 'line',
    stack: 'Total',
```

# 設定各科成績分佈圖OPTION1參數3

```
},  
yAxis: {},  
series: [  
  {  
    name: clist[0],  
    type: 'line',  
    stack: 'Total',  
    data: statistics[0]  
  },  
  {  
    name: clist[1],  
    type: 'line',  
    stack: 'Total',  
    data: statistics[1]  
  },  
  { ...  
  { ...  
  { ...  
  { ...  
  {  
    name: clist[6],  
    type: 'line',  
    stack: 'Total',  
    data: statistics[6]
```

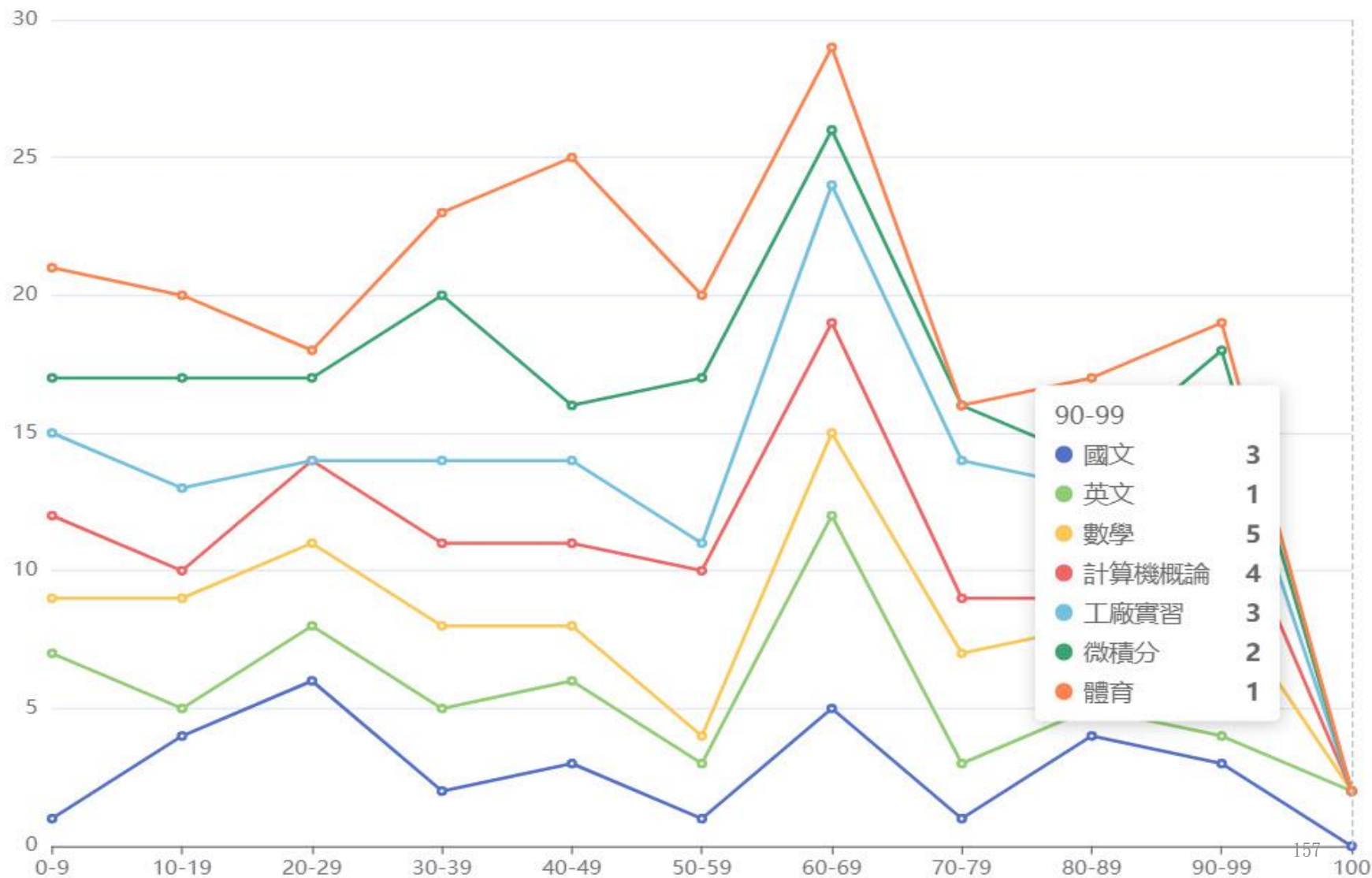
# 設定各科成績分佈圖OPTION1參數4

```
2 > ..... { ...
3 ..... {
4 .....     name: clist[5],
5 .....     type: 'line',
6 .....     stack: 'Total',
7 .....     data: statistics[5]
8 ..... },
9 ..... {
10 .....     name: clist[6],
11 .....     type: 'line',
12 .....     stack: 'Total',
13 .....     data: statistics[6]
14 ..... },
15 ..... ]
16 ..... };
17
18 > ..... var option2 = { ...
19 ..... // 將所設定的圖表參數，進行對映的DIV元件啟動顯示。
20 ..... myChart.setOption(option);
21 ..... myChart1.setOption(option1);
22 ..... myChart2.setOption(option2);
23 ..... </script>
24 </body>
```

# 測試執行各科成績分佈圖

各科成績分佈圖

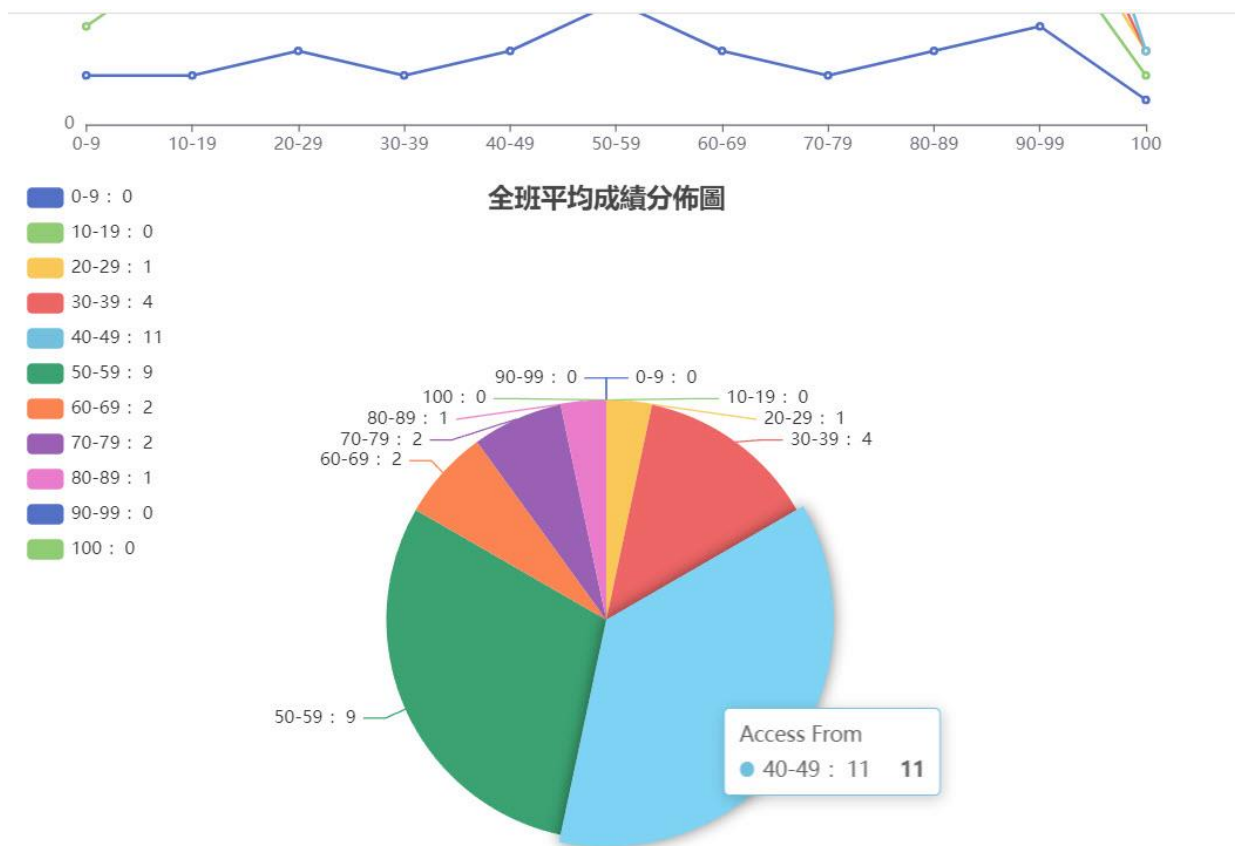
● 國文 ● 英文 ● 數學 ● 計算機概論 ● 工廠實習 ● 微積分 ● 體育





# 練習：建立全班平均成績分佈圖

- 統計全班平均成績區段人數
- 選擇圖表呈現方式
- 各區段人數需與圖表呈現內容一致





# JS函數語法設定

- `function name(argument1, argument2) { ... } ;`
  - 帶參數的函數定義
- `function(argument1, argument2) { ... } ;`
  - 匿名函數定義
- `(argument1, argument2) => { ... } ;`
  - 匿名箭頭函數定義

# 範例程式1

<body>

```
... <input type="number" id="input01" name="input01" value="">
... <button type="button" id="btn01" name="btn01" onclick="accumulate();" >累加10</
button>
... <button type="button" id="btn02" name="btn02" >累加20</button>
... <button type="button" id="btn03" name="btn03" >累加30</button>

... <script type="text/javascript">
...     var addval = 10;
...     var input01 = document.getElementById("input01");
...     input01.value = addval;
...     //使用accumulate函數累加
...     function accumulate(num = 10) {
...         addval = addval + num;
...         input01.value = addval;
...         return;
...     }
...     //使用匿名函數累加
...     document.getElementById("btn02").onclick = function (e, num = 20) {
...         addval = addval + num;
...         input01.value = addval;
...         return;
...     };
... 
```

## 範例程式2

```
... input01.value = addval;
... //使用accumulate函數累加
... function accumulate(num = 10) {
...     addval = addval + num;
...     input01.value = addval;
...     return;
... }
... //使用匿名函數累加
... document.getElementById("btn02").onclick = function (e, num = 20) {
...     addval = addval + num;
...     input01.value = addval;
...     return;
... };
... //使用箭頭函數累加
... document.getElementById("btn03").onclick = (e, num = 30) => {
...     addval = addval + num;
...     input01.value = addval;
...     return;
... };
... </script>
... <hr>
```

# 測試執行

---

90

累加10

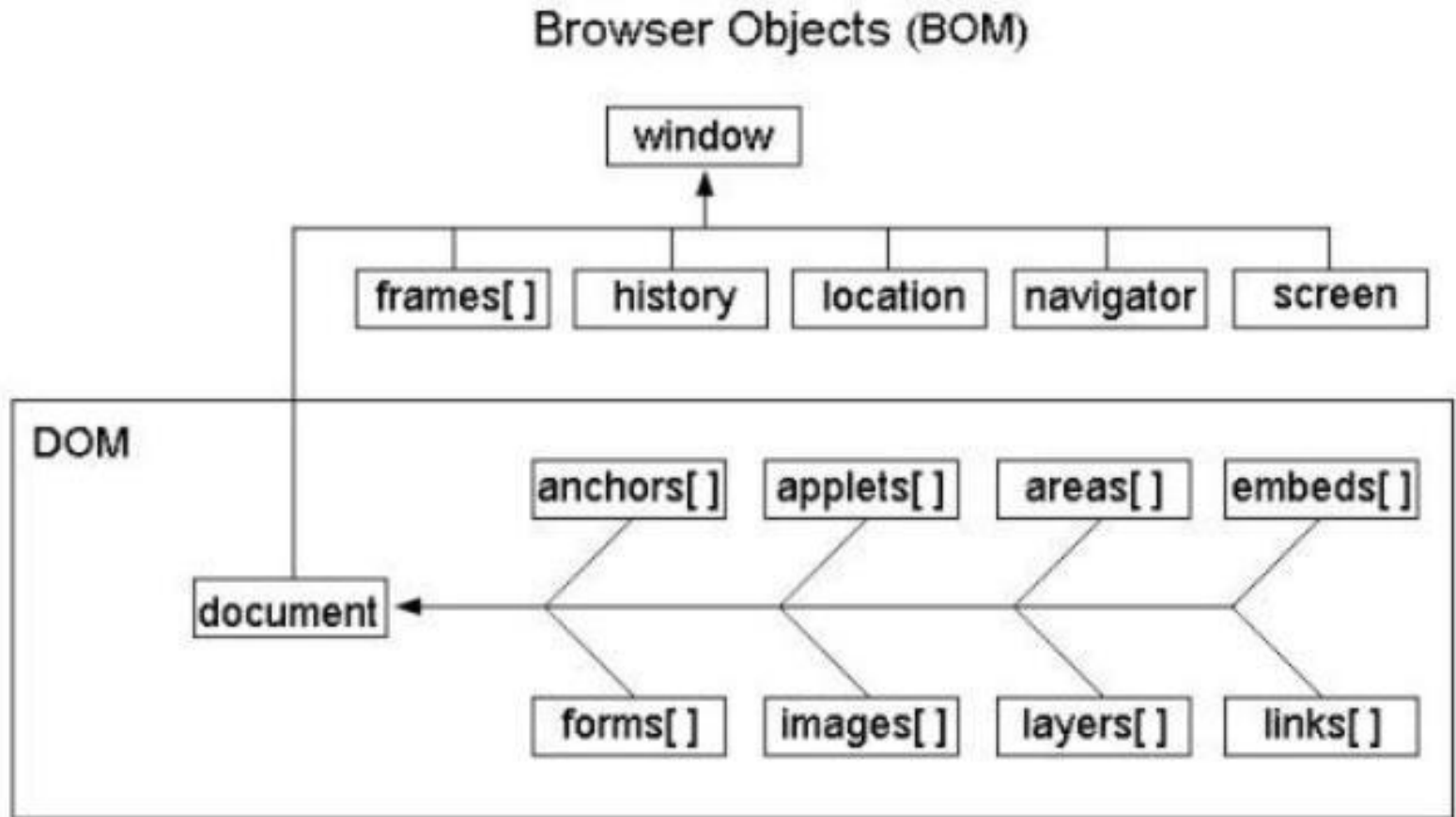
累加20

累加30

---

1 1 1 1

# DOM and BOM in JavaScript?



[https://blog.csdn.net/yellow\\_flowers](https://blog.csdn.net/yellow_flowers)

# Document Object Model(DOM)說明

- 在網頁載入時，網頁排版內容，所呈現的資料皆以元件的方式構成，就定義為網頁物件模型DOM。
- 利用ID、Class、TAG鎖定元件處理
- document.getElementById
- document.getElementsByTagName
- document.getElementsByName
- document.getElementsByTagName
- addEventListener()

# 範例：使用bootstrap設計系統時鐘小程序





# 取得bootstrap框架的CDN程式

The screenshot shows the Bootstrap 5.2 documentation page. The top navigation bar is purple with links for Docs, Examples, Icons, Themes, and Blog. A search bar and a version dropdown (v5.2) are also present. The left sidebar contains a 'Getting started' section with 'Introduction' highlighted, and a 'Customize' section. The main content area is titled '2. Include Bootstrap's CSS and JS. Place the <link> tag in the <head> for our CSS, and the <script> tag for our JavaScript bundle (including Popper for positioning dropdowns, poppers, and tooltips) before the closing </body>. Learn more about our [CDN links](#).' Below this text is a code block containing the following HTML code:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Below the code block, it says: 'You can also include [Popper](#) and our JS separately. If you don't plan to use dropdowns, popovers, or tooltips, save some kilobytes by not including Popper.'

On the right side, there is a 'On this page' section with links to: Quick start, CDN links, Next steps, JS components, Important globals, HTML5 doctype, Responsive meta tag, Box-sizing, Reboot, and Community.

# 建立clock.html

no\_attache > clockNew.html > html > body

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <title>Bootstrap demo</title>
7     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.
      css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
      crossorigin="anonymous">
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Hello, world!</h1>
11    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.
      min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpyxD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/
      7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
12  </body>
13 </html>
```

# 取得Card建立樣版1

[Examples](#) [Icons](#) [Themes](#) [Blog](#)

Q Search CTRL K

[v5.2](#)

Image cap

### Card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

[Go somewhere](#)

HTML

```
<div class="card" style="width: 18rem;">  
    
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">Card title</h5>  
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk</p>  
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>  
  </div>  
</div>
```

On this page

[About](#)

[Example](#)

[Content types](#)

[Body](#)

[Titles, text, and links](#)

[Images](#)

[List groups](#)

[Kitchen sink](#)

[Header and footer](#)

[Sizing](#)

[Using grid markup](#)

[Using utilities](#)

[Using custom CSS](#)

[Text alignment](#)

[Navigation](#)

[Images](#)

[Image caps](#)

[Image overlays](#)

[Horizontal](#)

[Card styles](#)

[Background and color](#)

[Border](#)

[Mixins utilities](#)

# 取得Card建立樣版2

```
<title>Bootstrap clock</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65"
  crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row text-center">
      <div class="card col-sm-8 mx-auto">
        <div class="clockArea">
          <h5 name="title">Hello, world!</h5>
          <div class="digital-clock">00:00:00 AM</div>
        </div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">JS測試：系統時鐘小程式</h5>
          <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of
            the card's content.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
```

# 取得Google網頁字型

Google Fonts

Fonts Icons Knowledge FAQ

Google Fonts > Rowdies

Specimen Type tester Glyphs About & license Download family

## Rowdies

Designed by Jaikishan Patel

# Whereas disregard and contempt for human rights have resulted

Select preview text: Continent Language

Styles

Type here to preview text

48px

Light 300

Selected family

Rowdies

Regular 400

Add more styles Remove all

Use on the web

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☐ <link> ☒ @import

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rowdies&display=swap');
</style>
```

CSS rules to specify families

API docs Download all

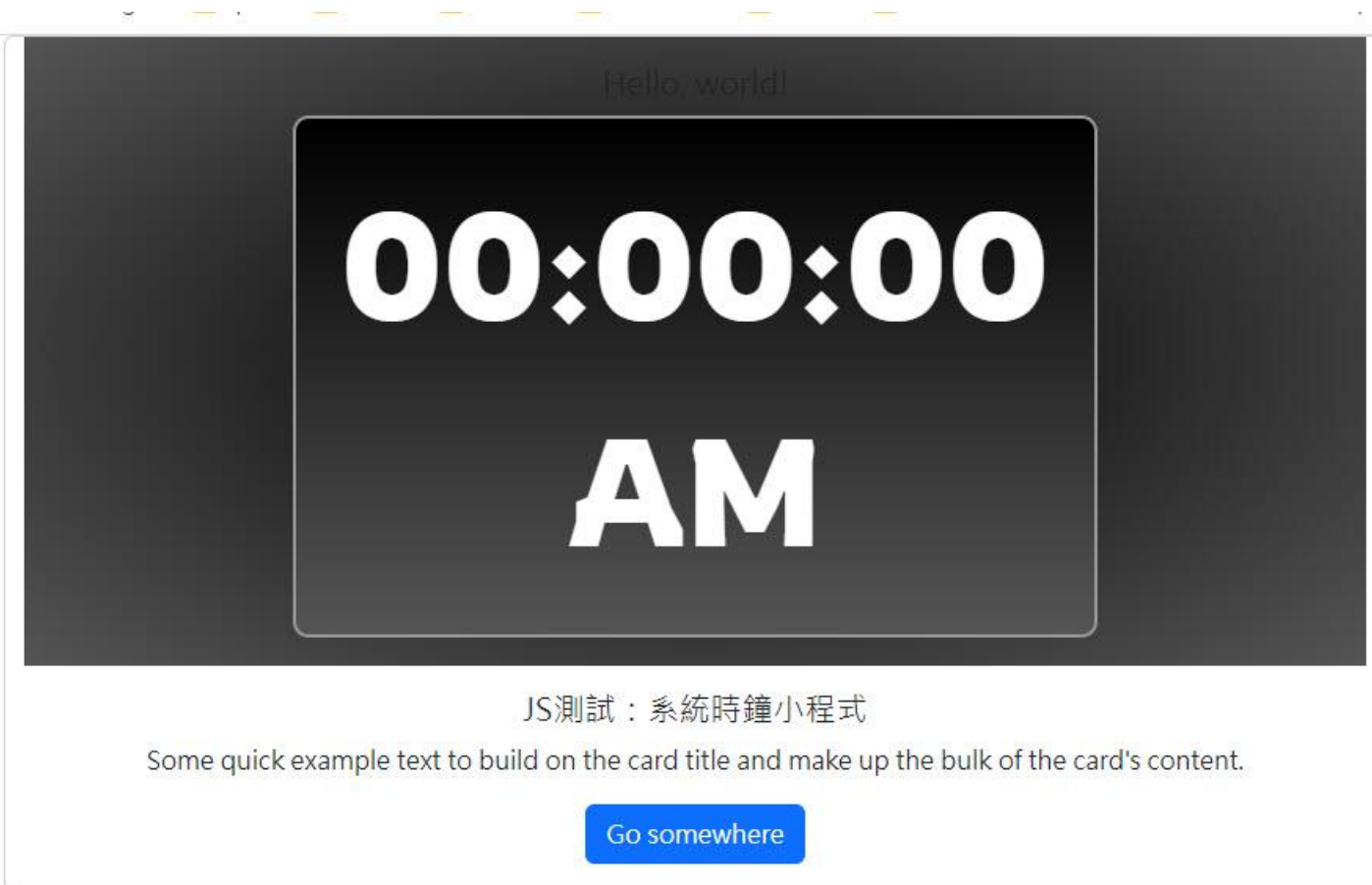


# 建立內部樣式表

```
test007.html clock.html × clockNew.html test002.html lottery.html test004.html test005.html test006.html
clock.html > html > body > div.container > div.row.text-center > div.card.col-sm-8.mx-auto > div.card-body > h5.card-title
...<style type="text/css">
...  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rowdies&display=swap');
...
...  .clockArea {
...    width: 100%;
...    height: 400px;
...    background-image: radial-gradient(■ #000, ■ #555);
...    display: flex;
...    flex-direction: column;
...    justify-content: center;
...    align-items: center;
...  }
...
...  .digital-clock {
...    width: 60%;
...    padding: 20px;
...    color: □ #ffffff;
...    border: 2px solid ■ #999;
...    border-radius: 10px;
...    font-family: 'Rowdies', Arial, Helvetica, sans-serif;
...    font-size: 5vw;
...    background-image: linear-gradient(180deg, ■ #000, ■ #555);
...  }
...</style>
```

第 45 行 第 56 欄 (已選取 12)

# 測試樣版





# 增加功能按鈕

```
<div class="card col-sm-8 mx-auto">
  <div class="clockArea">
    <h5 name="title">Hello, world!</h5>
    <div class="digital-clock">00:00:00 AM</div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">JS測試：系統時鐘小程序</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up
      the bulk of the
      card's content.</p>
    <button type="button" class="btn btn-primary">24時制更換</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">停止</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">隱藏日期標題</button>
    <button type="button" class="btn btn-info">變更民國日期標題</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">變更背景顏色</button>
  </div>
</div>
```

# 測試樣版



# 撰寫JS系統時鐘程式

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
<script type="text/javascript">
  document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0
    0 6px #ff0;");
    document.getElementsByTagName("title")[0].style.color = "#fff";
    clockUpdate();
    interval = setInterval(clockUpdate, 1000);
  }
  function clockUpdate() {
    var date = new Date();
    var day = date.getDate();
    var year = date.getFullYear();
    var s = addZero(date.getSeconds());
    var m = addZero(date.getMinutes());
    var h = addZero(date.getHours());
    var formatStr = h + ':' + m + ':' + s;
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].innerText = formatStr;
  }
</script>
</body>
```

# 測試執行





# 建立日曆顯示1

```
<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>
<script type="text/javascript">
    // 英文日曆對映資料陣列
    var months = [
        'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August',
        'September', 'October', 'November', 'December'
    ];
    var days = [
        'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'
    ];
    document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {
        document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style',
            "color:#fff;text-shadow:0 0 6px #ff0;");
        document.getElementsByName("title")[0].style.color = "#fff";
        clockUpdate();
        interval = setInterval(clockUpdate, 1000);
    }
```

# 建立日曆顯示2

```
var s = addZero(date.getSeconds());
var m = addZero(date.getMinutes());
var h = addZero(date.getHours());
var formatStr = h + ':' + m + ':' + s;
document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].innerText = formatStr;
//設定對映的星期，月，日，年的英文顯示方式
var dayOfWeek = days[date.getDay()];
var month = months[date.getMonth()];
var dateString = dayOfWeek + ', ' + month + ' ' + day + ', ' + year;
document.getElementById("title")[0].innerText = dateString;
}
</script>
/body>
```

# 測試執行





# 建立12/24時制更換功能1

```
<script type="text/javascript">
    // 英文日曆對映資料陣列
    var months = [
        'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October',
        'November', 'December'
    ];
    var days = [
        'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'
    ];
    var timeFormat = 12; // 12/24時制判斷變數，預設12小時制
    // 建立12/24時制更換按鈕監聽
    document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click", chgFormat);

    document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {
        document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0 0 6px #ff0;");
        document.getElementsByTagName("title")[0].style.color = "#fff";
        clockUpdate();
        interval = setInterval(clockUpdate, 1000);
    }
}
```

# 建立12/24時制更換功能2

```
var month = months[date.getMonth()];
var dateString = dayOfWeek + ', ' + month + ' ' + day + ', ' + year;
document.getElementsByName("title")[0].innerText = dateString;
}

// 12/24時制更換功能函數
function chgFormat(){
    if (timeFormat == 12){
        timeFormat = 24;
        document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].innerText = "12時制更換";
    } else {
        timeFormat = 12;
        document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].innerText = "24時制更換";
    }
}

// 12時制，HOUR大於12小時需進行轉換
function twelveHour(hour){
    return((hour > 12) ? hour - 12 : hour);
}

</script>
</body>
```

# 建立12/24時制更換功能3

```
var date = new Date();  
var day = date.getDate();  
var year = date.getFullYear();  
var s = addZero(date.getSeconds());  
var m = addZero(date.getMinutes());  
var h = addZero(date.getHours());  
  
//判斷12/24時制顯示方式  
if (timeFormat == 12) {  
    var h = addZero(twelveHour(date.getHours()));  
    var formatStr = h + ':' + m + ':' + s + ((date.getHours() >= 12) ? "PM" : "AM");  
} else {  
    var h = addZero(date.getHours());  
    var formatStr = h + ':' + m + ':' + s;  
}  
  
document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].innerText = formatStr;  
  
//設定對映的星期，月，日，年的英文顯示方式  
var dayOfWeek = days[date.getDay()];  
var month = months[date.getMonth()];  
var dateString = dayOfWeek + ', ' + month + ' ' + day + ', ' + year;
```

# 測試執行





# 建立啟動/停止系統時鐘程式功能函數1

```
var days = [  
    'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'  
];  
  
var timeFormat = 12; // 12/24時制判斷變數，預設12小時制  
var interval; // 設定time setInterval回傳的編號，可用以停止。  
//建立12/24時制更換按鈕監聽  
document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click", chgFormat);  
document.getElementsByClassName("btn-success")[0].addEventListener("click", timeStop);  
  
document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {  
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0  
    0 6px #ff0;");  
    document.getElementsByTagName("title")[0].style.color = "#fff";  
    clockUpdate();  
    interval = setInterval(clockUpdate, 1000);  
}
```

# 建立啟動/停止系統時鐘程式功能函數2

```
function clockUpdate() { ...  
// 12/24時制更換功能函數  
function chgFormat() { ...  
// 12時制，HOUR大於12小時需進行轉換  
function twelveHour(hour) {  
    return ((hour > 12) ? hour - 12 : hour);  
}  
  
// 啟動/停止系統時鐘程式功能  
function timeStop() {  
    if (interval != 0) {  
        clearInterval(interval);  
        interval = 0;  
        document.getElementsByClassName("btn-success")[0].innerText = "啟動"  
    } else {  
        interval = setInterval(clockUpdate, 1000);  
        document.getElementsByClassName("btn-success")[0].innerText = "停止"  
    }  
}  
}  
  
</script>  
/body>
```

# 建立顯示/隱藏日期標題功能函數1

```
var days = [  
    'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'  
];  
  
var timeFormat = 12; // 12/24時制判斷變數，預設12小時制  
var interval; // 設定time setInterval回傳的編號，可用以停止。  
var dateHide = true; // 顯示/隱藏日期標題判斷變數，預設顯示  
  
// 建立12/24時制更換按鈕監聽  
document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click", chgFormat);  
document.getElementsByClassName("btn-success")[0].addEventListener("click", timeStop);  
  
// 建立顯示/隱藏日期標題按鈕監聽  
document.getElementsByClassName("btn-warning")[0].addEventListener("click", showDate);  
  
document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {  
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0  
    0 6px #ff0;");  
};
```



# 建立顯示/隱藏日期標題功能函數2

```
function twelveHour(hour) {  
    return ((hour > 12) ? hour - 12 : hour);  
}  
  
// 啟動/停止系統時鐘程式功能  
function timeStop() { ...  
    // 顯示/隱藏日期標題功能函數  
    function showDate() {  
        if (dateHide) {  
            dateHide = false;  
            document.getElementsByClassName("btn-warning")[0].innerText = "顯示日期標題";  
            document.getElementsByName("title")[0].style.display = "none";  
        } else {  
            dateHide = true;  
            document.getElementsByClassName("btn-warning")[0].innerText = "隱藏日期標題";  
            document.getElementsByName("title")[0].style.display = "block";  
        }  
    }  
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

# 建立顯示西元/民國日期標題功能1

```
var days = [  
    'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'  
];  
  
var cdays = [  
    '星期日', '星期一', '星期二', '星期三', '星期四', '星期五', '星期六'  
];  
  
var timeFormat = 12; // 12/24時制判斷變數，預設12小時制  
var interval; // 設定time setInterval回傳的編號，可用以停止。  
var dateHide = true; // 顯示/隱藏日期標題判斷變數，預設顯示  
var cdate = false; // 顯示西元/民國日期標題判斷變數，預設西元日期  
// 建立12/24時制更換按鈕監聽  
document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click", chgFormat);  
document.getElementsByClassName("btn-success")[0].addEventListener("click", timeStop);  
// 建立顯示/隱藏日期標題按鈕監聽  
document.getElementsByClassName("btn-warning")[0].addEventListener("click", showDate);  
document.getElementsByClassName("btn-info")[0].addEventListener("click", chgCdate);
```

# 建立顯示西元/民國日期標題功能2

```
var formatStr = h + ':' + m + ':' + s + ((date.getHours() >= 12) ? "PM" : "AM");
} else {
    var h = addZero(date.getHours());
    var formatStr = h + ':' + m + ':' + s;
}
document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].innerText = formatStr;
//設定對映的星期，月，日，年的英文顯示方式
var dayOfWeek = days[date.getDay()];
var month = months[date.getMonth()];
// cdate判斷西元false/民國true日期標題
if (cdate) {
    var dateString = '民國' + (year - 1911) + '年' + (date.getMonth() + 1) + '月' + day + '日' + '，' +
        ' + cdays[date.getDay()];
} else {
    var dateString = dayOfWeek + ', ' + month + ' ' + day + ', ' + year;
}
document.getElementsByTagName("title")[0].innerText = dateString;
}
// 12/24時制更換功能函數
function chgFormat() { ...
// 12/24時制 12/24時制 12/24時制更換功能
```



# 建立顯示西元/民國日期標題功能3

```
// 顯示/隱藏日期標題功能函數
function showDate(){ ...
// 顯示西元false/民國true日期標題功能函數
function chgCdate(){
  if (cdate){
    cdate = false;
    document.getElementsByClassName("btn-info")[0].innerText = "變更民國日期標題";
  } else {
    cdate = true;
    document.getElementsByClassName("btn-info")[0].innerText = "變更西元日期標題";
  }
}
}
</script>
</body>
```

# 測試執行

民國112年2月3日，星期五

18:03:04

JS測試：系統時鐘小程序

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

12時制更換

停止

隱藏日期標題

變更西元日期標題

變更背景顏色

# 建立變更背景顏色功能函數1

```
var dateHide = true; // 顯示/隱藏日期標題判斷變數，預設顯示
var cdate = false; // 顯示西元/民國日期標題判斷變數，預設西元日期
//建立12/24時制更換按鈕監聽
document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click", chgFormat);
document.getElementsByClassName("btn-success")[0].addEventListener("click", timeStop);
//建立顯示/隱藏日期標題按鈕監聽
document.getElementsByClassName("btn-warning")[0].addEventListener("click", showDate);
document.getElementsByClassName("btn-info")[0].addEventListener("click", chgCdate);
//建立變更背景顏色按鈕監聽
document.getElementsByClassName("btn-danger")[0].addEventListener("click", chgBackground);

document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0 0 6px #ff0;");
    document.getElementsByTagName("title")[0].style.color = "#fff";
    clockUpdate();
}
```



# 建立變更背景顏色功能函數2

```
function timeStop(){ ...  
// 顯示/隱藏日期標題功能函數  
function showDate(){ ...  
// 顯示西元false/民國true日期標題功能函數  
function chgCdate(){ ...  
// 變更背景顏色功能函數  
function chgBackground(){  
    var color1="rgb("+rand(1,255)+"','"+rand(1,255)+"','"+rand(1,255)+"");  
    var color2="rgb("+rand(1,255)+"','"+rand(1,255)+"','"+rand(1,255)+"");  
    var bgset="background-image:radial-gradient("+color1+"','"+color2+"");  
    document.getElementsByClassName("clockArea")[0].setAttribute('style',bgset);  
}  
</script>
```



# 測試執行

Friday, February 3, 2023

**18:09:48**

JS測試：系統時鐘小程序

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

12時制更換

停止

隱藏日期標題

變更民國日期標題

變更背景顏色

# 練習

- 利用bootstrap設計一個馬錶計時器，自行設計一個新版面。
- 功能：需有開始、停止、重設。
- 位數為：分：秒：1/10秒



# 建立鬧鈴功能

鬧鈴設定

備註

設定小時

設定分鐘

新增

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作                          |
|---|-------|-------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <div>修改</div> <div>刪除</div> |

刪除所有鬧鈴設定

Close

JS測試：系統時鐘小程序

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

24時制更換

停止

隱藏日期標題

變更民國日期標題

變更背景顏色

鬧鈴設定

# 取得Modal元件

B

Docs Examples Icons Themes Blog

Q Search

CTRL K

🔄

🐦

🌐

v5.2

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Close button

Collapse

Dropdowns

List group

**Modal**

Navbar

Navs & tabs

Offcanvas

Pagination

Placeholders

Popovers

Progress

Scrollspy

Spinners

Toasts

Tooltips

Launch demo modal

```
<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
  Launch demo modal
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Modal title</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

On this page

How it works

Examples

Modal components

**Live demo**

Static backdrop

Scrolling long content

Vertically centered

Tooltips and popovers

Using the grid

Varying modal content

Toggle between modals

Change animation

Remove animation

Dynamic heights

Accessibility

Embedding YouTube videos

Optional sizes

Fullscreen Modal

CSS

Variables

Sass variables

Loop

Usage

Static backdrop

# 放至時鐘下方

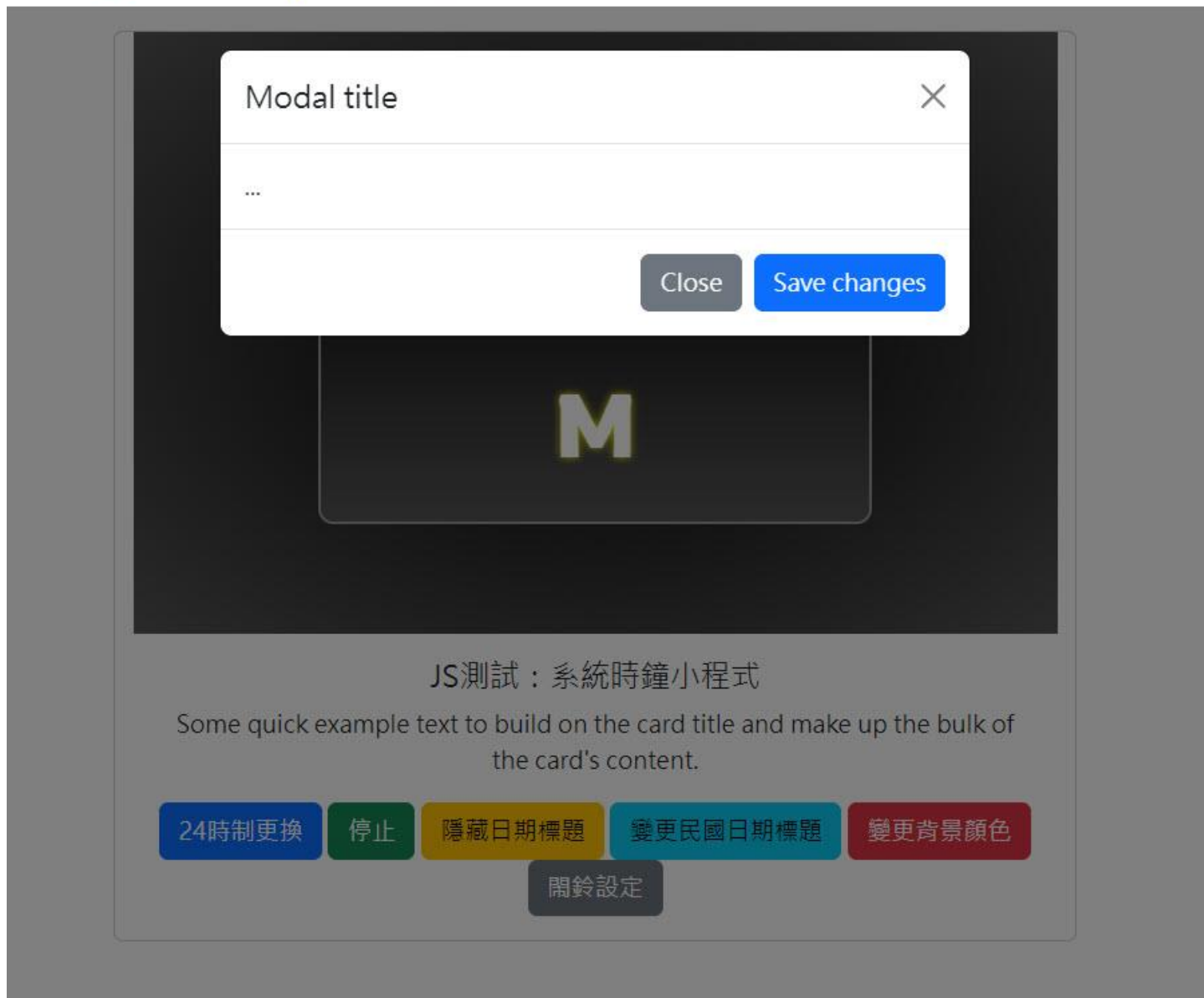
```
<body>
  <div class="container pt-3">
    <div class="row text-center">
      <div class="card col-sm-8 mx-auto">
        <div class="clockArea">
          <h5 name="title">Hello, world!</h5>
          <div class="digital-clock">00:00:00 AM</div>
        </div>
      <div class="card-body"> ...
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
  aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable modal-lg">
    <div class="modal-content"> ...
  </div>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
```

# 增加鬧鐘設定按鈕

```
... <button type="button" class="btn btn-success">停止</button>
... <button type="button" class="btn btn-warning">隱藏日期標題</button>
... <button type="button" class="btn btn-info">變更民國日期標題</button>
... <button type="button" class="btn btn-danger">變更背景顏色</button>
... <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="modal"
... data-bs-target="#exampleModal">鬧鈴設定</button>
... </div>
... </div>
</div>
```



# 測試執行



# 修改樣版1

```
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
  aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">鬧鈴設定</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
          aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="container-fluid">
          <div class="row text-center mb-2">
            <form id="timerForm1" name="timerForm1" action="" style="display: flex;">
              <div class="col">
                <input id="remark" name="remark" class="form-control
                  form-control-lg" type="text" placeholder="備註"
                  aria-label=".form-control-lg example" required>
              </div>
              <div class="col">
```

# 修改樣版2，設定0-23小時

```
<div class="row text-center mb-2">
  <form id="timerForm1" name="timerForm1" action="" style="display: flex;">
    <div class="col">
      <input id="remark" name="remark" class="form-control
        form-control-lg" type="text" placeholder="備註"
        aria-label=".form-control-lg example" required>
    </div>
    <div class="col">
      <select id="hour" name="hour" class="form-select form-select-lg"
        aria-label=".form-select-lg example">
        <option selected>設定小時</option>
        <option value="0">00</option>
        <option value="1">01</option>
        <option value="2">02</option>
        <option value="3">03</option>
        <option value="4">04</option>
        <option value="5">05</option>
        <option value="6">06</option>
        <option value="7">07</option>
        <option value="8">08</option>
        <option value="9">09</option>
        <option value="10">10</option>
        <option value="11">11</option>
        <option value="12">12</option>
```



# 修改樣版3，設定0-59分鐘

```
.....<option value="16">16</option>
.....<option value="17">17</option>
.....<option value="18">18</option>
.....<option value="19">19</option>
.....<option value="20">20</option>
.....<option value="21">21</option>
.....<option value="22">22</option>
.....<option value="23">23</option>
.....</select>
.....</div>
.....<div class="col">
.....<select id="minutes" name="minutes" class="form-select
form-select-lg"
.....  aria-label=".form-select-lg example">
.....  <option selected>設定分鐘</option>
.....  <option value="0">00</option>
.....  <option value="1">01</option>
.....  <option value="2">02</option>
.....  <option value="3">03</option>
.....  <option value="4">04</option>
.....  <option value="5">05</option>
.....  <option value="6">06</option>
.....  <option value="7">07</option>
```

# 修改樣版4，建立功能按鈕

```
<option value="53">53</option>
<option value="54">54</option>
<option value="55">55</option>
<option value="56">56</option>
<option value="57">57</option>
<option value="58">58</option>
<option value="59">59</option>
</select>
</div>
<div class="col-3">
  <button id="addBtn" name="addBtn" type="button" class="btn
    btn-primary btn-lg
    onclick="appendTimer();">新增</button>
  <button type="reset" class="btn btn-info btn-lg text-white">清除</
    button>
</div>
</form>
</div>
<hr>
```

# 測試執行

鬧鈴設定

X

備註

設定小時

▼

設定分鐘

▼

新增

清除



# 建立鬧鐘資料的table樣版1

```
.....<button id="addBtn" name="addBtn" type="button" class="btn btn-primary btn-lg"
      onclick="appendTimer();">新增</button>
.....<button type="reset" class="btn btn-info btn-lg text-white">清除</button>
.....</div>
.....</form>
.....</div>
.....<hr>
.....<table id="timerList" name="timerList" class="table text-center">
.....<thead class="table-light">
.....<tr>
.....<td>#</td>
.....<td>說明</td>
.....<td>時間</td>
.....<td>是否啟動</td>
.....<td>操作</td>
.....</tr>
.....</thead>
.....<tbody id="tbodyId">
.....<tr class="align-middle">
.....<td>1</td>
.....<td>吃飯提醒</td>
.....<td>11:12</td>
```



# 建立Modal footer功能按鈕

```
<td>
  <button type="button" class="btn btn-success">修改</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">刪除</button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-dark btn-lg" onclick="clearTimer();">刪
  除所有鬧鈴設定</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg"
  data-bs-dismiss="modal">Close</button>
</div>
</div>
</div>
/div>
```

# 測試執行

鬧鈴設定



備註

設定小時



設定分鐘



新增

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作           |
|---|-------|-------|----------------------------------------|--------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <p>修改 刪除</p> |

刪除所有鬧鈴設定

Close

JS測試：系統時鐘小程序

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

24時制更換

停止

隱藏日期標題

變更民國日期標題

變更背景顏色

鬧鈴設定

# 加入鬧鈴的ICON



# 取得bootstrap ICON

[Docs](#)[Examples](#)[Icons](#)[Themes](#)[Blog](#)[Icons](#) / Alarm

## Alarm

Tags: alarm, clock, time

Category: Devices



Get 10 Free Images From Adobe Stock. Start Now.

[ads via Carbon](#)



## Download

Download the SVG to use or edit.

[Download SVG](#)

## Icon font

Using the web font? Copy, paste, and go.

## Examples

## Copy HTML

Paste the SVG right into your project's code.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width 7
  <path d="M8.5 5.5a.5.5 0 0 0-1 0v3.362l-1.429
  <path d="M6.5 0a.5.5 0 0 0 0 1H7v1.07a7.001 7
</svg>
```



# 加入ICON圖示與特效

```
... integrity="sha384-rbsA2VBKqhggwzH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="animate.compat.css">
<style type="text/css">...
</style>
</head>

<body>
... <div class="container">
... <div class="row text-center">
... <div class="card col-sm-8 mx-auto">
... <div class="clockArea">...
... </div>
... <div class="card-body">
... <h5 class="card-title">JS測試：系統時鐘小程序</h5>
<svg id="bsIcon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="currentColor" class="bi bi-alarm animated wobble infinite mx-auto"
viewBox="0 0 16 16" style="width:10%;display:block;">
... <path d="M8.5 5.5a.5.5 0 0 1 0v3.362l-1.429 2.38a.5.5 0 1 0 .858 515l1.5-2.5A.5.5 0 0 0 8.5 9z"/>
... <path d="M6.5 0a.5.5 0 0 0 0 1H7v1.07a7.001 7.001 0 0 0 3.273 12.474l-.602.602a.5.5 0 0 0 .707.708l.746-.746A6.97 6.97 0 0 0 8
16a6.97 6.97 0 0 0 3.422-.892l.746.746a.5.5 0 0 0 .707-.708l-.601-.602A7.001 7.001 0 0 0 9 2.07V1h.5a.5.5 0 0 0 0-1zm1.038 3.018a6
6 0 0 1 .924 0 6 6 0 1 1-.924 0M0 3.5c0 .753.333 1.429.86 1.887A8.04 8.04 0 0 1 4.387 1.86 2.5 2.5 0 0 0 3.5M13.5 1c-.753 0-1.
429.333-1.887.86a8.04 8.04 0 0 1 3.527 3.527A2.5 2.5 0 0 0 13.5 1"/>
</svg>
... <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the
```

# 建立鬧鐘控制變數

```
var timeFormat = 12; // 12/24時制判斷變數，預設12小時制
var interval; // 設定time setInterval回傳的編號，可用以停止。
var dateHide = true; // 顯示/隱藏日期標題判斷變數，預設顯示
var cdate = false; // 顯示西元/民國日期標題判斷變數，預設西元日期
var timerObject = new Array(); // 鬧鐘儲存陣列
var timerUpdate = false; // 鬧鐘資料新增/更新模式切換
var updateIndex = 0; // 鬧鐘資料陣列更新索引
var key = "timerCookie"; // cookie存取設定的KEY值
// 建立12/24時制更換按鈕監聽
document.getElementsByClassName("btn-primary")[0].addEventListener("click",
chgFormat);
document.getElementsByClassName("btn-success")[0].addEventListener("click",
timeStop);
```



# 連接Cookie第三方套件

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"  
  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpyxD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"  
  crossorigin="anonymous"></script>  
<script type="text/javascript" src="./comlib.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="./cookie.js"></script>  
<script type="text/javascript">  
  // 英文日曆對應資料陣列
```

# JS Cookie新增、讀取、刪除功能

```
... // 新增或更新 Cookie 中的物件資料
```

```
... function setCookie(key, value, expiryDays) { ...
```

```
... // 從 Cookie 中取得物件資料
```

```
... function getCookie(key) { ...
```

```
... // 從 Cookie 中刪除物件資料
```

```
... function deleteCookie(key) {
```

```
... | document.cookie = key + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;';
```

```
... }
```

# 鬧鐘資料分新增與更新兩種模式1

```
//鬧鐘資料分新增與更新兩種模式
```

```
function appendTimer(){
```

```
    let timerForm1 = document.forms["timerForm1"];
```

```
    let timerRemark = timerForm1.elements.remark.value;
```

```
    let timerHour = parseInt(timerForm1.elements.hour.value);
```

```
    let timerMinutes = parseInt(timerForm1.elements.minutes.value);
```

```
    if (timerRemark == "" || isNaN(timerHour) || isNaN(timerMinutes)) {
```

```
        alert("需選擇設定備註、時間，或格式有錯誤。");
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
    if (!timerUpdate) {
```

```
        let id = 1; //鬧鐘資料新增模式
```

```
        if (timerObject.length == 0) {
```

```
            timerObject = [{ id: id, remark: timerRemark, hour: timerHour, minutes: timerMinutes, enable: 'checked' }];
```

```
        } else {
```

```
            id = Math.max(...timerObject.map(p => p.id)) + 1;
```

```
            timerObject.push({ id: id, remark: timerRemark, hour: timerHour, minutes: timerMinutes, enable: 'checked' });
```

```
        }
```

```
    } else { //鬧鐘資料更新模式
```

```
        timerObject[updateIndex] = { id: timerObject[updateIndex].id, remark:
```

```
            timerRemark, hour: timerHour, minutes: timerMinutes, enable: timerObject
```



# 鬧鐘資料更新模式

```
if (!timerUpdate) {  
  let id = 1; // 鬧鐘資料新增模式  
  if (timerObject.length == 0) {  
    timerObject = [{ id: id, remark: timerRemark, hour: timerHour, minutes:  
      timerMinutes, enable: 'checked' }];  
  } else {  
    id = Math.max(...timerObject.map(p => p.id)) + 1;  
    timerObject.push({ id: id, remark: timerRemark, hour: timerHour, minutes:  
      timerMinutes, enable: 'checked' });  
  }  
} else { // 鬧鐘資料更新模式  
  timerObject[updateIndex] = { id: timerObject[updateIndex].id, remark:  
    timerRemark, hour: timerHour, minutes: timerMinutes, enable: timerObject  
      [updateIndex].enable };  
  timerUpdate = false;  
  document.getElementById("addBtn").innerHTML = "新增";  
}  
setCookie(key, timerObject, 30);  
}
```



# 測試新增鬧鐘資料

鬧鈴設定 ×

test4

11

▼

06

▼

新增

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作                          |
|---|-------|-------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <div>修改</div> <div>刪除</div> |
| 2 | test2 | 08:03 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <div>修改</div> <div>刪除</div> |

刪除所有鬧鈴設定

Close

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

24時制更換

停止

隱藏日期標題

變更民國日期標題

變更背景顏色

鬧鈴設定

# 建立顯示鬧鐘設定表格資料1

//顯示鬧鐘設定的表格資料

```
function updateTimerForm() {  
    let clearTbody = document.getElementById("tbodyId");  
    clearTbody.innerHTML = "";  
    for (i = 0; i < timerObject.length; i++) {  
        lastRow = document.getElementById("tbodyId").rows.length;  
        tableTr = document.getElementById("tbodyId").insertRow(lastRow);  
        tableTr.setAttribute("class", "align-middle");  
        td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
        td.innerHTML = timerObject[i].id;  
        td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
        td.innerHTML = timerObject[i].remark;  
        td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
        td.innerHTML = addZero(timerObject[i].hour) + ":" + addZero(timerObject[i].minutes);  
        td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
        td.innerHTML = '<div class="form-check form-switch"><input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" + timerObject[i].enable + ' style="float:none;" onchange="chgSwitch(' + i + ')"><label class="form-check-label">啟動</label></div>';  
        td = tableTr.insertCell(tableTr.cells.length);  
        td.innerHTML = '<button type="button" class="btn btn-success" onclick="editTimer(' + i + ');">修改</button><button type="button" class="btn btn-danger" onclick="delTimer(' + i + ');">刪除</button>';  
    }  
}
```

## 清除表單輸入資料resetForm()

```
08 ... }  
09 ... //清除表單輸入資料  
10 ... function resetForm() {  
11 ...     let timerForm1 = document.forms["timerForm1"];  
12 ...     timerForm1.reset();  
13 ... }  
14 ... //顯示閉鎖站中的表單資料
```

# 修改body, onload加入getCookie

```
document.getElementsByTagName('body')[0].onload = function () {  
    document.getElementsByClassName("digital-clock")[0].setAttribute('style', "color:#fff;text-shadow:0  
    0 6px #ff0;");  
    document.getElementsByName("title")[0].style.color = "#fff";  
    clockUpdate();  
    interval = setInterval(function () {  
        clockUpdate();  
    }, 1000);  
    timerObject = getCookie(key);  
}
```



# exampleModal被啟動後要執行的功能

```
... interval = setInterval(function () {  
...   clockUpdate();  
... }, 1000);  
... timerObject = getCookie(key);  
... }
```

//exampleModal被啟動後要執行的功能

```
const myModal = document.getElementById('exampleModal')  
myModal.addEventListener('shown.bs.modal', () => {  
  timerUpdate = false;  
  document.getElementById("addBtn").innerHTML = "新增";  
  updateTimerForm();  
  resetForm();  
});
```

# 修改新增function appendTimer功能

```
... } else {  
...   id = Math.max(...timerObject.map(p => p.id)) + 1;  
...   timerObject.push({ id: id, remark: timerRemark, hour: timerHour, minutes: timerMinutes, checked: false });  
... }  
... } else { //鬧鐘資料更新模式  
...   timerObject[updateIndex] = { id: timerObject[updateIndex].id, remark: timerRemark, timerHour, minutes: timerMinutes, enable: timerObject[updateIndex].enable };  
...   timerUpdate = false;  
...   document.getElementById("addBtn").innerHTML = "新增";  
... }  
... setCookie(key, timerObject, 30);  
... updateTimerForm();  
... resetForm();  
... }
```



# 測試執行

鬧鈴設定



備註

設定小時



設定分鐘



新增

清除

#

說明

時間

是否啟動

操作

1

test3

18:09

☒ 啟動

修改

刪除

2

test2

08:03

☒ 啟動

修改

刪除

刪除所有鬧鈴設定

Close

# 建立更改鬧鈴資料函數

```
//更改鬧鈴設定資料，傳入陣列索引
```

```
function editTimer(i) {
```

```
    let timerForm1 = document.forms["timerForm1"];
```

```
    timerForm1.elements.remark.value = timerObject[i].remark;
```

```
    timerForm1.elements.hour.value = timerObject[i].hour;
```

```
    timerForm1.elements.minutes.value = timerObject[i].minutes;
```

```
    updateIndex = i;
```

```
    timerUpdate = true;
```

```
    document.getElementById("addBtn").innerHTML = "儲存";
```

```
}
```

# 測試執行

鬧鈴設定



test4

08



05



儲存

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作                                      |
|---|-------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <button>修改</button> <button>刪除</button> |
| 2 | test2 | 08:03 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <button>修改</button> <button>刪除</button> |
| 3 | test4 | 08:05 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <button>修改</button> <button>刪除</button> |

刪除所有鬧鈴設定

Close

# 建立刪除鬧鈴資料函數

//刪除鬧鈴設定資料，傳入陣列索引

```
function delTimer(i) {
```

```
    if (window.confirm("確認刪除" + timerObject[i].remark + "鬧鐘設定")) {
```

```
        timerObject.splice(i, 1);
```

```
        setCookie(key, timerObject, 30);
```

```
        updateTimerForm();
```

```
    }
```

```
    return
```

```
}
```

# 測試執行

tools Gmail Google 日曆 Facebook Google

127.0.0.1:5500 顯示

確認刪除test2鬧鐘設定

確定

取消

鬧鈴設定

test4

08



05

儲存

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作                              |
|---|-------|-------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <span>修改</span> <span>刪除</span> |
| 2 | test2 | 08:03 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <span>修改</span> <span>刪除</span> |
| 3 | test4 | 08:05 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <span>修改</span> <span>刪除</span> |

刪除所有鬧鈴設定

Close



## 建立鬧鈴啟動/停用函數

```
//鬧鈴設定資料啟動與停用
function chgSwitch(i){
    if (timerObject[i].enable == 'checked'){
        timerObject[i].enable = '';
    } else {
        timerObject[i].enable = 'checked';
    }
    setCookie(key, timerObject, 30);
}
```



# 測試執行

鬧鈴設定



備註

設定小時



設定分鐘



新增

清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作                                    |
|---|-------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | test3 | 18:09 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> |
| 2 | test2 | 08:03 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> |
| 3 | test4 | 08:05 | <input type="checkbox"/> 啟動            | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> |

刪除所有鬧鈴設定

Close

# 建立清除所有鬧鐘設定函數

```
//清除所有鬧鐘設定
function clearTimer(){
    if (window.confirm("確認清除所有鬧鐘設定")){
        deleteCookie(key);
        timerObject = new Array();
        updateTimerForm();
        resetForm()
    }
    return;
}
```

# 測試執行

s Gmail 27 Google 日曆 Facebook Google

127.0.0.1:5500 顯示  
確認清除所有鬧鐘設定

確定 取消

### 鬧鈴設定

備註 設定小時 設定分鐘 新增 清除

| # | 說明    | 時間    | 是否啟動                                   | 操作    |
|---|-------|-------|----------------------------------------|-------|
| 1 | test2 | 02:12 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | 修改 刪除 |
| 2 | test3 | 03:13 | <input checked="" type="checkbox"/> 啟動 | 修改 刪除 |

刪除所有鬧鈴設定 Close

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of

# 建立所有鬧鈴資料進行時間控制

```
var m = addZero(date.getMinutes());
var h = addZero(date.getHours());
//判斷鬧鈴若有設定資料，則將所有鬧鈴設定進行時間比對
if (timerObject.length != 0) {
    var audio = new Audio('beep.mp3');
    for (i = 0; i < timerObject.length; i++) {
        if (timerObject[i].hour == h && timerObject[i].minutes == m) {
            audio.play();
            let startAlarm = document.getElementById("bsIcon");
            startAlarm.style.display = "inline";
        }
    }
}
//判斷12/24時制顯示方式
if (timeFormat == 12) {
    var h = addZero(twelveHour(date.getHours()));
    var formatStr = h + ':' + m + ':' + s + ((date.getHours() >= 12) ? "PM" : "AM");
} else {
```

# 測試執行

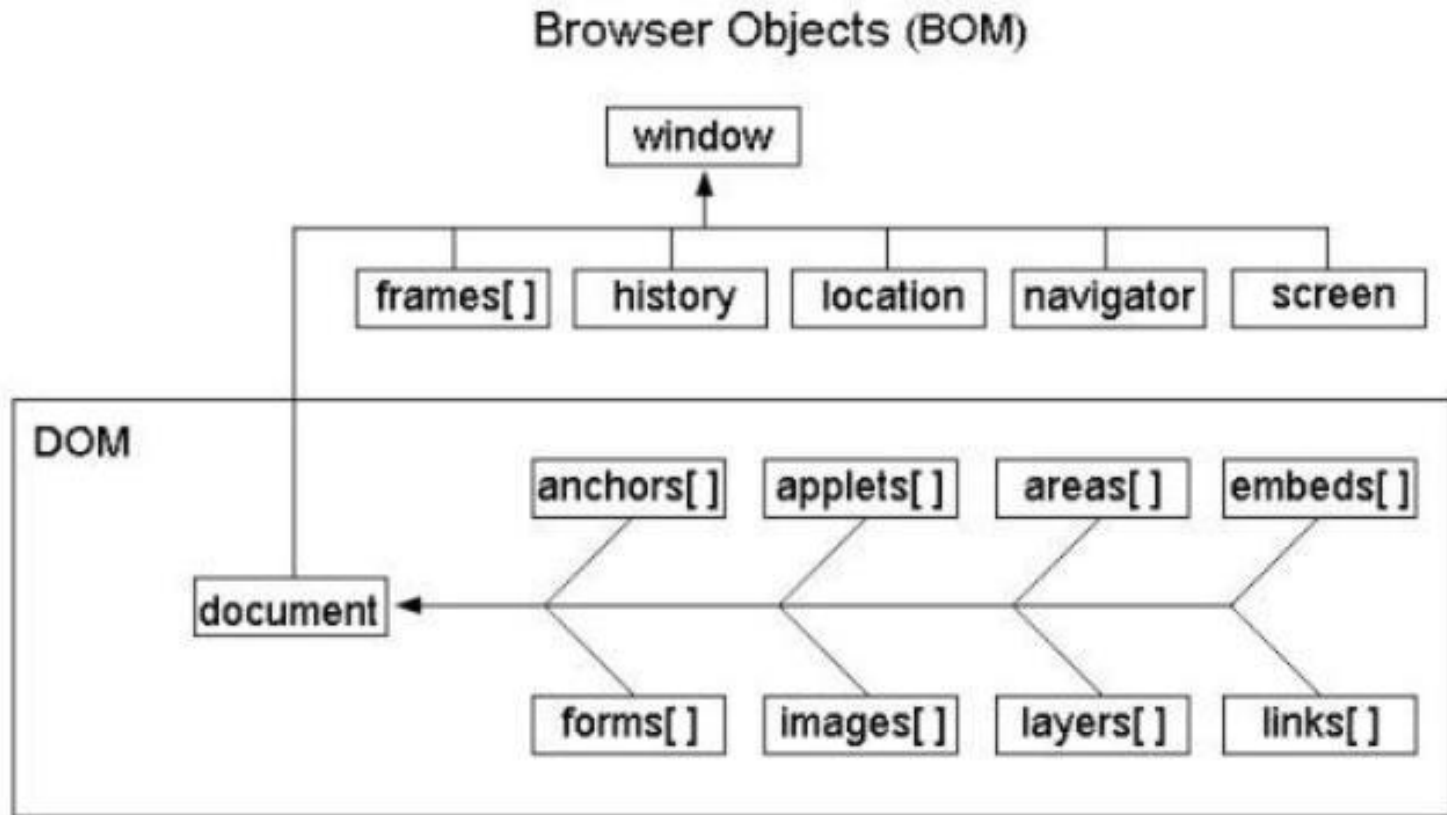


# 練習

- 鬧鈴設定功能隱藏2個錯誤，找出並且修正。
- 使用cookie將馬錶功能增加記憶功能按鈕，以及查詢功能。
  - 記憶功能按鈕：按下記憶需儲存分：秒：十分之一秒到cookie，並且設定ID順序。
  - 查詢功能：提供記憶資料，表格方式查詢，修改、刪除，全部清除，不提供新增。



# DOM and BOM in JavaScript?



[https://blog.csdn.net/yellow\\_flowers](https://blog.csdn.net/yellow_flowers)

# Browser Object Model (BOM)

- **Browser Object Model (BOM)** 瀏覽器的物件模型：browser 本身的環境物件函數，提供給 JS 進行存取與呼叫使用，用以建立與使用者互動特效功能。
- BOM 的核心是 window 物件，而 window 物件提供的特性主要為 document、location、navigator、screen、history 以及 frames。

# BOM的物件主要功能

- Location：取得網頁目前的網址，或是將瀏覽器導向新的網址
- Navigator：提供使用者browser的資訊
- Screen：提供使用者螢幕的資訊
- History：提供使用者游覽網頁資訊記錄，並可移到該網頁。

# 建立滑鼠指標位置顯示網頁程式

Hello, world!

---

開瀏覽器資訊 跳出提示訊息alert 設定標題資訊 導向瀏覽器資訊

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 386<br>Mouse X<br>Postions(px) | 167<br>Mouse Y<br>Postions(px)                |
| Scroll Top(px)<br>0            | Available Width AND<br>Height(px)<br>1536,824 |

# 取得bootstrap框架的CDN程式

The screenshot shows the Bootstrap 5.2 documentation page. The top navigation bar is purple with links for Docs, Examples, Icons, Themes, and Blog. A search bar and a version dropdown (v5.2) are also present. The left sidebar contains a 'Getting started' section with 'Introduction' highlighted, and a 'Customize' section. The main content area is titled '2. Include Bootstrap's CSS and JS. Place the <link> tag in the <head> for our CSS, and the <script> tag for our JavaScript bundle (including Popper for positioning dropdowns, poppers, and tooltips) before the closing </body>. Learn more about our [CDN links](#).' Below this text is a code block containing the following HTML code:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1>Hello, world!</h1>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</body>
</html>
```

Below the code block, it says: 'You can also include [Popper](#) and our JS separately. If you don't plan to use dropdowns, popovers, or tooltips, save some kilobytes by not including Popper.'

On the right side, there is a 'On this page' section with links to: Quick start, CDN links, Next steps, JS components, Important globals, HTML5 doctype, Responsive meta tag, Box-sizing, Reboot, and Community.

# 建立bootstrap樣版程式1

44

45 <body>

46 ... <div class="container">

47 ... <div class="area">

48 ... <h1>Hello, world!</h1>

49 ... <hr>

50 ... <button id="btn01" class="btn btn-primary">開瀏覽器資訊</button>

51 ... <button id="btn02" class="btn btn-success">跳出提示訊息alert</button>

52 ... <button id="btn03" class="btn btn-warning">設定標題資訊</button>

53 ... <button id="btn04" class="btn btn-secondary">導向瀏覽器資訊</button>

54 ... <div class="mouseEvent">

55 ... <div>

56 ... <h2>100</h2>

57 ... <h5>Mouse X Postions(px)</h5>

58 ... </div>

59 ... <div>

60 ... <h2>100</h2>

61 ... <h5>Mouse Y Postions(px)</h5>

62 ... </div>

63 ... </div>

64 ... <div class="scrollTop">

65 ... <div>

66 ... <h5>Scroll Top(px)</h5>

67 ... <h2 id="top">100</h2>



# 建立bootstrap樣版程式2

test008.html > html > body

```
..    ..    ..    <div class="mouseEvent">
..    ..    ..    <div>
..    ..    ..    ..    <h2>100</h2>
..    ..    ..    ..    <h5>Mouse X Postions(px)</h5>
..    ..    ..    </div>
..    ..    ..    <div>
..    ..    ..    ..    <h2>100</h2>
..    ..    ..    ..    <h5>Mouse Y Postions(px)</h5>
..    ..    ..    </div>
..    ..    </div>
..    ..    <div class="scrollTop">
..    ..    <div>
..    ..    ..    <h5>Scroll Top(px)</h5>
..    ..    ..    <h2 id="top">100</h2>
..    ..    </div>
..    ..    <div>
..    ..    ..    <h5>Available Width AND Height(px)</h5>
..    ..    ..    <h2 id="available">100,100</h2>
..    ..    </div>
..    </div>
.. </div>
.. <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/j
.. integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpyxD9F7jL+jjXkk+
```

# 建立bootstrap樣版CSS程式1

```
10 <style type="text/css">
11 .container {
12     height: 2160px;
13     background-image: linear-gradient(180deg, ■ #b5ef39, □ #efefef);
14     display: flex;
15     flex-direction: row;
16     justify-content: center;
17 }
18 .area {
19     text-align: center;
20     margin-top: 30px;
21     padding: 20px;
22     width: 80%;
23     height: 500px;
24     border: solid 1px ■ red;
25 }
26 .mouseEvent, .scrollTop {
27     display: flex;
28     justify-content: center;
29 }
30 .mouseEvent div, .scrollTop div {
31     margin: 30px;
32     width: 200px;
```

# 建立bootstrap樣版CSS程式2

```
test001.html  test007.html  test008.html X  browserInfo.html  clock.html  swatch.html  test00:
o_attache > test008.html > html > body > script
18  ..... .area {
19  .....     text-align: center;
20  .....     margin-top: 30px;
21  .....     padding: 20px;
22  .....     width: 80%;
23  .....     height: 500px;
24  .....     border: solid 1px ■ red;
25  ..... }
26  ..... .mouseEvent, .scrollTop {
27  .....     display: flex;
28  .....     justify-content: center;
29  ..... }
30  ..... .mouseEvent div, .scrollTop div {
31  .....     margin: 30px;
32  .....     width: 200px;
33  .....     height: 120px;
34  .....     border: solid 1px ■ blue;
35  .....     padding-top: 8px;
36  ..... }
37  </style>
38  </head>
39
40  <body>
```

# 建立顯示螢幕可用的範圍與監聽滑鼠移動時的X，Y程式

```
.....crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript">
.....const containerEl = document.querySelector(".mouseEvent");
.....const idTop = document.querySelector("#top");
.....const area = document.querySelector(".area");
.....let availWidth = window.screen.availWidth;
.....let availHeight = window.screen.availHeight;
.....//顯示螢幕可用的範圍
.....document.querySelector("#available").innerText = availWidth + "," + availHeight;
.....//監聽滑鼠移動時的X，Y
.....window.addEventListener("mousemove", (event) => {
.....    containerEl.innerHTML = `
.....        <div>
.....            .....<h2>${event.clientX}</h2>
.....            .....<h5>Mouse X Postions(px)</h5>
.....        </div>
.....        <div>
.....            .....<h2>${event.clientY}</h2>
.....            .....<h5>Mouse Y Postions(px)</h5>
.....        </div>`;
.....    });
.....//監聽滑鼠滾軸動作，並顯示頂點距離
.....window.addEventListener("scroll", (event) => {
.....    let positionTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
```



# 撰寫監聽滑鼠滾軸動作，並顯示頂點距離 程式

```
//監聽滑鼠移動時的X，Y
window.addEventListener("mousemove", (event) => {
  containerEl.innerHTML = `
    <div>
      <h2>${event.clientX}</h2>
      <h5>Mouse X Postions(px)</h5>
    </div>
    <div>
      <h2>${event.clientY}</h2>
      <h5>Mouse Y Postions(px)</h5>
    </div>`;
});

//監聽滑鼠滾軸動作，並顯示頂點距離
window.addEventListener("scroll", (event) => {
  let positionTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
  idTop.innerHTML = positionTop;
});

document.querySelector("#btn01").onclick = () => { ...
document.querySelector("#btn02").onclick = () => { ...
document.querySelector("#btn03").onclick = () => { ...
document.querySelector("#btn04").onclick = () => { ...
```

# 測試執行

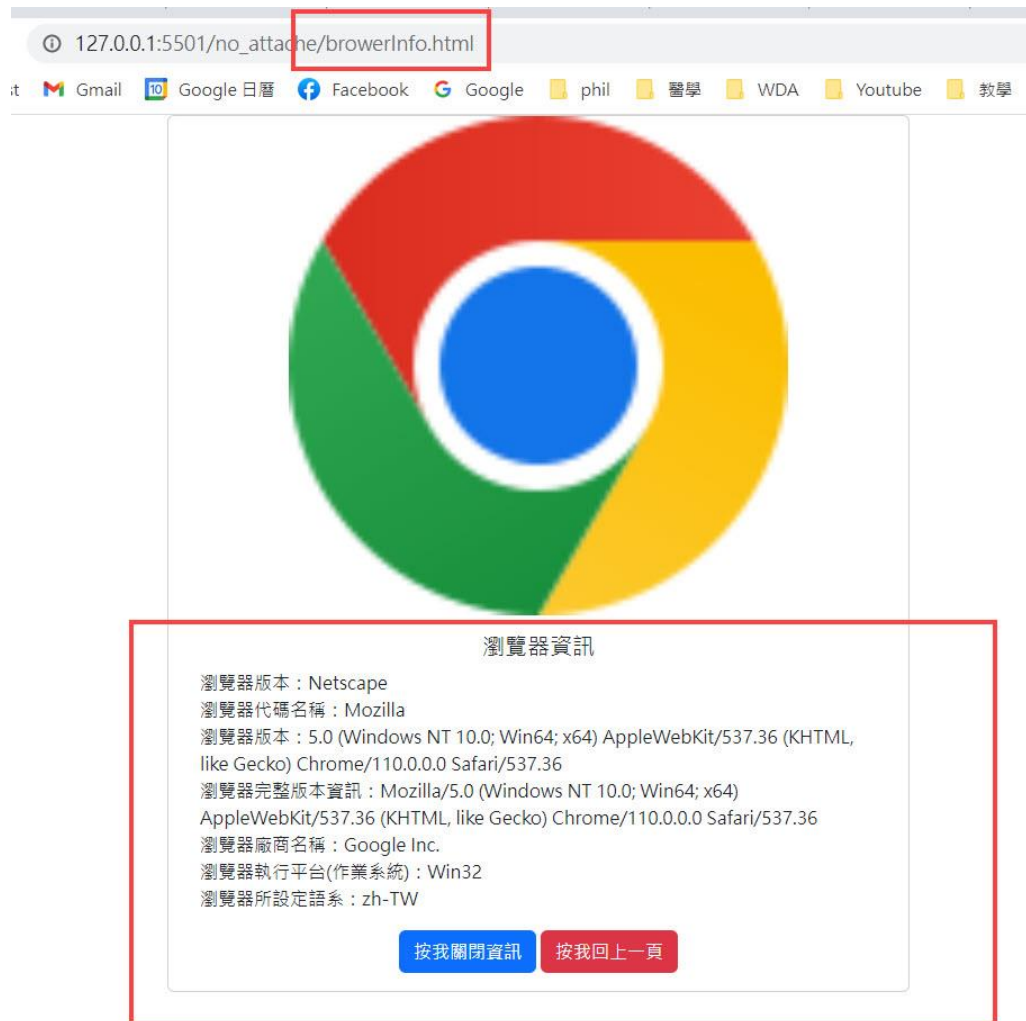
Hello, world!

開瀏覽器資訊 跳出提示訊息alert 設定標題資訊 導向瀏覽器資訊

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1858<br>Mouse X<br>Postions(px) | 134<br>Mouse Y<br>Postions(px)                |
| Scroll Top(px)<br>14            | Available Width AND<br>Height(px)<br>1536,824 |



# 建立新browserInfo.html測試頁



# 使用bootstrap card元件建立樣版

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Bootstrap demo</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="row text-center">
    <div class="card col-sm-6">
      
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">瀏覽器資訊</h5>
        <p class="card-text" style="text-align: left;"></p>
        <button class="btn btn-primary" onclick="closeInfo();">按我關閉資訊</button>
        <button class="btn btn-danger" onclick="window.history.go(-1);">按我回上一頁</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
```

# 建立Navigator瀏覽器的資訊程式

```
crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript">
    const pCardText=document.querySelector(".card-text");
    const imgSrc=document.querySelector("img");
    let txt;
    txt="瀏覽器版本："+navigator.appName+"<br>";
    txt+="瀏覽器代碼名稱："+navigator.appCodeName+"<br>";
    txt+="瀏覽器版本："+navigator.appVersion+"<br>";
    txt+="瀏覽器完整版本資訊："+navigator.userAgent+"<br>";
    txt+="瀏覽器廠商名稱："+navigator.vendor+"<br>";
    txt+="瀏覽器執行平台(作業系統)："+navigator.platform+"<br>";
    txt+="瀏覽器所設定語系："+navigator.language+"<br>";
    pCardText.innerHTML=txt;
    if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome")==-1){
        imgSrc.src="images/Firefox_logo.webp";
    }
    function closeInfo(){
        window.close();
    }
</script>
</body>
```



# 主程式建立BTN01功能

```
test007.html test008.html × browerInfo.html clock.html swatch.html test002.html test003.html lottery.html te
test008.html > html > body > script
//監聽滑鼠滾軸動作，並顯示頂點距離
window.addEventListener("scroll", (event) => {
    let positionTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
    idTop.innerHTML = positionTop;
    // area.setAttribute("style", "margin-top: "+(positionTop+30)+"px");
});
//按#btn01，先確認，是否開啟browerInfo.html
document.querySelector("#btn01").onclick = () => {
    let comfirm = window.confirm("請確認是否要開啟新視窗");
    if (comfirm) {
        window.open("browerInfo.html");
    }
};
document.querySelector("#btn02").onclick = () => {
    window.alert("顯示提示訊息給使用者");
};
document.querySelector("#btn03").onclick = () => { ...
document.querySelector("#btn04").onclick = () => { ...
</script>
```

# 測試執行



# 建立BTN02功能，顯示訊息給使用者

```
document.querySelector("#btn01").onclick = () => {  
    let comfirm = window.confirm("請確認是否要開啟新視窗");  
    if (comfirm) {  
        window.open("browerInfo.html");  
    }  
};  
document.querySelector("#btn02").onclick = () => {  
    window.alert("顯示提示訊息給使用者");  
};  
document.querySelector("#btn03").onclick = () => {  
    let h1Text = document.querySelector("h1").innerText;  
    let h1New = window.prompt("修改標題文字", h1Text);  
    if (h1New) {  
        document.querySelector("h1").innerText = h1New;  
    }  
};
```



# 測試執行

The screenshot shows a web application interface with a light green background. At the top, there is a header bar with a yellow square icon on the left and a YouTube logo on the right. A modal dialog box is open in the center, displaying the text "127.0.0.1:5501 顯示" and "顯示提示訊息給使用者". A red rectangle highlights the "顯示提示訊息給使用者" text. Below the dialog, there are four buttons: "開瀏覽器資訊" (blue), "跳出提示訊息alert" (green, highlighted with a red rectangle), "設定標題資訊" (yellow), and "導向瀏覽器資訊" (grey). Below the buttons, there are four data boxes arranged in a 2x2 grid. The top-left box shows "874" and "Mouse X Postions(px)". The top-right box shows "128" and "Mouse Y Postions(px)". The bottom-left box shows "14" and "Scroll Top(px)". The bottom-right box shows "1536,824" and "Available Width AND Height(px)".

127.0.0.1:5501 顯示

顯示提示訊息給使用者

確定

開瀏覽器資訊 跳出提示訊息alert 設定標題資訊 導向瀏覽器資訊

874  
Mouse X  
Postions(px)

128  
Mouse Y  
Postions(px)

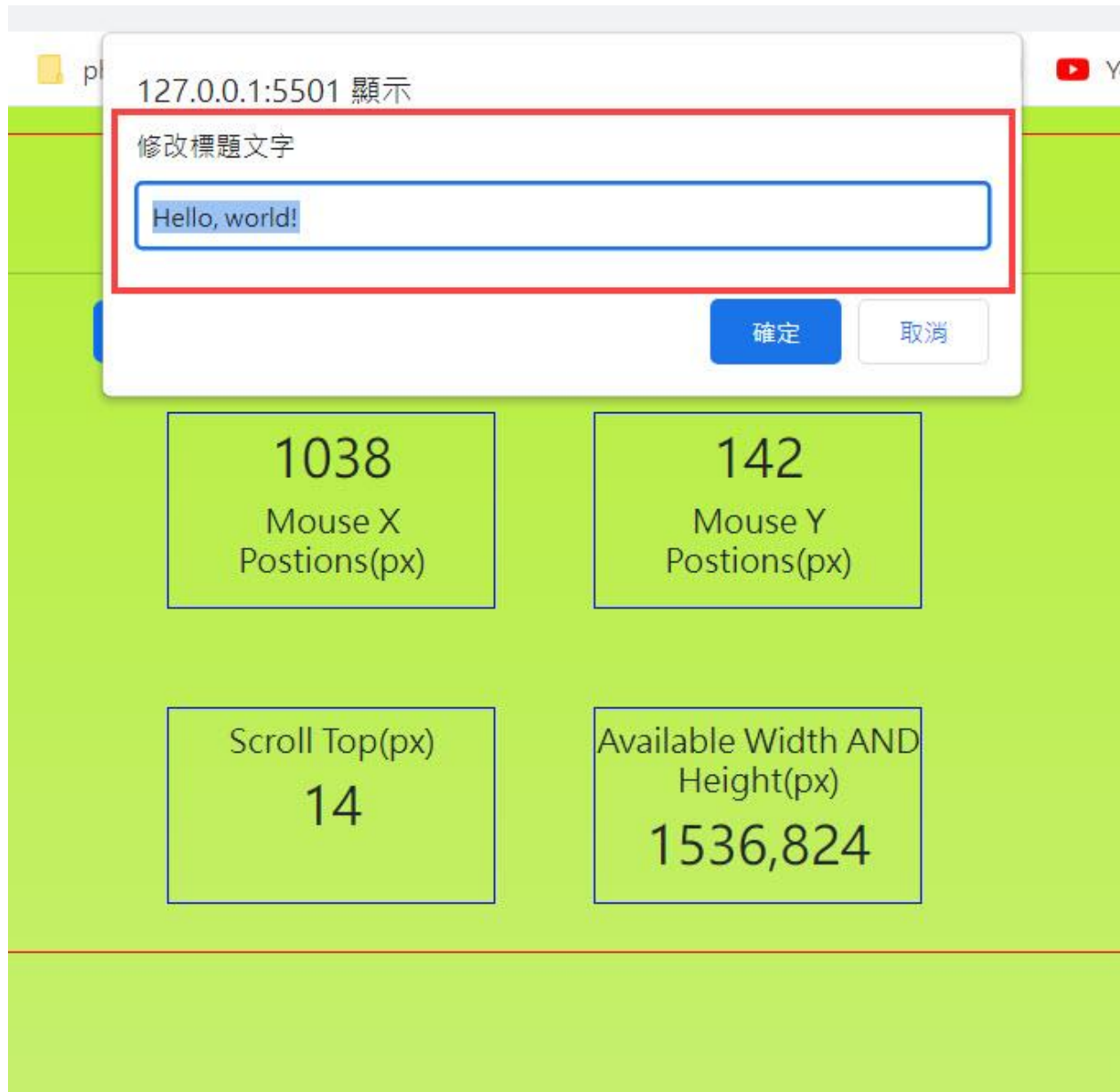
Scroll Top(px)  
14

Available Width AND  
Height(px)  
1536,824

# 建立BTN03功能，修改標題文字

```
... if (confirm) {  
...   window.open("browerInfo.html");  
... }  
};  
document.querySelector("#btn02").onclick = () => {  
...   window.alert("顯示提示訊息給使用者");  
... };  
document.querySelector("#btn03").onclick = () => {  
...   let h1Text = document.querySelector("h1").innerText;  
...   let h1New = window.prompt("修改標題文字", h1Text);  
...   if (h1New) {  
...     document.querySelector("h1").innerText = h1New;  
...   }  
... };  
document.querySelector("#btn04").onclick = () => {  
...   let confirm = window.confirm("請確認是否要導向瀏覽器資訊網址");  
...   if (confirm) {  
...     window.location.href = "browerInfo.html";  
...   }  
... };  
...  
</script>
```

# 測試執行



# 建立BTN04功能，瀏覽器導向新網址

```
document.querySelector("#btn03").onclick = () => {
    let h1Text = document.querySelector("h1").innerText;
    let h1New = window.prompt("修改標題文字", h1Text);
    if (h1New) {
        document.querySelector("h1").innerText = h1New;
    }
};

document.querySelector("#btn04").onclick = () => {
    let comfirm = window.confirm("請確認是否要導向瀏覽器資訊網址");
    if (comfirm) {
        window.location.href = "browerInfo.html";
    }
};

</script>
body>
```

# 測試執行



# 練習

- 建立BTN05新功能
- 設計使用window元件，讀取資訊值，並應用功能按鈕，將訊息顯示給使用者。